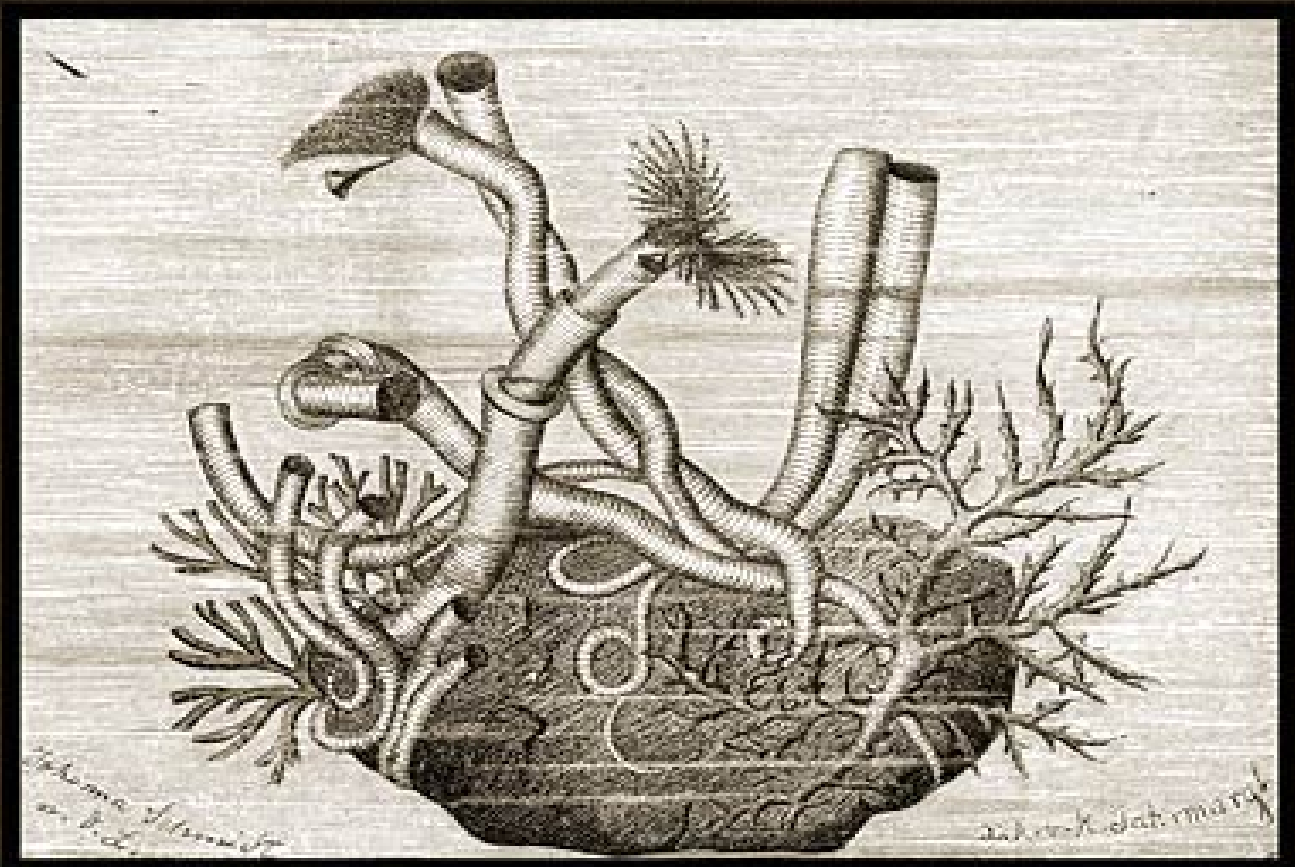


HET LEVEN DER DIEREN DE WORMEN



A. E. BREHM
1900

HET LEVEN DER DIEREN DE WORMEN



A. E. BREHM
1900

**THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF HET LEVEN DER DIEREN, DEEL 3,
HOOFDSTUK 6: DE WORMEN**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Het Leven der Dieren, Deel 3, Hoofdstuk 6: De Wormen

Author: Alfred Edmund Brehm

Release date: March 5, 2020 [eBook #61566]

Most recently updated: October 17, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/61566

Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at <http://www.pgdp.net/> for Project
Gutenberg.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER DIEREN,
DEEL 3, HOOFDSTUK 6: DE WORMEN ***

DE WORMEN.

Na de Gewervelde en de Gelede Dieren liggen de Wormen aan de beurt. De grenzen van deze hoofdafdeeling hebben belangrijke veranderingen ondergaan sedert den tijd toen LINNAEUS het geheele dierenrijk in 6 klassen verdeelde, n.l. in Zoogdieren, Vogels, Amphibiën, Visschen, Insecten en—Wormen. Een aantal diergroepen zijn van de Linnaeaansche klasse der Wormen afgescheiden en tot den rang van hoofdafdeelingen verheven; dit is geschied met de Protozoën of Oerdieren, de Coelenteraten of Holtedieren, de Stekelhuidigen, de Weekdieren en de Salpen met de Ascidiën. Daarentegen heeft men het Lancetvischje, dat vroeger als een Worm werd beschouwd, als het laagst ontwikkelde Gewervelde Dier leeren kennen en zijn de Slijmprikken (*Myxinidae*) als een merkwaardige groep van Visschen ontmaskerd. Voorts hebben de Raderdieren en de Armpootigen (*Brachiopoda*), die eeuwen lang onder de Weekdieren werden gerekend, in de hoofdafdeeling der Wormen een plaats gekregen; zelfs heeft men het wenschelijk geacht de Mosdieren (*Bryozoa*) hierin op te nemen. Ook de Dicyemiden, die VAN BENEDEN als een afzonderlijke hoofdafdeeling op de Protozoën laat volgen, als een overgang van deze tot de hoogere dieren (*Metazoa*), worden thans Wormen genoemd.

Het ligt in den aard der zaak, dat het uiterst moeilijk, zoo niet onmogelijk is, van deze veelomvattende groep een beknopt algemeen overzicht te geven. De nu volgende inleiding geldt daarom meer bepaaldelijk voor de drie klassen Ring-, Rond- en Platwormen, die de kern van de hoofdafdeeling vormen.—Met het woord Worm verbindt iedereen de voorstelling van een tweezijdig symmetrisch, min of meer langwerpig lichaam, dat soms rolvormig is, als bij den Regenworm, soms duidelijk aan de buikzijde afgeplat, zooals bij den Bloedzuiger, soms ook op den rug plat, zooals de Lintworm-leden. Over 't algemeen zijn de h u i d b e k l e e d s e l e n week; zeer dikwijls dragen deze, althans in een bepaald levenstijdperk, op sommige plaatsen van hun oppervlakte trilhaartjes. Het ontbreken van deze microscopisch kleine organen bij alle Insecten, Spinachtigen, Duizendpooten en Schaaldieren, in tegenstelling met de Wormen, die er zoo overvloedig mede bedeed zijn, is een zeer opmerkelijk feit. Gewoonlijk is een samenhangende laag van spiervezels, die elkander in dwarse en overlangsche richting kruisen, onmiddellijk met de huid verbonden. De samentrekkingen van het lichaam, de slangswijze kronkelingen bij het zwemmen, de verplaatsing van

enkele organen, b.v. van de met borstels bezette huidstompjes, worden veroorzaakt door dezen h u i d s p i e r z a k of door zijne deelen. De mogelijkheid van deze bewegingen berust op het week blijven van de huid, welke bekleedselen niet, gelijk bij de Arthropoden tot een skelet verharden. Een belangrijk en algemeen bekend kenmerk van de Wormen is het ontbreken van de pooten; daarom juist kronkelen zij zich. Vele doen dit in horizontale richting, zooals de Slangen; andere, b.v. de Bloedzuigers, bewegen zich voort door vertikale golvingen van het lichaam. Bovendien maken vele Wormen bij het kruipen gebruik van knobbelvormige uitstulpingen van de huid en den huidspierzak, waarin afzonderlijk geplaatste of tot bundels gegroepeerde borstels vastgehecht zijn. Voorts bezitten vele parasiteerende en ook een aantal vrij levende Wormen zuignappen als hulpmiddelen bij de voortbeweging.

Voor zoover aan het lichaam van een Worm g e l e d i n g valt waar te nemen, onderscheidt deze zich door de gelijkvormigheid der leden belangrijk van die der Arthropoden. Het z e n u w s t e l s e l van de hoogst ontwikkelde Wormen (Anneliden) bestaat, evenals dat van vele Arthropoden, uit een hersenknoop, die door den slokdarmring verbonden is met een enkelvoudige buikzenuwstreng, waarvan het aantal gangliën in den regel met dat der segmenten overeenstemt en nooit door samensmelting vermindert, gelijk bij de Krabben, Spinnen, enz., in verband met de samenvoeging der segmenten tot grotere afdeelingen, geschiedt. Bij vele lager ontwikkelde vormen, o.a. bij de Lintwormen, ontbreekt ook dit ganglion en bestaat het geheele zenuwstelsel uit twee bij den rand van het afgeplatte lichaam gelegen zenuwen, die aan het voorste „lid” door een dwarsstreng verbonden zijn. Alleen bij de Dicyemiden ontbreekt het zenuwstelsel geheel. De meerdere of mindere ontwikkeling van de z i n t u i g e n staat in verband met de levenswijze; bij de vrij levende Wormen is hun trap van volkomenheid geëvenredigd aan de geschiktheid tot beweging. Om gelijke redenen als die, welke gelden voor de in holen levende Kevers en Schaaldieren, die het gezichtsvermogen verloren hebben, zijn ook bij de Wormen, die door hun verblijf in het lichaam van andere dieren, geen behoefte hebben aan zintuigelijke waarnemingen, de organen hiervoor achterwege gebleven. Slechts bij enkele Ringwormen, Nemertinen en Turbellariën vindt men g e h o o r b l a a s j e s . T a s t o r g a n e n komen veelvuldig voor en zijn verschillend van vorm.

Het inwendig maaksel der Wormen biedt zooveel verscheidenheid aan, dat er weinig in 't algemeen van te zeggen valt. Dit zal het duidelijkst blijken bij het beschouwen van de Platwormen, daar in deze klasse allerlei trappen van ontwikkeling der v o e d i n g s o r g a n e n voorkomen. De meeste van hare leden (n.l. de Lintwormen of Cestoden, de Zuigwormen of Trematoden en de Eigenlijke Platwormen of Turbellariën) hebben geen opene, doorlopende l i c h a a m s h o l t e : de ruimte in den huidspierzak is, voor zoover zij niet door de ingewanden wordt ingenomen, gevuld met een week weefsel (het zoogenaamde *parenchym*), op onregelmatige wijze in zeer talrijke, kleine vakjes verdeeld door spierbundels en bindweefselstrengen, die zich van de rugzijde naar

de buikzijde uitstrekken. Dikwijls (bij alle Lintwormen) gaat deze inrichting gepaard met het gemis van een darmkanaal, terwijl ook mondopening en aarsopening ontbreken. Het voedsel kan in dit geval alleen in vloeibaren vorm en langs osmotischen weg, door de huid, in het lichaam dringen. Bij enkele Turbellariën ontbreekt wel is waar het darmkanaal, maar is een mondopening aanwezig, waardoor de spijs in het haar verterende parenchym geraakt. Bij de overige Turbellariën volgt op den mond een blind eindigend spijskanaal: bij sommige zakvormig, bij andere boom- of netvormig vertakt. De Trematoden hebben een gaffelvormig spijskanaal en, evenals de meeste Turbellariën, een mond, die tevens als aars dienst doet. Den hoogsten rang in de klasse der Platwormen nemen de Snoerwormen of Nemertinen in, daar zij zoowel een echte lichaamsholte als een spijskanaal met mond en aars bezitten, evenals de Borstelwormen, Brugwormen (Gephyreën), Raderdieren, Mosdieren en Echte Draadwormen (Nematoden). Het spijskanaal is kort en slank bij die, welke hun voedsel snel verwerken: het is voorzien van als voorraadschuren dienende verwijdingen bij de Wormen, die, gelijk de Bloedzuigers, een groote hoeveelheid voedsel te gelijk in hun lichaam opnemen en dit langzaam verteren.

Met de ontwikkeling van het spijskanaal houdt de inrichting van het bloedvatenstelsel gelijken tred. Bij vele Hoogere Wormen kan men het aan het levende dier, tot in kleine bijzonderheden, nauwkeurig nagaan. Men ziet dan het (meestal roodachtige) bloed circuleeren in eenige dikke en vele fijnere bloedvaten, die niet met de lichaamsholte in gemeenschap staan. Het volkomen gesloten zijn van dit bloedvatenstelsel, waarin groote kloppende vaten de rol van „harten” vervullen, is een karakteristieke eigenaardigheid van de Ringwormen.

De ademhaling komt bij sommige Wormen door de geheele oppervlakte van de huid tot stand; bij andere heeft de huid aanhangselen, die als kieuwen dienen; nog andere bezitten vaatrijke, inwendige organen, die tot op zekere hoogte vergeleken kunnen worden met de luchtbuizen der Insecten, daar zij het ademhalingswater diep in het lichaam doen doordringen.

Ook de voortplantingsorganen zijn zeer verschillend van maaksel; bij sommige Wormen, vooral bij laag ontwikkelde, zijn zij zeer samengesteld, bij andere zeer eenvoudig. Alle mogelijke wijzen van voortplanting en ontwikkeling, knopvorming, metamorphose, generatiewisseling, parasitisme van den eitoestand tot aan den dood, parasitisme op lateren leeftijd bij wezens die gedurende hun jeugd vrij leven, parasitisme van jeugdige vormen en vrije beweging bij oudere, het vrij leven in alle tijdperken—al deze gevallen gaan in bonte mengeling ons voorbij bij 't beschouwen van verschillende groepen der hoofdafdeeling.

Na het zooeven gezegde zal het niemand verwonderen, dat men de Wormen in evenveel klassen heeft verdeeld, als in de beide voorafgaande hoofdafdeelingen van het dierenrijk

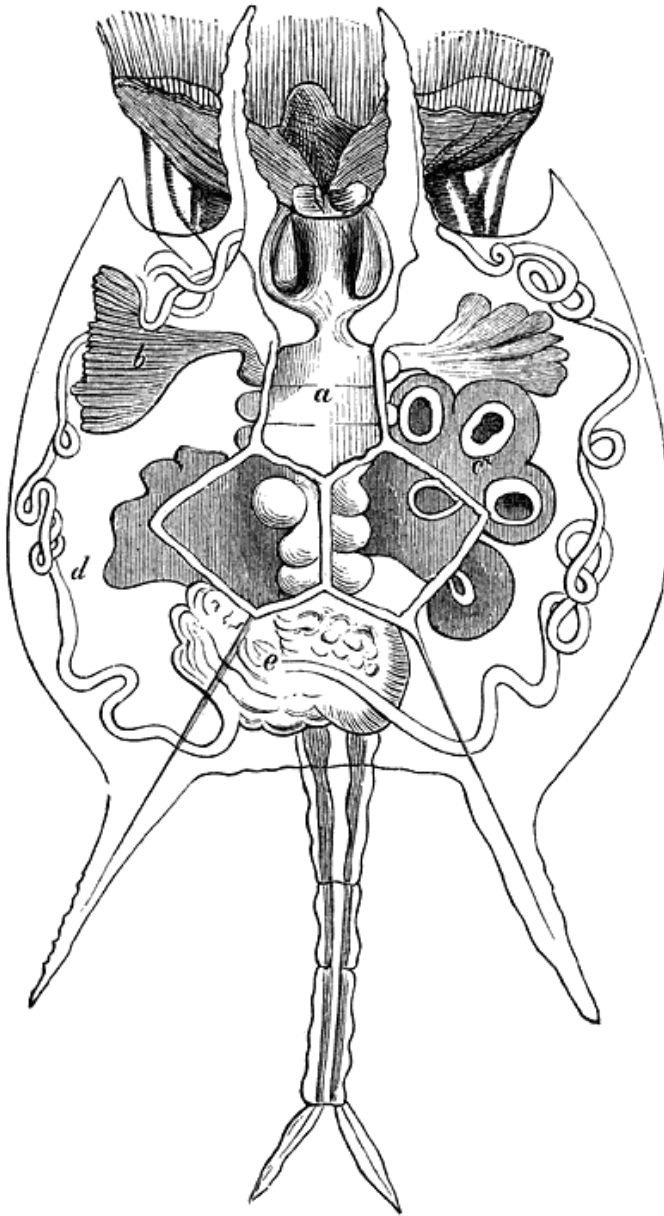
te zamen voorkomen. Ook zal het blijken, dat deze splitsing niet te ver is gevoerd, daar de uiterste groepen van elk dezer klassen veel meer uiteenlopen dan bij de Gewervelde en de Gelede Dieren gewoonlijk het geval is. De hier aangenomen klassen zijn: 1) Raderdieren (*Rotatoria*), 2) Brugwormen (*Gephyrea*), 3) Kieuwspleetwormen (*Enteropneusta*), 4) Ringwormen (*Annelides*), 5) Rondwormen (*Nemathelminthes*), 6) Mosdieren (*Bryozoa*), 7) Armpootigen (*Brachiopoda*), 8) Platwormen (*Plathelminthes*), 9) Tweebladigen (*Dicyemidae*).

EERSTE KLASSE.

DE RADERDIEREN (R O T A T O R I A).

De Raderdieren zijn in 1865 door LEEUWENHOEK ontdekt, ongeveer in denzelfden tijd als de Infusoriën, die als hunne naaste verwanten werden beschouwd, totdat EHRENBURG de hoogere organisatie van de Raderdieren aantoonde. Hoewel sommige dierkundigen hen tot de Schaaldieren hebben gerekend, waaraan hun uiterlijk eenigszins herinnert, zijn zij het naast aan de Wormen verwant. De grootste soorten bereiken een lengte van 2 mM.; verreweg de meeste zijn echter geen halve mM. lang. Bijna zonder uitzondering is hun lichaam zoo doorzichtig, dat men bij het levende dier zelfs van de binnenste organen het maaksel in alle bijzonderheden door den microscoop kan nagaan. Wegens de stevigheid van de lichaamsbeksels levert dit onderzoek geen moeilijkheden op. De meeste Raderdieren verschaffen een zeer merkwaardig schouwspel aan ieder, die ze bij 200- à 300-voudige vergrooting beschouwt. Zij zijn over de geheele aarde verbreid en bijna overal te verkrijgen; zij leven in zoet- en in brak water, enkele ook in de zee; men vindt ze in het mos op de daken en in het stof van dakgoten; dikwijls (vooral in 't midden van den zomer) is hun aantal zoo groot, dat zij als een melkachtige schimmellaag de waterplanten bedekken. Hoewel de uitwendige gedaante der Raderdieren zeer uiteenloopt, stemmen zij in maaksel zoozeer overeen, dat men ze nagenoeg alle kent, wanneer men er één nauwkeurig heeft nagegaan. Als voorbeeld kiezen wij de Vierhoornige Schilddrager (*Noteus quadricornis*) van de familie der Schildraderdieren (*Loricata*), die zich kenmerken door het harde, schildvormige pantsers, dat hun van boven naar onderen samengedrukt lichaam omgeeft. Bij onze soort is het van voren op sierlijke wijze uitgesneden en van 4 op hoornen gelijkende uitsteeksels voorzien. Het voorste deel van 't lichaam is met een weeke huid bedekt en kan geheel onder dit pantser teruggetrokken worden. Bij 't zwemmen en eten ontplooit het dier zijn raderorgaan; dit bestaat uit twee halfschotelvormige, vleezige lobben, die door spieren teruggetrokken en door het inpersen van bloed uit de lichaamsholte naar buiten gestulpt kunnen worden; haar vrije rand is bezet met een reeks van teere wimpers, die het dier willekeurig in trilling brengt; het geheele toestel maakt dan bij vele Raderdieren den indruk van twee raderen, die snel om hun as draaien. Bij *Noteus* heeft het raderorgaan tusschen de twee groote lobben een eveneens met trilharen bedekten kegel. Bij andere geslachten is de trilhaarschijf onverdeeld, bij nog andere in meer dan 2 lobben gesplitst, enz. Door de beweging der wimpers zwemt het dier op zeer elegante wijze, terwijl het langzaam om zijn as draait en dus spiraallijnen beschrijft. Tevens wordt hierdoor een maalstroom in 't water veroorzaakt, die—geholpen door de beweging van de wimpers langs den rand van den trechter, welks diepste deel den mond vormt—de voedseldeeltjes in het spijskanaal voert. Dit geschiedt vooral, nadat het dier als 't ware voor anker is gaan liggen, hetwelk geschiedt met de tang, waarin de „voet”, het dunnere achterste gedeelte van 't lichaam, eindigt. In de spitsen van deze tang monden n.l. 2

langwerpige „cement-klieren” uit, die een kleverige stof afscheiden. Wanneer aan den druppel water, waarin het onder den microscoop liggende dier zich bevindt, een fijn verdeelde kleurstof, indigo of karmijn, wordt toegevoegd, kan men den hevigen maalstroom, die de vaste deeltjes naar den mond voert, duidelijk waarnemen.



Vierhoornige Schilddrager (*Noteus quadricornis*), bij 300-voudige vergrooting.

De Raderdieren zijn met een paar k a k e n uitgerust. Bij *Noteus* zijn zij ongeveer handvormig; bij vele andere gelijken zij op een tang met spitsen bek; voor ieder geslacht hebben zij een vasten vorm, die niet minder karakteristiek is dan die van de tanden der Zoogdieren; evenals bij deze, kan men uit den vorm der kaken de levenswijze van het dier afleiden. In de as van het lichaam bevindt zich het bochtige, zeer ruime d a r m k a n a a l (a). Men ziet het voedsel in de maag door de werking van de trilharen, die haar wand bekleeden, een ronddraaiende beweging behouden, die tot op zekere hoogte de peristaltische beweging van andere dieren vervangt. De beide vleugelvormige aanhangselen (b) van het bovenste deel van 't darmkanaal kan men met s p e e k s e l k l i e r e n vergelijken. Een vaatstelsel komt bij de Raderdieren niet voor, evenmin een hart. Het bloed is bevat in de ruimte tusschen het spijskanaal en den lichaamswand en wordt verdund door het willekeurig opnemen van water. Dikwijls ziet men de Raderdieren zich samentrekken en hierdoor den omvang van hun lichaam aanmerkelijk verminderen. Dit kan op geen andere wijze gebeuren dan door het naar buiten

persen van een groot deel van het in de lichaamsholte aanwezige vocht; waarvoor, zoodra het lichaam zijn oorspronkelijk volume herkrijgt, door een opening in den nek water uit de omgeving in de plaats komt. Bovendien heeft een geregelde afvoer van

stoffen uit het bloed plaats door slangsgewijs gekronkelde kanalen (d), die een aantal knotsvormige „wimperorganen” dragen, ieder met één opening. Deze zoogenaamde *watervaten* —welke men ook aantreft bij de Draadwormen en Platwormen— monden uit in de blaas (e), die in gemeenschap staat met de kloakopening aan den wortel van den voet, waarin ook het darmkanaal en de eileider eindigen. Onze *Noteus* heeft een zeer ontwikkelden *eierstok* (c). De mannetjes zijn zeldzaam, nog zeldzamer dan bij vele van de laagst georganiseerde Schaaldieren; op zeer zonderlinge wijze wijkt hun lichaamsbouw van dien der wijfjes af. Zij zijn veel kleiner; gastronomische genietingen zijn hun ontzegd, wegens het geheel of bijna geheel ontbreken van het spijskanaal; over ’t geheel genomen spelen zij een zeer ondergeschikte rol, worden, naar het schijnt, slechts gedurende korten tijd door de andere sekse geduld en verdwijnen dan van het wereldtooneel.

De familie der *Diklijven* (*Hydatinaea*) verschilt van die der Schilddragers door het gemis van een pantser en door de korthed van den voet. Vooral door het onderzoeken van het algemeen verbreide, 0.5 à 0.6 mM. lange *Bultige Diklijf* (*Hydatina senta*) —dat in het stilstaande water van kleine plassen en van buitenshuis geplaatste bakken dikwijls bij miljoenen voorkomt— leerde EHRENBURG den samengestelden bouw van de Raderdieren kennen. Evenals bij alle groote Raderdieren, werd bij deze soort in den slokdarmstreek een groote zenuwknoop gevonden, die door zenuwen in gemeenschap staat met de spieren en de zintuigen, n.l. met 1 of 2 oogen en met een tastorgaan. De oogen zijn roode vlekken aan de rugzijde van het vooreinde van ’t lichaam en van een lens voorzien. Het buis- of stijlvormige tastzintuig is aan de rugzijde van het raderorgaan gelegen en draagt aan den top een bundel fijne borstels.—Evenals de Daphniën, brengen ook de meeste soorten van Raderdieren tweeërlei soort van eieren voort: parthenogenetisch gevormde „zomereieren”, waaruit in het gunstigste seizoen alleen wijfjes, in den herfst wijfjes en mannetjes ontstaan, en bevruchte „wintereieren”, die na overwintering uitsluitend wijfjes opleveren. Hoe snel de vermenigvuldiging dezer dieren geschiedt, blijkt uit de mededeelingen van Ehrenberg. Deze zag in een exemplaar 2 à 3 uren na de geboorte de eerste eikiemen te voorschijn komen. In de eerste 24 uur van zijn leven had het vier jongen voortgebracht. Als ieder wijfje 4 eieren per dag legt en hare jongen den volgenden dag hetzelfde doen, zal één individu na 10 dagen ruim 10 miljoen nakomelingen hebben en zal dit aantal op den 11en dag tot ruim 50 miljoen zijn toegenomen. Hoewel dergelijke berekeningen niet volkomen betrouwbaar zijn, daar een zoo groote vruchtbaarheid bij een en ’t zelfde wezen nooit lang aanhoudt, kunnen zij toch een verklaring leveren van het plotseling verschijnen van een buitengewoon groote menigte dieren van een soort.

Tot de familie der *Lan gl ij ven* (*Philodinaea*) behooren de Raderdieren, die het meest besproken worden en het algemeenst verbreid zijn; bij hen is de beweging van het raderorgaan het eerst waargenomen en kan dit het gemakkelijkst geschieden. Het *Gewone Raderdiertje* (*Rotifer vulgaris*) en zijne naaste verwanten hebben aan

het vooreinde, in den nek, een slurfachtig aanhangsel, dat 2 roode oogen draagt. Hun in een gaffel eindigende voet kan, evenals bij alle overige leden der familie, bij wijze van een verrekijker tot een aanmerkelijke lengte uitgerekt en ingekort worden. De eigenlijke verblijfplaats van de dieren dezer soort en van de meeste hunner verwanten is stilstaand water, waarin zij zich tusschen flap en andere algen zoo sterk kunnen ophoopen, dat de plantjes er als beschimmeld uitzien. Vele soorten leven echter in de zee en wel in den regel vrij, aan de oppervlakte van 't water, soms echter parasitisch, op kleine Schaaldieren, Ringwormen, in huidgroefjes van Synapten, enz. Andere leven wel is waar op vochtige plaatsen, maar toch niet eigenlijk in het water en zijn ook in den regel parasieten. Een soort leeft vastgehecht aan de huid van een kleinen zoetwater-Regenworm, maar kan ook zijn gastheer verlaten, bij wijze van Spanrups weggelopen of zijn raderorgaan uitsteken en op elegante wijze wegzwemmen. Andere wonen in de lichaamsholte van Regenwormen of Naakte Slakken.

Sommige op vochtige plaatsen groeiende levermossen uit de familie der Jungermanniaceën worden bewoond door talrijke exemplaren van een soort van Raderdieren (*Callidina parasitica*). De bedoelde mossen komen voor op de schors van eiken of beuken en zijn aan de naar den stam gekeerde zijde voorzien van klokvormige of kapvormige organen, die ieder 1 à 3 Raderdieren bevatten. Bij vochtige weersgesteldheid (ook in heldere nachten ten gevolge van den dauw) zijn de moszoden meestal vochtig genoeg om de Rotatoriën in staat te stellen haar raderorgaan te ontplooien; meestal steken zij dit dan buiten haar woonplaats en raderen ijverig. Wanneer de plant een enkele maal te droog wordt, is dit voor hare bewoners geen onoverkomelijke ramp. Onze *Callidina* trekt zich dan terug op den bodem van haar huisje, vervalt in een toestand van schijndood en droomt van betere, vochtigeren tijden.

De plant verschaft aan het Raderdier niet slechts een woning, maar bovendien nog een ander voordeel; zij geniet hiervoor trouwens een belooning. De levermossen hebben n.l. veel te lijden van parasitische algen; daar deze tot voedsel dienen aan de Raderdieren, bewijzen deze gasten aan hun hospita een belangrijke dienst. Hier hebben wij dus een niet minder sterk sprekend voorbeeld van symbiose dan dat, waarmee wij bij het bespreken van de betrekking tusschen de Snijders en de Zee-anemonen kennis maakten.

Men heeft nagegaan in hoe verre de Raderdieren weerstand kunnen bieden aan uitdroging. Deze onderzoeken hebben geleerd, dat geen enkele van de Rotatoriën, die voortdurend het water bewonen, hare levensverrichtingen hervat, wanneer zij, na uitdroging, opnieuw bevochtigd wordt. Daarentegen zijn de Raderdieren, die in mossen wonen, niet geschikt om in het water te blijven, hoewel zij van nature waterdieren zijn. In den loop der tijden hebben deze soorten zich zoodanig gewijzigd, dat hare leden slechts gedijen, wanneer haar leven uit snel opeenvolgende perioden van vochtigheid en droogte bestaat. Vroeger onderstelde men tot verklaring van de geographische verspreiding der Raderdieren, dat zij, tot een uiterst gering gewicht verdroogd, door den

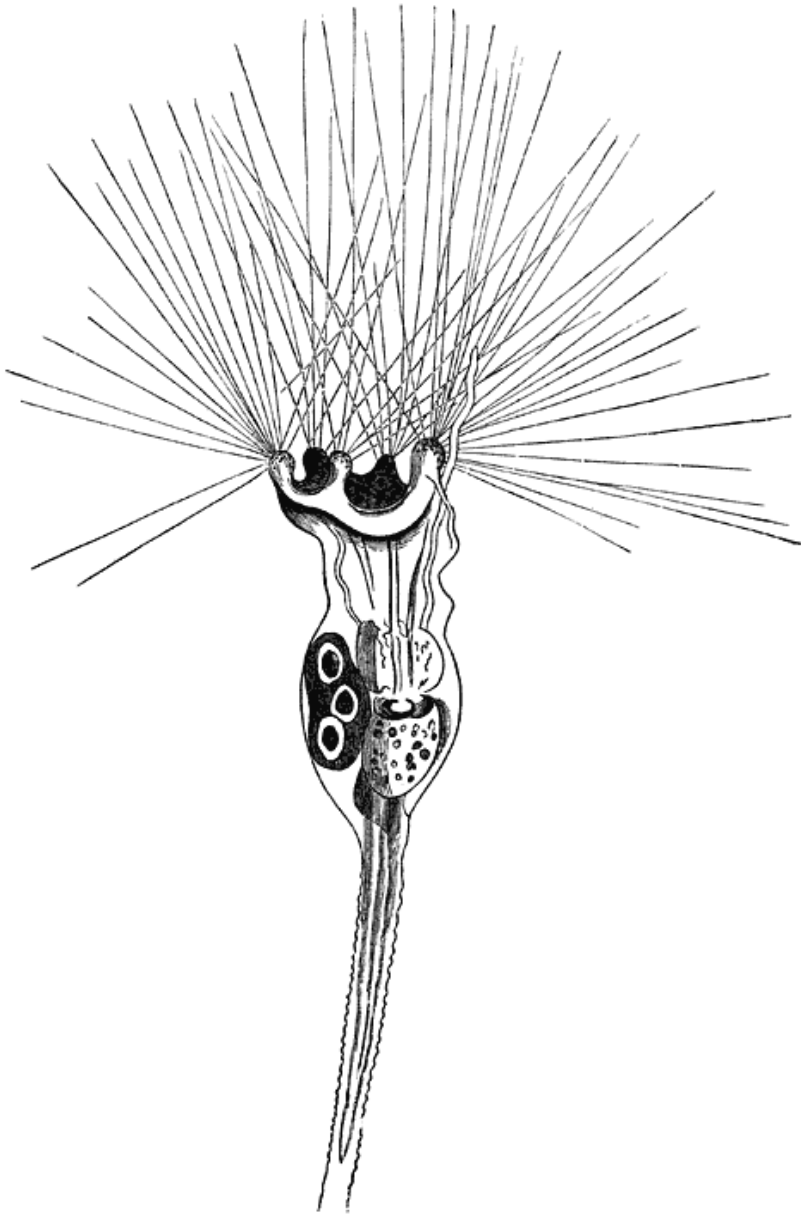
wind overal heen gevoerd zouden worden. Naar het schijnt, geschiedt dit echter alleen met de wintereieren der Raderdieren. Zoo komt het, dat deze bijna overal gevonden worden, waar het hun mogelijk is te leven, zelfs tusschen korstmossen en mossen op daken en in het stof van dakgoten.

EHRENBURG vond dezelfde soorten in het mos van Potsdam en Berlijn als in dat van de ceders van den Libanon. Naar het schijnt, treft men in geheel Europa, in Noord-Amerika en op Nieuw-Zeeland dezelfde *Callidina*-soort aan.

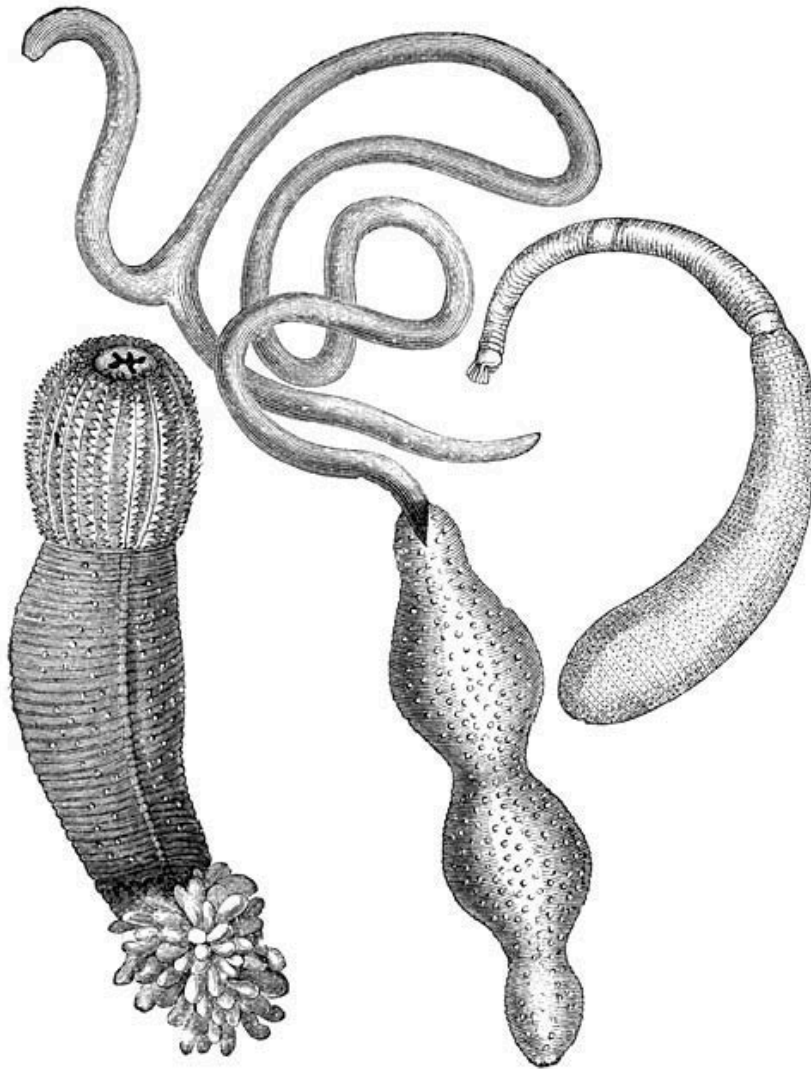
SCHMARDA vond Raderdieren in de geconcentreerde zoutoplossing van het meertje El Kab in Opper-Egypte en op groote hoogten in de Andes van Amerika. EHRENBURG nam ze waar in de sneeuw van de toppen der Alpen, waar zij van eigenaardige algensoorten leven, en in monsters aarde, die de Gebroeders SCHLAGINTWEIT

in den Himalaja op een hoogte van 18000 voet verzameld hadden. Dr. JOSEPH ontdekte 9 soorten in de hollen van Krain.

De afgebeelde S i e r l i j k e B l o e m p o l i j p (*Floscularia ornata*) is een vertegenwoordiger van een laatste groote familie, die men B u i s b e w o n e r s (*Tubicolariae*) kan noemen, daar zij, althans voor 't meerendeel, door een hulsel omgeven zijn. Het opmerkelijkste verschijnsel, dat zij aanbieden, is de zeer sterke wijziging van hun raderorgaan. Op 5 kegelvormige uitsteeksels van den koprand ziet



Sierlijke Bloempolijp (*Floscularia ornata*), bij 200-voudige vergrooting.



Brugwormen: a) *Bonellia viridis*.—b) *Phascolosoma vulgare*.—c) *Priapulus caudatus*.

men bundels van lange haren, die den naam van trilharen niet verdienen, daar zij stijf en bijna onbeweeglijk zijn. Nagenoeg in den mondtrechters bevindt zich de krans van trilharen, die voedsel aan het dier toevoert. Dit is omgeven door een fijne, geleachtige koker, waarin het zich, evenals de leden van verwante geslachten, door het ineenschuiven van den voet kan terugtrekken.

Zeer merkwaardig zijn de Kogeldiertjes (*Conochilus*), doordat de vrouwelijke in vrij grooten getale een bolvormigen geleiklomp tot gemeenschappelijke woning hebben. Slechts den kop verheffen zij boven de oppervlakte van den bol, die door de gezamenlijke werking van de trilharen dezer dieren een draaiende beweging

verkrijgt. De mannetjes daarentegen leven vrij, zonder huls.

TWEEDE KLASSE.

DE BRUGWORMEN (G E P H Y R E I).

Over de plaats, die de B r u g w o r m e n of S t e r w o r m e n (*Gephyrei*) in het stelsel behooren in te nemen, heeft een groot verschil van meening geheerscht. Door sommige dierkundigen werden zij tot de Stekelhuidigen, door anderen tot de Wormen gerekend, hetzij tot de Anneliden of tot de Acanthocephalen. Daar zij op zekere hoogte een overgang (een brug) vormen van de Zeerollen (*Holothuria*) tot de Wormen, noemt men hen Brugwormen. Tegenwoordig telt de meening, dat zij gedegenereerde Ringwormen zijn, vermoedelijk de meeste aanhangers. Zonder nadere beschouwingen over den graad van verwantschap van deze kleine groep van zeedieren met andere groepen, bepalen wij ons tot eenige inlichtingen over de drie afgebeelde vormen.

Bonellia viridis (fig. a), kenbaar aan haar in twee vleugels eindigenden snuit, leeft in de Middellandsche Zee en aan de Canadeesche kust, verborgen tusschen steengruis en in rotsspleten. Een groene kleurstof doordringt zoowel den snuit als het overige lichaam. Dit is met vele wratjes bedekt en kan zich op allerlei wijzen insnoeren en samentrekken. De snuit is, zoo mogelijk, voor nog grootere vormsveranderingen geschikt, daar hij, bij groote exemplaren van ongeveer 8 cM. lichaamslengte, meer dan 50 cM. ver kan worden uitgestoken en in saamgetrokken toestand slechts een paar cM. lang is. De mondopening is een met trilharen bekleede, overlangsche groeve aan den wortel van den snuit. Nu en dan verlaat de *Bonellia* haar schuilhoek en kruipt over den bodem met behulp van haar snuit, welks voorste hoornen als hechtorganen dienst doen. De groote buigzaamheid van het lichaam stelt haar in staat zeer nauwe rotsspleten tot schuilplaats te bezigen; van het volle daglicht is zij afkeerig, de morgenschemering bevalt haar beter. De mannetjes, die men eerst sinds kort als zoodanig heeft leeren kennen, hebben een geheel ander voorkomen dan de wijfjes, zijn nietig klein en gelijken op Turbellariën.

Tot een over alle zeeën verbreide familie van Brugwormen behoort het geslacht *Phascolosoma*, welks meeste leden, evenals die van eenige andere geslachten, in steengruis en gesteenten gangen bewonen, die zij zelf geboord hebben. *Phascolosoma vulgare*, die aan de Europeesche kusten en in de Roode Zee voorkomt, heeft een lichaamslengte van 25 mM.

Voor de rangschikking is, behalve het al of niet aanwezig zijn van een terugtrekbaren snuit, ook de plaatsing van de afvoeropening van het spijskanaal aan den rug, nader bij het voorste dan bij het achterste uiteinde van 't lichaam, een belangrijk kenmerk. Hiermede gaat bij de S p u i t w o r m e n (*Sipunculus*) een door overlangsche en dwarse ribben netvormige huid gepaard. De G e w o n e S p u i t w o r m (*Sipunculus nudus*), die in de Europeesche zeeën, maar ook in die van Oost- en West-Indië, van het strand tot op

2400 M. diepte aangetroffen wordt, kan een lengte van 15 cM. bereiken. Nu en dan vindt men hem ook op ons strand.

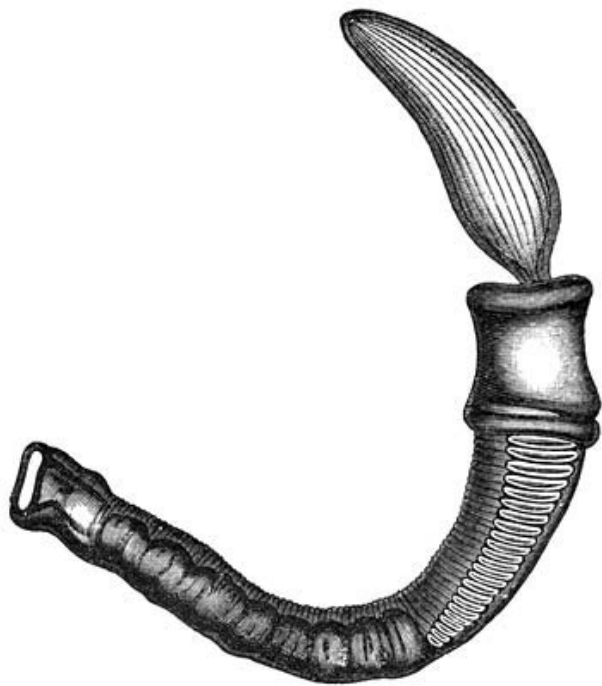
De derde van de hier afgebeelde dieren, *Priapulus caudatus*, verdient reeds door zijn uiterlijk een afzonderlijke plaats. De snuit is zwak knotsvormig verdikt, aan de afgeknotte voorvlakte voorzien van een tamelijk groote mondopening, aan de zijden van 25 overlansche ribben, die met kleine, scherpe puntjes bezet zijn. Het eigenlijke lichaam is van den snuit door een insnoering gescheiden en vertoont duidelijke, ringvormige groeven. Het eindigt in één voorbij de aarsopening uitstekend aanhangsel, welks oppervlakte met papillen bezet is, die waarschijnlijk als kieuwen dienst doen. (Bij andere soorten komen t w e e staartaanhangsels voor.) De buikzenuwstreng, die men door de huid heen kan zien, is evenals bij alle Gephyreën, ongeleed, niet in gangliën verdeeld. Deze worm kan 18 cM. lang worden; hij bewoont, naar het schijnt, uitsluitend de noordelijke zeeën van Groenland, IJsland en Noorwegen tot aan de Duitsche kusten; zijn veelvuldigheid neemt naar het noorden toe. De gangen, die hij op verschillende diepten in den kleiachtigen of zandigen bodem graaft, waarschijnlijk door het beurtelings uitsteken en terugtrekken van den snuit, zijn groot genoeg om er het geheele lichaam in te verbergen en verraden haar aanwezigheid door het daarnevens ontstaande aardhoopje.

DERDE KLASSE.

DE KIEUWSPLEETWORMEN (E N T E R O P N E U S T A).

De 6 soorten van het geslacht *Balanoglossus* (Eikeltong), die de bovengenoemde klasse vormen, komen in lichaamsbouw het meest met Wormen overeen, maar ontwikkelen zich uit larven, welke op die der Stekelhuidigen gelijken. Door de geheel afwijkende inrichting der ademhalingsorganen herinneren zij aan sommige Manteldieren en zelfs aan de laagst ontwikkelde Visschen, hetgeen een nadere verwantschap van de *Balanoglossen* tot de Gewervelde Dieren doet vermoeden. Sommige dierkundigen willen daarom aan deze groep den rang van hoofdafdeeling toekennen.

De hiernevens afgebeelde soort leeft in de Middellandsche Zee op 1 of 2 vademen diepte. De eivormige voorste afdeeling van het langwerpige, cilindervormige, slijmerige lichaam, de e i k e l , is van den daarop volgende k r a a g gescheiden door een diepe insnoering, waarin zich de mondopening bevindt. De eikel, welks groote inwendige holte door twee openingen met water gevuld en geledigd kan worden, verandert hierdoor van vorm en omvang; hij dient, behalve als hechtorgaan bij het kruipen, als boor bij het graven van gangen in den zeebodem, waarin het lichaam gewoonlijk tot aan den mond verborgen is. Het spijskanaal, waarin, behalve voedsel, ook water wordt opgenomen, staat in gemeenschap met twee overlangsche reeksen van kieuwzakken, die in het voorste of k i e u w g e d e e l t e van den r o m p aan de rugzijde liggen. Het water, dat voor de ademhaling heeft gediend, stroomt weg door een reeks van ongeveer 20 fijne spleten aan de buikzijde. De breedste afdeeling van het spijskanaal bevindt zich in het m a g g e g e d e e l t e van den romp; zij is steeds gevuld met zand, welks organische bestanddeelen het dier tot voedsel dienen. De s t a a r t is ringvormig gegroefd; door de eindstandige aarsopening wordt het zand uitgeworpen, dat naast de opening van de gang, hoopjes vormt.



Balanoglossus clavigerus. (Jong exemplaar, sterk vergroot)

In volwassen toestand bereikt dit dier een lengte van 20 cM. Het verbreidt, naar men zegt, door phosphorescentie licht.

VIERDE KLASSE.

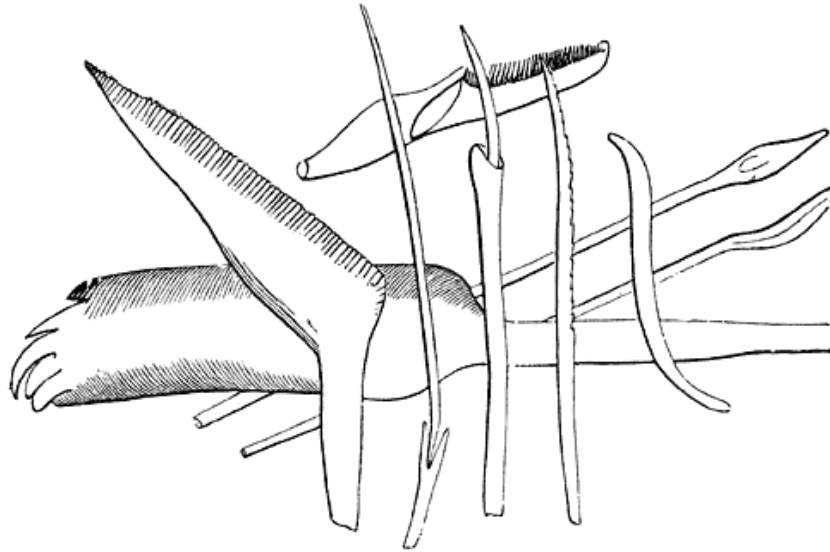
DE RINGWORMEN (A N N E L I D E S).

Het lichaam van de R i n g w o r m e n bestaat, zooals hun naam te kennen geeft, uit een reeks van segmenten of ringen, welker grenzen uitwendig door groeven zijn aangeduid. De hier voorkomende dwarsschotten dringen meer of minder diep in de lichaamsholte door. Deze ringen stemmen in maaksel overeen. Het aantal is onbepaald. De mond is altijd achter het eerste of kopsegment aan de buikzijde van het mondsegment gelegen. De meeste Ringwormen kunnen het voorste deel van het spijskanaal naar buiten omstulpen in den vorm van een snuit, die voor 't graven of voor 't vangen van dieren geschikt is. Dat de Ringwormen de hoogst ontwikkelde leden van de hoofdafdeeling zijn, blijkt vooral uit den vorm en de ontwikkelingstrap van hun zenuwstelsel, waardoor zij zich bij de Echte Arthropoden aansluiten. In verband hiermede blinken zij door de energie en de menigvuldigheid van hunne levensverrichtingen boven de andere Wormen uit en naderen ook in dit opzicht tot de hooger ontwikkelde Gelede Dieren. De klasse der Ringwormen wordt gesplitst in twee onderklassen, die door de bewegingsorganen van elkander verschillen. Van de eene is de Regenworm, van de andere de Bloedzuiger een algemeen bekende vertegenwoordiger.

EERSTE ONDERKLASSE.

DE BORSTELWORMEN (C h a e t o p o d a).

De Borstelwormen kenmerken zich vooral door het bezit van borstels, die bij wijze van bundels of kammen aan weerszijden van het lichaam in de huid zijn vastgehecht. De microscoop geeft ons hier een aantal zeer fraaie vormen te aanschouwen. De borstels vertoonen zich als haken, spiesen, pijlen, messen, kammen, gladde en geribde roeiriemen en allerlei andere stekende en snijdende werktuigen in miniatuur. De eenvoudigste van deze organen, die meer bepaaldelijk haken en haarborstels heeten, komen voor bij de bescheiden uitgeruste W e i n i g b o r s t e l i g e W o r m e n . Met fijnere toestellen, die eigenaardige spitsen, tanden, tandjes, klingen en scherpe randen vertoonen, zijn de meeste zeebewoners dezer groep, de V e e l b o r s t e l i g e n , getooid.



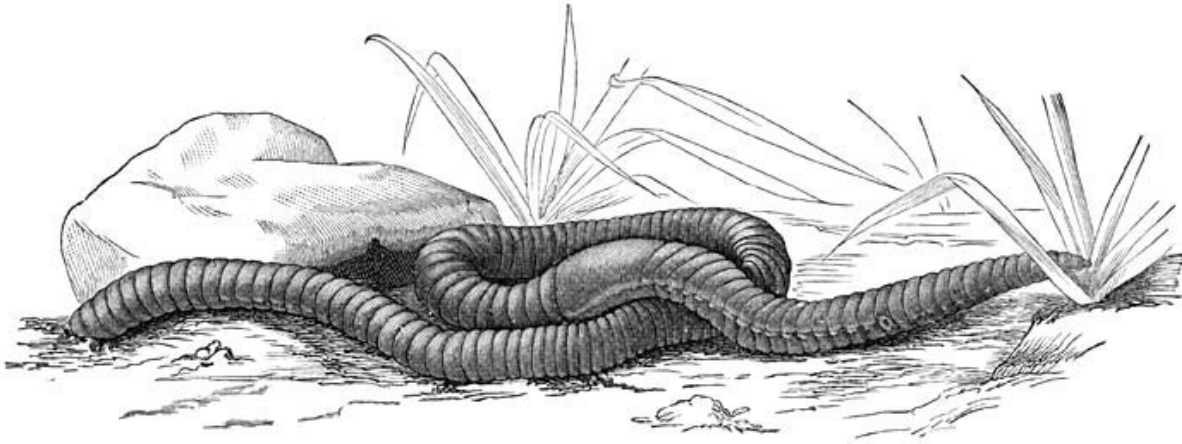
Borstels van Veelborstelige Borstelwormen, bij 100-voudige vergrooting.

Om praktische redenen kennen wij de eereplaats toe aan de orde der *Weinigborsteligen* (*Oligochaeta*), die zoomin voetstompjes als kieuwen aan de zijden der ringen en geen aanhangsels aan den kop—zoomin sprieten (aan het kopsegment) als voelers (aan het mondsegment)—bezitten. Hunne eenvoudige borstels staan in geringen getale aan weerszijden van het lichaam op reeksen en zijn ingeplant in kuiltjes van de huid.

De kern van deze groep wordt gevormd door de onderorde der *Regenwormachtigen* (*Terricolae, Lumbricina*), welke leden alle behooren tot de familie der *Regenwormen, Aardwormen* of *Pieren* (*Lumbricidae*). Zij kenmerken zich door de talrijkheid en korthed der segmenten, waarvan het eerste, het kopsegment, als een kegelvormige lip boven den mond uitsteekt, en door de plaatsing der zeer korte, haakvormige borsteltjes op 2, 4 of meer rijen. Behalve inwendige organen, welke verrichting ons onbekend is, aan den rand van het ook wel *bovenlip* genaamde kopsegment, hebben de Regenwormen geen afzonderlijke zintuigen; meer bepaaldelijk missen zij oogen en gehoororganen, hoewel zij voor lichtprikkels gevoelig zijn. Hoe voorzichtig men hen ook nadert, terwijl zij 's nachts aan de oppervlakte rondkruipen, het licht van den lantaarn drijft hen steeds in hunne holen terug. Natuurlijk is deze gevoeligheid niet aan het geheele lichaam eigen, maar alleen aan de beide eerste ringen, waarin de zenuwen, die van den slokdarmring uitgaan, zich verspreiden.

De meeste soorten van Regenwormen vullen hun wijd spijskanaal met humusrijke aarde en gebruiken de hierin aanwezige rottende plantaardige en dierlijke stoffen als voedsel. Iedereen weet, dat de stroohalmen, vederen, bladen, papiersnippers, enz., die men 's morgens in tuinen en op binnenplaatsen in den grond ziet steken, als waren zij hier door

kinderen geplant, door de nachtelijke werkzaamheid van Regenwormen in dezen toestand zijn gekomen. Het dier trekt met zoo veel kracht, dat een dikke stroohalm, in 't midden aangevat, geknakt in zijn gang doordringt; een kippeveer met breede vlag wordt zonder moeite in een nauw gat gesleurd. DARWIN, wiens in alle opzichten bewonderenswaardige verhandeling over de Regenwormen hun groote beteekenis voor den mensch en de belangrijke rol, door hen in de geschiedenis der aarde gespeeld, duidelijk doet uitkomen, heeft deze dieren, die zooveel te lijden hebben door vooroordeel en haat, volkomen in hun eer hersteld: „In vele deelen van Engeland,” zegt hij, „bedraagt het gewicht van de aarde, die per jaar en per acre (0.405 H.A.) door hun spijskanaal naar de oppervlakte wordt vervoerd, in drogen toestand meer dan 10 ton (10516 KG.): de geheele bovenste laag teelaarde gaat dus binnen weinige jaren door hun lichaam. Op deze wijze worden steeds nieuwe bestanddeelen van den bouwgrond blootgesteld aan den invloed van 't koolzuur en van de humuszuren van den bodem; vooral de laatste schijnen een krachtige ontledende werking op de gesteenten uit te oefenen. De Regenwormen brengen de bestanddeelen van de humuslaag, waarmede de bouwgrond bedekt is, in omstandigheden die voor de rotting en de verwerking in hooge mate gunstig zijn. De bodem wordt door hen op uitmuntende wijze voorbereid voor den plantengroei en voor de ontkieming van zaden; door hun werkzaamheid komt de bouwgrond herhaaldelijk met de lucht in aanraking en worden zijne bestanddeelen op zulk een wijze gesorteerd, dat er ten slotte geen steentjes in achterblijven, die te groot zijn voor het spijskanaal der Wormen. Zij mengen alles goed dooreen, gelijk een tuinman doet, die fijne aarde gereed maakt voor zijne kostbaarste planten. In dezen toestand is de bodem goed geschikt om vocht terug te houden en alle oplosbare bestanddeelen tot zich te trekken, waardoor ook het proces van de salpetervorming bespoedigd wordt. Tot wonderbaarlijke gevolgtrekkingen leidt het feit, dat de geheele, aan de oppervlakte liggende humusmassa herhaaldelijk door het lichaam van de Regenwormen is heengegaan en binnen luttele jaren opnieuw dezen weg zal nemen. Hoewel de ploeg een van de alleroudste en belangrijkste uitvindingen is, die ooit door den mensch gedaan zijn, werd reeds lang voordat dit werktuig in gebruik kwam, het land geregeld omgeploegd door de Regenwormen, en houden deze zich nog voortdurend met denzelfden arbeid bezig. Het is te betwijfelen, of eenig dier een even belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis der aarde als deze laag georganiseerde wezens.”



Gewone Regenworm (*Lumbricus agricola*). Ware grootte.

Evenals alle overige Oligochaeten, zijn de Regenwormen tweeslachtig. De geslachtsorganen bevinden zich in den regel in het 9e à 15e segment. In deze zelfde lichaamsafdeeling heeft het bij de Lumbriciden met rood bloed gevulde gesloten vaatstelsel, dat soms gedeeltelijk door de huid heenschemert, bijzonder wijde, kloppende ringvaten, die de beide groote bloedvaten boven en onder het spijskanaal verbinden. Iets verder naar achteren, ongeveer op het midden van de voorste lichaamshelft, merkt men in den voortplantingstijd, vooral in het voorjaar, den g o r d e l op (zie de bovenstaande afbeelding onder a). Dit bij de paring noodige orgaan kenmerkt zich door huidklieren, die veel slijm afscheiden en wordt gevormd door zwelling van den rug en de zijden van 6 à 10 ringen; zijn kleur wisselt, al naar de soort, van witachtig of geelachtig tot rood en bruin af. Ook door de plaats die de gordel inneemt, onderscheiden zich de soorten; hij begint tusschen het 20e en het 30e segment. De eieren worden gelegd in een door klieren van den gordel gevormde slijmlaag, die ringvormig het lichaam omgeeft; uit deze slijmlaag ontstaat, nadat de Worm haar van zich afgestroopt heeft, een cocon met hoornachtigen wand, die verscheidene eieren bevat, waarvan echter slechts één uitkomt. Gedaantewisseling komt bij de Oligochaeten niet voor. De grootste en meest verbreide, inheemsche soort is de A k k e r - a a r d w o r m [*Lumbricus terrestris* (*L. agricola*)], die soms wel 40 cM. lang wordt en dan uit 200 ringen bestaat; hij houdt zich niet slechts in de bovenste, maar ook in diepere aardlagen op. Even veelvuldig, doch gewoonlijk nader bij de oppervlakte, ontmoet men den meestal veel kleineren G e m e e n e n A a r d w o r m (*Lumbricus communis*), kenbaar aan den vorm van het kopsegment, dat van voren een inham en aan de buikzijde een overlansche groeve vertoont. Eenzaam of tot kluwens vereenigd, slapen onze Aardwormen 's winters op een diepte van 2 à 3 M. in den grond; zij keeren in de eerste warme lentedagen naar het tooneel hunner werkzaamheid terug, doch komen over dag zelden vrijwillig uit hunne schuilhoeken te voorschijn, daar zij het zonlicht schuwen. Vooral na warme, niet te hevige regenbuien treft men hen in de morgen- en avondschemering tot diep in den nacht buiten hunne gangen aan; zij komen aan de oppervlakte om voedsel op te sporen en om te paren.

De vreedzame, niet veel eischende Regenworm is een van de meest vervolgdde dieren. De vijandschap van den mensch drukt zwaar op zijn geslacht. „In bloempotten,” zegt RITZEMA BOS, „mag men geen Regenwormen dulden, daar het zuurachtige vocht, ’t welk zij afscheiden, in een zoo enge ruimte voor den groei der planten hinderlijk is. Hiervan kan geen sprake zijn op den akker, waarin zij echter op eene andere wijze nadeelig kunnen worden. Wel is mij herhaaldelijk voorgekomen, dat de tuinlieden hen ten onrechte beschuldigden, jonge, sinds kort ontkiemde plantjes van allerlei soort te hebben vernield, terwijl ’t mij bleek, dat nu eens Emelten, dan weer Ritnaalden, Engerlingen of larven van Rozenkevertjes, bij bieten doorgaans de Bietenkevertjes, de schuldigen waren. Maar toch heb ik vaak genoeg de gelegenheid gehad, mij ervan te overtuigen, dat —vooral op vochtige plekken—de Regenwormen vele kiemplanten en andere jonge planten van allerlei soort in hunne gaten trekken om ze op te eten.” Van de viervoetige dieren maken vooral de Mollen, Egels en Spitsmuizen jacht op hen. Tallooze Vogels, niet slechts die, welker voedsel uitsluitend of voor een groot deel uit levende dieren bestaat, maar ook hunne gewoonlijk zadenetende verwanten, beschouwen den Regenworm als een heerlijke versnapering. Padden, Salamanders en Tritonen loeren ’s nachts bij zijn hol. Voor de Visschen, die alleen zijne in rivier- en zeeslib levende verwanten kunnen belagen, is hij een verleidelijk lokaas. Nog talrijker zijn de Wormen-etende Ongewervelde Dieren. De gewone nachtelijke bezigheid van de groote Loopkevers en Kortschildkevers bestaat in het opzoeken van dezen gemakkelijk te vermeesteren buit, die in nog meerdere mate het aangewezen wild is van hunne larven. De felste vervolging hebben de Aardwormen te verduren van de groote Duizendpooten, die, uit het hol van de voor hen vluchtende prooi komend, dikwijls midden op den dag niet schromen den strijd in het door hen gehate zonlicht voort te zetten.

De Lumbriciden zijn in ruim 100 soorten, die een 20-tal geslachten vormen, over de geheele wereld verbreid; men ontmoet ze nog op de afgelegenste eilanden, voorzoover hier omstandigheden heerschen, die hun het leven mogelijk maken. Zelfs bij den mond van de Lena komen zij voor; verscheidene soorten zijn rondom de pool woonachtig: in Noord-Amerika even overvloedig als in Europa en Siberië. Reusachtige exemplaren worden in de keerkringsgewesten van de Oude en de Nieuwe Wereld aangetroffen: sommige soorten van het geslacht *Megacolex* bereiken een lengte van ruim 1 M. Andere onderscheiden zich door een zeer in ’t oog vallende kleur, b.v. hemelsblauw.

*

De naaste verwanten van de Aardwormen—een vijftal familiën met ongeveer 120 soorten—worden vooral wegens den afwijkenden bouw der voorttelings- en bloedsomloopsorganen in een afzonderlijke onderorde samengevat onder den naam van *Modderwormen* (*Limicolae*), welken zij rechtvaardigen door hun verblijf in zeer vochtigen grond, modderig water of ondiepe plassen en beken. De meeste zijn

aanmerkelijk kleiner dan de Aardwormen; exemplaren van 12 cM. lengte zijn zeldzame uitzonderingen.

Bij de *S l i n g e r w o r m e n* (*Tubificidae*) zijn de borstels van de bovenste reeks dikwijls verlengd tot haren, die even lang zijn als het lichaam breed is; de kleur dezer diertjes wordt tot rood of bruin verhoogd door het geelroode of roode bloed, dat onder hunne dunne lichaamsbeksels circuleert. De slijkerige, vervuilde bodem van slooten en beken is dikwijls rood gekleurd door de aanwezigheid van uiterst talrijke, 1 à 2 cM. lange, dunne, doorzichtige wormpjes. Deze *B o n t e S l i n g e r w o r m e n* (*Tubifex rivulorum*) houden het voorste deel van 't lichaam verborgen in de nauwe, door hen gegraven gangen, waarboven het voortdurend heen en weer slingerende, achterste lichaamsdeel uitsteekt. Zij bekommeren zich niet om de nabijheid van den voorzichtig naderenden toeschouwer, maar verdwijnen onmiddellijk alle te gelijk in hunne kwalijk riekende schuilhoeken, wanneer een slag op het water hen verschrikt. Als men ze uit den modder trekt en in schoon water werpt, kronkelen zij zich spiraalsgewijs ineen.

Een geheel andere levenswijze hebben de volkomen doorzichtige, witachtige *W a t e r s l a n g e t j e s* of *N a ï d e n* (*Naïdidae*). Wanneer men uit een met eendenkroos begroeiden vijver of sloot in 't wilde weg een aantal plantjes opschept, zal men, nadat hun thuis de gelegenheid werd gegeven zich over den waterspiegel te verspreiden, ongetwijfeld eenige, zoo niet vele van deze sierlijke wormpjes opmerken; met behulp van haak- en haarborstels weten zij met slangsgewijze kronkelingen hun weg te vinden tusschen de wortels van het eendenkroos en de dooreengewarde draden der conferven (van het flap).

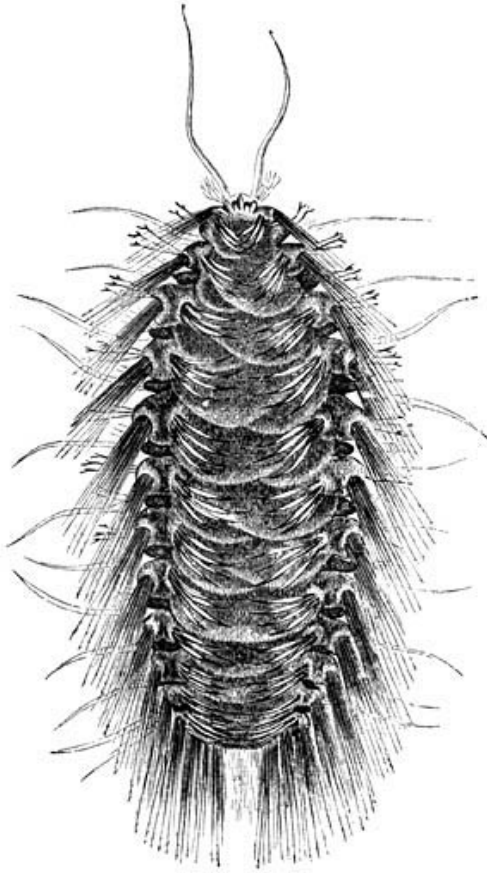
De *S n u i t d r a g e n d e N a ï s* [*Naïs (Stylaria) proboscidea*], die hoogstens 13 mM. lang wordt en veelvuldig bij ons in slooten, en poelen voorkomt, is kenbaar en dankt haar naam aan het tot een langen, vooruitstekenden draad verlengde kopsegment. Reeds RÉAUMUR heeft opgemerkt, dat na het doormidden snijden van dezen Worm elk stuk zich tot een volkomen dier aanvult. De meest gewone wijze van vermenigvuldiging der Naïden berust op een soortgelijk verschijnsel, dat echter uitsluitend waargenomen wordt bij exemplaren, waarin nog geen geslachtsorganen zichtbaar zijn. Zonder eenige uitwendige aanleiding ontwikkelt het achterste segment zich tot een nieuw individu; het verlengt zich sterk, verkrijgt oogstipjes en later ook ringvormige groeven in de huid, doch blijft nog steeds verbonden met het oude dier, in wiens achterste segment hetzelfde verschijnsel zich herhaalt. Op deze wijze ontstaat gewoonlijk een lange reeks van Naïden, voordat de achterste en oudste zich afscheidt om een zelfstandig leven te gaan leiden; bij deze heeft dan dikwijls reeds de vervorming van het achterste segment tot een nieuw wezen een aanvang genomen. Alle op deze wijze, door *k n o p v o r m i n g*, ontwikkelde Wormen worden later geslachtsrijp en brengen dan eieren voort.

Veel soortenrijker dan de vorige en nagenoeg geheel tot de zee beperkt, is de orde der *Veelborstelingen* (*Polychaeta*). Hunne groote borstels vertoonen zeer verschillende vormen, zijn soms „enkelvoudig”, uit één stuk, soms uit twee beweeglijk verbonden stukken „samengesteld”. In den regel ontspruiten zij in betrekkelijk grooten getale, bundelsgewijs of op een rij naast elkander, op ongelede, knobbel- of kamvormige voetstompjes (*parapodiën*), die aan weerszijden van ’t lichaam een dubbele reeks kunnen vormen (4 op ieder segment) en dan onderscheiden worden in rug- en buik*parapodiën*. Deze zijn niet zelden zoo dicht bijeengeplaatst, dat zij één zijwaarts gericht geheel uitmaken, al of niet in twee lobben verdeeld en hierna „tweeriemig” of „éénriemig” genoemd. Aan de voetstompjes komen dikwijls, behalve borstels, ook nog andere aanhangsels voor; deze organen, die den vorm hebben van gladde of in ringen verdeelde draden, kegels, cilinders, bladen, schubben, enz., noemt men *ranken* of *cirren*. Gewoonlijk draagt ieder segment er 2 (één rug- en één buikcirre, waarvan de eerste meestal het sterkst ontwikkeld is), zelden meer. Andere aanhangsels van de segmenten zijn de *kieuwen*, die eveneens een groote verscheidenheid van vorm vertoonen. Soms zijn zij over een groot deel van ’t lichaam verspreid (bij de *Rugkieuwigen*), soms aan de voorste segmenten of zelfs aan den kop gehecht (bij de *Kopkieuwigen*). De aanhangsels van den kop heeten, al naar zij aan het eigenlijke kopsegment of aan het mondsegment voorkomen, voeldraden of sprieten (antennen) en voelers of tasters (palpen).—Nagenoeg alle Veelborstelingen zijn éénslachtig; hun ontwikkeling gaat steeds met een (soms zeer samengestelde) gedaantewisseling gepaard.

*

Een aantal familiën kan men onder den naam van *Vrijlevende Rugkieuwigen* (*Dorsibranchiata errantia*) in een onderorde samenvatten. Deze hebben een duidelijk begrensden kop en hieraan, in overeenstemming met hun vrije, rondzwervende levenswijze, in den regel goed ontwikkelde oogen en voeldraden. Een deel van het spijskanaal kan door de mondopening naar buiten gestulpt worden en een slurf vormen, die bij de diereneters (en deze vormen de meerderheid) met krachtige (soms kaakvormige), voor ’t grijpen van de prooi dienende tandplaten gewapend is. De voetstompjes zijn goed ontwikkeld, doen als roeiwerktuigen dienst en dragen borstels van zeer verschillenden vorm. Kieuwen zijn meestal aanwezig als kam- of boomvormige aanhangsels aan het ruggedeelte van de voetstompjes. De meeste leden dezer groep prijken met metaalachtige kleuren; hun huid, welker haarvormige aanhangsels alle kleuren van den regenboog weerspiegelen, schittert als een zijden kleed.

Gewoonlijk kent men den voorrang toe aan de familie der *Zerupsen* (*Aphroditidae*), welker rugcirren, meestal om de andere, vervangen zijn door groote schubben, die den rug geheel bedekken. De kop draagt in den regel drie voeldraden: een



Stekelige Hermione (*Hermione hystrix*). Ware grootte.

in 't midden en twee aan de zijden. Alle hebben 2 of 4 oogen. Bij sommige geslachten vindt men behalve de gewone (enkelvoudige of samengestelde) borstels, ook een kleed van lange haren, die even prachtig iriseeren als de vederen van de fraaiste Vogels der keerkringsgewesten en een vilt vormen, dat de rugschubben bedekt en soms geheel aan 't oog onttrekt. Dit laatste is het geval bij de Z e e m u i z e n (*Aphrodite*), waarvan een soort, de F l u w e e l e n Z e e m u i s (*Aphrodite aculeata*), die soms wel 15 cM. lang wordt, aan onze kust en in alle overige Europeesche zeeën veelvuldig aangetroffen wordt. Zij gelijkt veel op de S t e k e l i g e H e r m i o n e (*Hermione hystrix*), een der algemeenste soorten in de Middellandsche Zee. Deze Wormen hebben een zeer bevallig, glinsterend voorkomen, nadat men ze door herhaald afspoelen bevrijd heeft van het vuil, dat gewoonlijk in groote hoeveelheid hun lichaam bedekt. De doornen van de schoone Hermione zijn echter meer te vreezen dan die van het Stekelvarken (*Hystrix*), daar weerhaken hen terughouden in de huid, waarmede zij in aanraking komen. Om deze wapens bekommeren de Roofvisschen zich niet veel. In het noorden worden allerlei soorten van Zeerupsen vooral door

Kabeljauwen en Schelvischen, in de Middellandsche Zee door verscheidene kleine Haaïen met graagte verslonden.

Hoe fraai de leden van het 50-tal Europeesche soorten dezer familie ook zijn, nog prachtiger vertegenwoordigers heeft zij aan de kusten der keerkringzeeën.

Een typische Roofwormen-familie vormen de N e r e ï d e n (*Nereidea*)—met hun slank, niet afgeplat lichaam, dat uit een groot aantal niet door rugschilden bedekte segmenten bestaat—door de rustelooze bedrijvigheid en de vlugge bewegingen, die hen kenmerken, en door het gebruik, dat zij maken van de beide tangvormige aan bovenkaken van Insecten herinnerende tandplaten, welke na het uitsteken van den schijnbaar tweeledigen slurf vrij naar voren gericht zijn. Zij schitteren met regenboogkleuren; hun eigenlijke kleur is effen blauw-, bruin-, geel- of roodachtig. In alle zeeën maken zij een belangrijk deel van de kust-fauna uit. Een van de meest bekende der bij onze kust voorkomende soorten is de 10 à 20 cM. lange, 7 à 10 mM. breede Z e e d u i z e n d p o o t (*Nereis pelagica*).

De tweede onderorde van de Veelborstelige Ringwormen is die der *K o k e r w o r m e n* (*Sedentaria* of *Tubicolae*), die men naar de kieuwen in 3 groepen kan verdeelen. Van de *R u g k i e u w i g e n* (*Notobranchiata*) is de *Z e e w o r m* of *Z e e p i e r* (*Arenicola piscatorum*) een der meest bekende vertegenwoordigers. Hij kan een lengte van 22 cM. bereiken en is zeer verschillend van kleur: groenachtige, geelachtige en roodachtige tinten hebben de overhand; sommige exemplaren zijn zeer licht, andere donker, bijna zwart van kleur. Blijkbaar staat dit verschil in verband met de ongelijke gesteldheid van den bodem, daar de lichte variëteit uitsluitend in bijna zuiveren zandgrond, de zwarte in sterk met rottende organische stoffen gemengde, bijna slijkerige aarde voorkomt. De kleine, kegelvormige kop draagt zoo min voelers als oogen. Het voorste deel van 't spijskanaal kan uitgestulpt worden tot een bekervormigen slurf zonder tandplaten. Aan het lichaam onderscheidt men zeer duidelijk drie groote afdeelingen. Het gezwollen, voorste gedeelte bestaat uit 7 segmenten, waarvan de 6 achterste aan de korte, tweevinnige voetstompjes, die aan de zijden van den rug voorkomen, borstelbundels, doch geen kieuwen dragen. Zonder scherpe scheiding volgt nu het naar achteren allengs dunner wordende, 13-ledige middendeel, aan welks voetstompjes men, behalve borstelbundels, ook bossen van roodachtige, boomvormig vertakte kieuwen opmerkt. Aan de zuiver rolronde, achterste en dunste afdeeling, welks lengte ongeveer $\frac{1}{3}$ van de geheele lichaamslengte uitmaakt, bevinden zich geen aanhangselen.

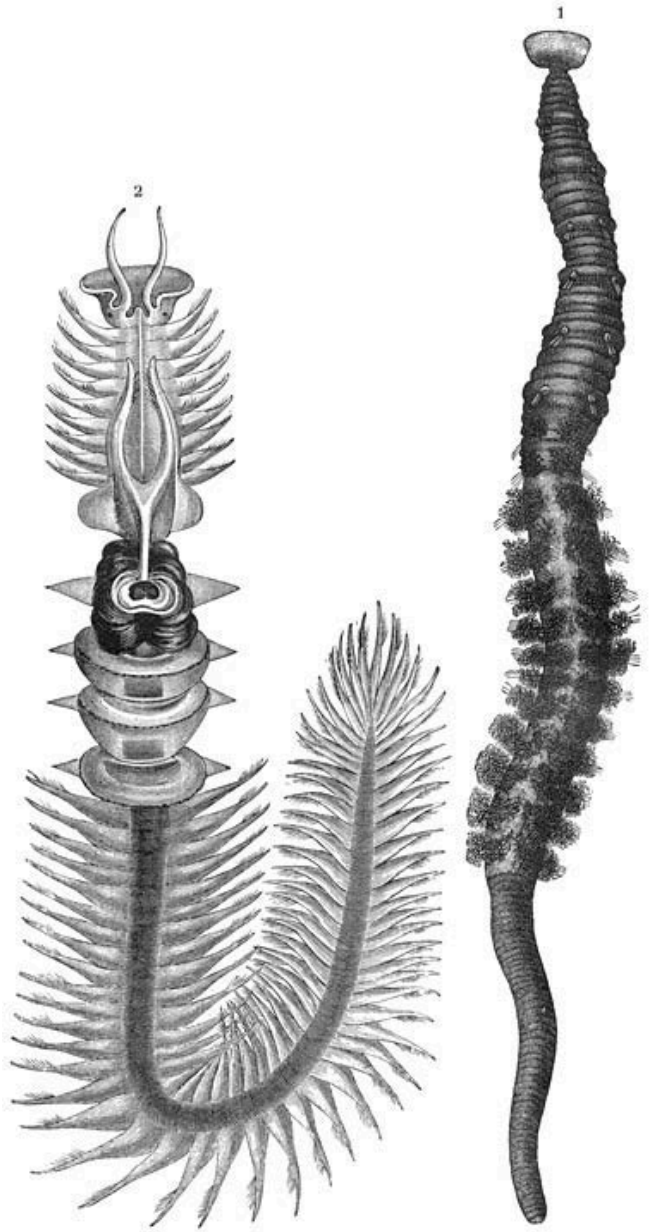
Door aan het voorste deel van 't lichaam beurtelings den vorm van een spitsen kegel te geven en het tot een cilinder te doen opzwellen, boort deze Worm op ons zeestrand gangen van 3 à 7 dM. diepte in het vochtige zand, met welks organische bestanddeelen hij zich voedt. De kleine, gekronkelde rolletjes, die hij door de aarsopening uitwerpt en, evenals de Aardworm, boven den ingang zijner woning ophoopt, verraden zijn aanwezigheid in den bij eb droog liggenden zeebodem. De gang heeft twee dicht bijeenliggende openingen en is gevoerd met een dun kokertje van zandkorrels, aaneengekleefd door de geelgroene vloeistof, die (ook bij aanraking van het dier) uit de huid te voorschijn komt. De koker, die zich onmiddellijk met helder water vult, is wijd genoeg om aan de kieuwen vrij spel te laten. De Zeepier kruipt bij de geringste schudding van den bodem door een voetstap ten spoedigste zoo ver mogelijk in zijn gang. Om haar te vangen, steekt men tusschen de beide gaten een haak in den grond tot beneden de diepte, waarop men de lusvormige kromming van den koker vermoedt; menigmaal wordt echter de haak vergeefs opgetrokken. Het naar boven gebrachte dier is nog met stukken van zijn koker bedekt.

De Zeepier bewoont nagenoeg alle kusten van Europa en Groenland; zij is bijna de eenige Worm, die handelswaarde heeft, daar men haar als lokaas bij de schelvischvangst gebruikt. Alleen op het eiland Norderney worden ieder jaar $9\frac{1}{2}$ millioen Zandpiëren ter waarde van 7000 à 9000 gulden met dit doel verzameld. In de maanden Maart en April

vindt men naast de zandhoopjes van de Zandpier een peervormig, met een tamelijk lang steeltje in 't zand bevestigd geleiklompje, dat de lichtroode, ruim $\frac{1}{4}$ mM. dikke eieren bevat.

*

Kokerbewoners zonder kieuwen (*Abranchiata*) zijn o.a. de Borstelvinwormen (*Chaetopterus*), die van alle overige leden der orde aanmerkelijk verschillen en een afzonderlijke familie vertegenwoordigen. Ook bij hen bestaat het lichaam uit drie ongelijke afdeelingen. De kop van de hiernevens afgebeelde soort is trechtervormig, aan de rugzijde uitgesneden en hier van twee voelers voorzien. De 9 volgende segmenten hebben langwerpige, platte voetstompjes, die aan den bovenrand een bundel van bruine borsteltjes dragen. Zeer opmerkelijk is de vorm van de 5 segmenten der middelste afdeeling. Aan de 3 laatste ontbreken de bovenste voetstompjes; die van de beide eerste vormen op het midden van den rug een kam met 2 op voelers gelijkende uitsteeksels, die zich ver over het voorste deel van den rug uitbreiden. De onderste voetstompjes zijn aan het eerste segment breed, naar de buikzijde omgekruld en hier vereenigd; aan de 4 overige segmenten hebben zij een driehoekigen vorm en een zijwaartsche richting. Het tweede segment is zeer sterk gezwollen en paarsachtig zwart van kleur. De achterste lichaamsafdeeling bestaat uit ongeveer 50 leden, die door de sterk zijwaarts verlengde voetstompjes zeer breed schijnen. Het bedoelde dier werd gevonden in diep water aan de kust van Normandië en in de Middellandsche zee. Het bereikt een lengte van 22 cM. en is omgeven door een 32 cM. langen koker, van een uit verscheidene lagen bestaande, op grof, geelachtig perkament



1) Zee pier (*Arenicola piscatorum*).—2) Perkamentachtige Borstelvinworm (*Chaetopterus pergamentaceus*).—Ware grootte.

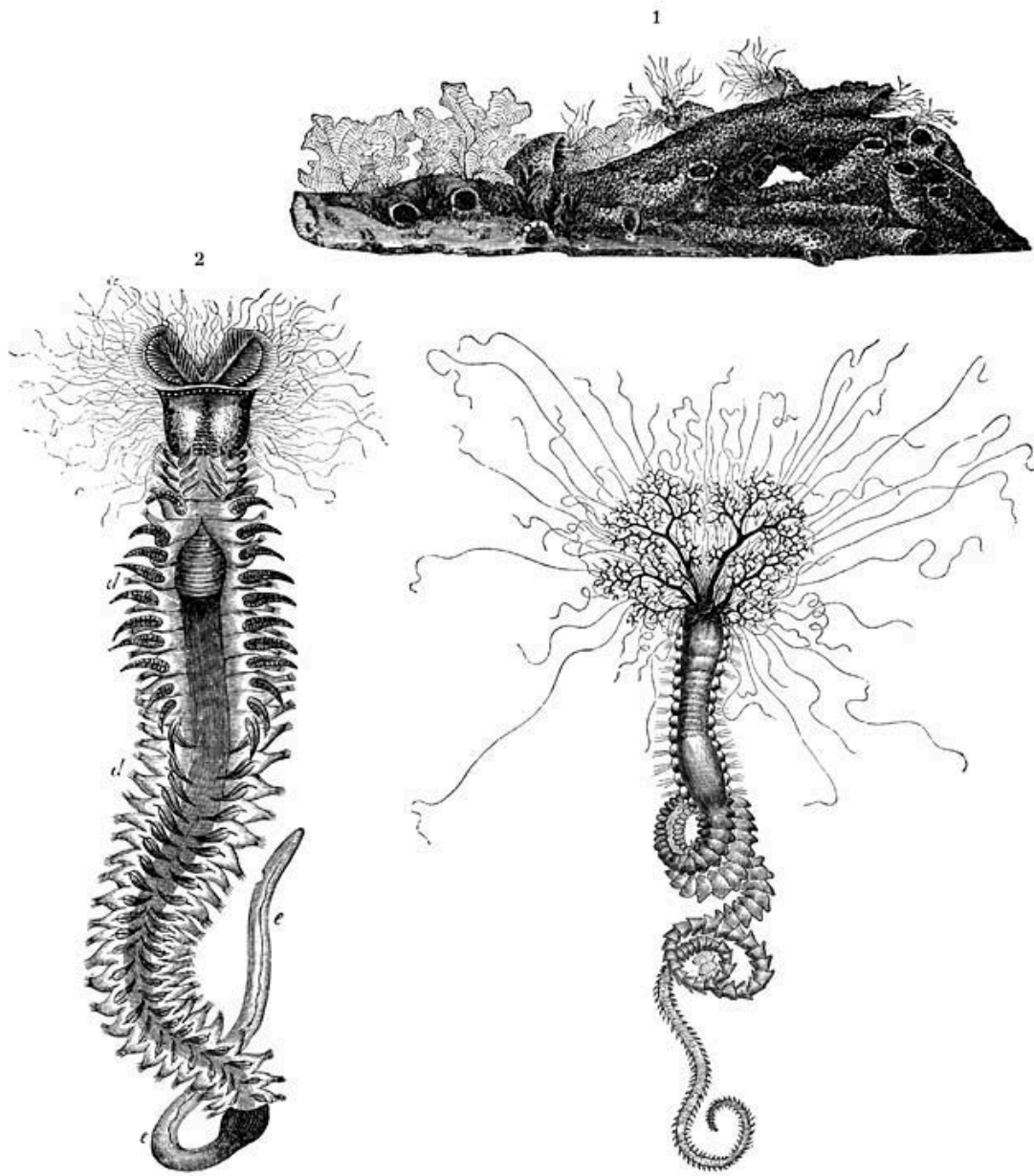
gelijkende stof. Gewoonlijk is deze koker gekromd en aan een of ander vast lichaam bevestigd. Een merkwaardig schouwspel levert de Worm, die uit zijn woning verwijderd is, niet op, althans bij daglicht, daar hij zich nagenoeg niet beweegt; in een donkere ruimte echter straalt hij een helder, blauwachtig licht uit, van voldoende sterkte om de omstanders te herkennen en op een horloge te zien, hoe laat het is. Wolksgewijs verbreidt dit licht zich door het omgevende water, daar het vermoedelijk veroorzaakt wordt door een dik, taai slijm, dat uit de huid komt en het materiaal levert voor den als woning dienenden koker. Deze kleverige stof bemoeilijkt het onderzoek van het dier, daar zij zich aan de vingers en instrumenten hecht.—Ook andere in de golf van Napels levende soorten van hetzelfde geslacht vertoonen de genoemde eigenschappen.

*

De derde groep van *K o k e r w o r m e n* wordt gevormd door de *K o p k i e u w i g e n* (*Cephalobranchiata*), zoo genoemd, omdat de weeke draad- of boomvormige aanhangsels, die voor de ademhaling dienen, zich aan den kop of althans aan de voorste segmenten bevinden. Zij bewonen kokers, waaruit zij nooit vrijwillig te voorschijn komen. In overeenstemming hiermede zijn de aanhangsels van de meeste segmenten, behalve de voorste, veel minder ontwikkeld dan bij de vrij levende Veelborsteligen en is de levenswijze vreedzamer, zooals ook blijkt uit het ontbreken van tandplaten in de (niet voor uitstulping geschikte) mondholte.

Stel, dat men ons met versch van een oesterbank losgemaakte Oesters een onregelmatige, uit zand en zandkokertjes bestaande korst, een kolonie van *Z a n d k o k e r w o r m e n* [*Hermella (Sabellaria) alveolata*] gebracht heeft. De kokers (fig. 1), die van aaneengekleefde, fijne zandkorreltjes vervaardigd zijn, liggen ordeloos op en over elkander; elke koker heeft een vrij boven de omgeving uitstekende opening en is onafhankelijk van de overige door haar bewoonster gebouwd; later echter hebben de tusschenruimten dezer woningen zich gevuld met zand, dat een tamelijk groote stevigheid verkregen heeft, daar het doordrongen werd met een kleverige stof, een afscheidingsproduct van de hier wonende dieren. Ten gevolge van de onaangename verandering van omstandigheden hebben de Wormen zich nu in hunne schuilplaatsen teruggetrokken; achter den ingang van iederen koker ziet men een metaalachtig glinsterend deksel. Wanneer men echter de geheele kolonie in een bak met zeewater plaatst, doet de behoefte om met de buitenwereld in gemeenschap te komen zich weldra gevoelen; het deksel wordt tot in de opening naar buiten geschoven en opgelicht; twee bundels van fijne draden komen te voorschijn. De kop is nu zichtbaar, maar wordt bij de geringste aanraking onmiddellijk teruggetrokken. Het is niet mogelijk het dier nader te leeren kennen, tenzij men het kokertje openbreekt en den hevig kronkelenden Worm in een klein glas met zeewater overbrengt, waar hij weldra tot kalmte komt.

De eigenaardige vorm van den kop (fig. 2) is een gevolg van het vergroeien der beide groote voelers (a), die aan hun afgeknot einde eenige reeksen van breede, ten deele getande, platte borstels dragen; op deze wijze hebben zij de geschiktheid verkregen om als een deksel of prop den ingang van den koker te sluiten. Waarschijnlijk doen ook de beide bundels van draden (b), die aan weerszijden onder den mond voorkomen, als ademhalingsorganen dienst; de echte kieuwen (d) komen echter in vorm en plaatsing met die der Rugkieuwigen overeen. Het zijn de tongvormige aanhangsels, die men aan alle met voetstompjes uitgeruste segmenten waarneemt. De laatste afdeeling van het lichaam (e) draagt geen borstels, is rolrond en vertoont ringvormige groeven.



1, 2) Zandkokerwormen (*Hermella*): 1) Kokers van *Hermella alveolata* met hare bewoners (2). 3) Schelpkokerworm (*Terebella emmalina*).—1 en 3 op ware grootte, 2 vergroot.

Een van de grootste en veelvormigste familiën van de Kopkieuwigen is die der *Terebellen* (*Terebellacea*). Het langwerpige, maar zeer samentrekbare en weeke lichaam dezer Wormen is cilindervormig en meestal van voren het dikst. Aan den kop vindt men een dwarsreeks of twee zijdelingsche bundels van voeldraden, die bij eenige soorten, o.a. bij *Terebella nebulosa*, een zeer algemeene bewoonster van de Middellandsche Zee, zoo talrijk zijn, dat men ze moeielijk zou kunnen tellen. Deze organen zijn voortdurend in beweging, kronkelen zich als Slangen, worden afwisselend langer en korter en kruipen door elkander heen, als waren het zelfstandig levende wezens. Daar zij meestal een geelachtige of roodachtige kleur hebben, leveren zij, op deze wijze dooreenwriemelend, een aangenaam schouwspel op. De typische Terebellan hebben aan de voorste lichaamssegmenten verscheidene kieuwen. Bij de hiervoor (fig. 3) afgebeelde (*Terebella emmalina*) die in de baai van Biscaye gevonden wordt en van schelpgruis en zand zeer breekbare kokertjes bouwt, merkt men 3 sierlijk vertakte boomvormige kieuwen op. Zes van deze organen vindt men bij den aan onze kust veelvuldig voorkomenden Gewonen Schelpkokerworm [*Terebella (Lanice) conchilega*].

Bij de *Serpulaceë*n (*Serpulacea*) zijn de kieuwen geheel aan het voorste uiteinde van 't lichaam gezeten; door de haar bekleedende trilharen wordt een strooming in 't water veroorzaakt, die aan de onmiddellijk daaronder gelegen mondompening voedsel toevoert. Het kopsegment is bij hen niet, gelijk bij de meeste andere Ringwormen, van het mondsegment gescheiden, maar er mede vergroeid. Een soort van breeden kraag begrenst den kop van achteren.—Bij de leden van het soortenrijke geslacht der Kalkkokerwormen (*Serpula*) treft men een knotsvormig deksel aan, dat door een draadvormigen steel gedragen wordt, door vervorming van 1 of 2 kieuwdraden ontstaan is en den koker sluit, nadat het dier zich er in teruggetrokken heeft. De microscopisch fijne eigenaardigheden van het deksel zijn zeer belangrijk voor het onderscheiden der soorten en leveren bovendien een zeer fraai schouwspel op, daar zij bij de eene soort uit tandjes, bij een andere uit een kroontje, bij nog andere uit stekels en dergelijk organisch snijwerk bestaan. Niet minder verschillend van maaksel zijn de kalkkokers, die deze dieren bewonen. Alle leven aanvankelijk vrij en ondergaan gedaantewisseling. Lang voordat deze afgeloopen is, zweeft het jonge dier een kalkkoker uit, die aanvankelijk den vorm heeft van een aan beide einden geopenden cilinder. Naarmate het dier groeit, wordt ook zijn woning langer en wijder. Oorspronkelijk was zij over haar geheele lengte met den bodem in aanraking, aan deze zijde afgeplat, van boven echter met strepen, plooien, kanten en bij eenige soorten ook met tanden en inkervingen aan de kopopening versierd. Dikwijls verheft zich het later gevormde deel spiraalsgewijs gekronkeld boven het ondersteuningsvlak. Vooral de worteleinden der kieuwen en de kopkraag spelen bij de

afscheiding van het materiaal van den koker een belangrijke rol; zij zijn in dit opzicht te vergelijken met den mantel der Weekdieren.

In alle zeeën treft men eenige van de zeer talrijke soorten van *Serpula* aan; alle leveren, zoodra zij den kop uit den koker steken en de kieuwen waaivormig uitspreiden, een zeer aantrekkelijk schouwspel op. De grootste bekoring gaat uit van de meestal geel, rood of bontgekleurde kieuwdraden. Op deze tot ademhalingswerktuigen vervormde voeldraden bespeurt men bij sommige soorten eigenaardige rood- of paarsgekleurde vlekken. Boven elk dezer oogen ligt een op een steel rustend, bladvormig orgaan, dat zich bij het intrekken der kieuwen over de oogen heen legt en ter hunner beschutting dient. Ook de bloedvaten, die door de huid heenschemen, maken een zeer fraaie vertooning. Bij sommige soorten is het bloed groen, bij andere roodachtig, bij nog andere volkomen kleurloos.

Tot de naaste verwanten van de Kalkkokerwormen behooren de Kokerscolopenders (*Sabella*), die het deksel missen en door uitzweeting van een kleverige stof lederachtige, buigzaam blijvende kokertjes vormen, welke, met zandkorrels en schelpgruis bedekt, veel overeenkomst vertoonen met die der Terebellen. Op onze kust vindt men vrij algemeen den 2½ à 3 c.M. langen Geploimde Kokerscolopenders (*Sabella pavonina*).

*

Hoewel het aantal vrij levende en kokers bewonende Wormen, die op de vorige bladzijden den lezers zijn voorgesteld, uiterst gering is in verhouding tot de menigte, welke de zee te aanschouwen geeft, zullen wij een poging wagen om een gemeenschappelijk beeld van de levenswijze dezer dieren te ontwerpen.

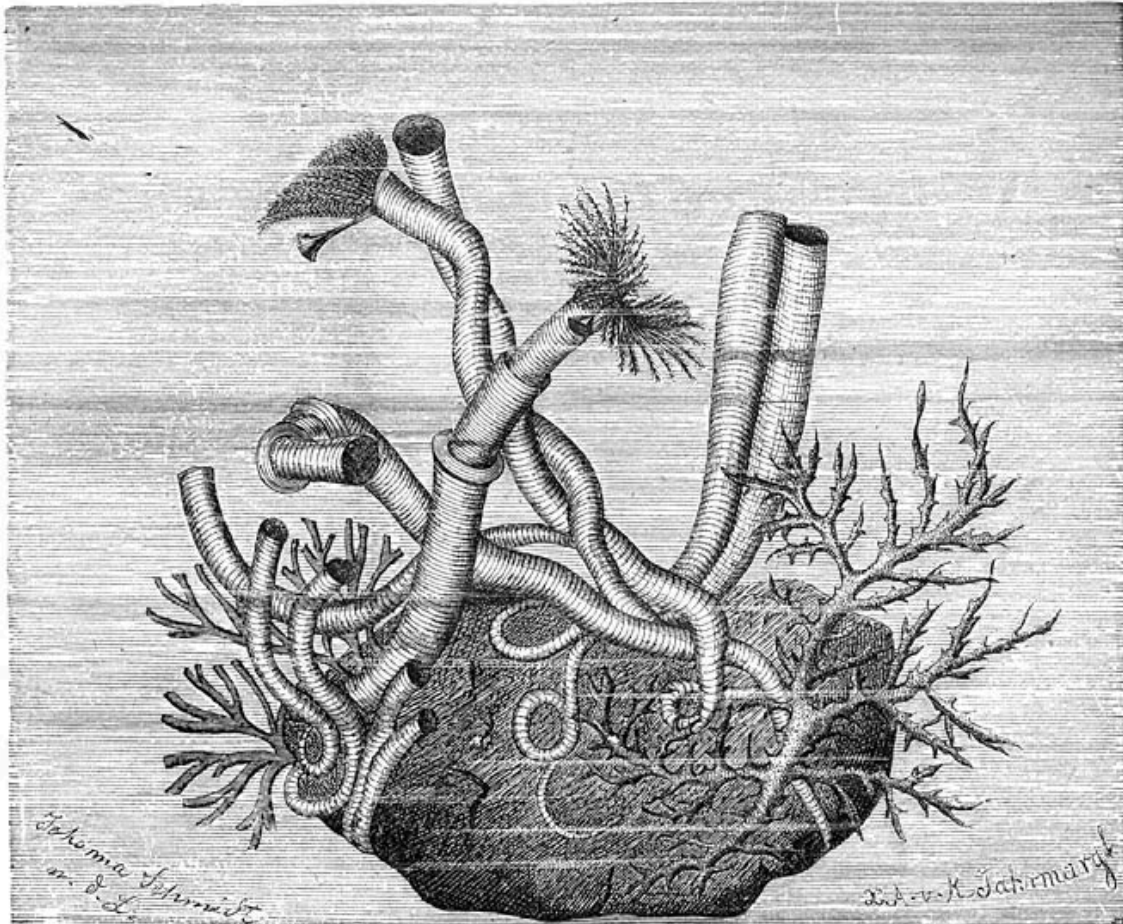
Een groot aantal Ringwormen is in staat om van het eene vloedgetij tot het andere te blijven leven op het van water ontbloote zand of slijk of in de vrij hierop rustende kokers; geen enkele kan echter op den duur bestaan in de strandstrook, die alleen bij hoogen waterstand door de golven bespoeld wordt. Tot de Wormen, die het naast bij de kust voorkomen, behooren de Aphroditen, Nereïden en Zeepieren. Met uitzondering van een aantal soorten, die, gelijk de Serpulen en Hermellen, vastzittende kokers bewonen, boren de meeste Ringwormen gangen in den bodem en houden zich op in zand of slijk, bij voorkeur echter in kleiachtig zand, dat tweemaal per dag bij vloed overstroomd wordt en bij eb weer droog loopt. Dit geldt evenwel slechts van die kusten, waar het verschil tusschen eb en vloed aanzienlijk is. In de Adriatische Zee, waar het verschil in waterstand slechts 30 à 60 cM. bedraagt, blijven de meeste Ringwormen altijd onder den waterspiegel. Overal echter graven de meeste bewoners van de strandstreek, die slechts tijdelijk door het water bedekt is, gangen in den grond en geven daarom de voorkeur aan

een bodem, die door een behoorlijke verhouding tusschen de klei en het zand een zekere stevigheid heeft en toch het graven niet al te zeer bemoeilijkt. Het best zijn alle gunstige omstandigheden vereenigd op plaatsen, waar onderzeesche weiden van zeegras (*Zostera*) voorkomen; zij leveren een rijken oogst, wanneer men bij laag water den bodem omspit. De plantenetende soorten vinden hier een overvloed van voedsel; haar aanwezigheid lokt de diereneters aan. Zeer gezochte schuilplaatsen leveren rotsspleten; een aantal van de teerste vormen, o.a. de *Kraalsprietwormen* (*Syllidae*) en de kleine Nereïden, verschuilen zich tusschen bruinwieren en corallinen. Overal waar deze planten zich in de branding hebben gevestigd, heeft men de zekerheid, de bedoelde, kleine Ringwormen te zullen vinden. In open water, in de onmiddellijke nabijheid van de kust houden deze dieren, zooals gemakkelijk te begrijpen is, zich niet op. Zoetwater werkt op vele soorten als vergif; sommige sterven hierin onmiddellijk, andere na eenige stuiptrekkende kronkelingen.

Het beeld, dat wij hebben trachten te schetsen van den bouw en het leven der Borstelwormen zou, zonder eenige mededeelingen over hun ontwikkelingsgang zeer onvolledig zijn. Dit deel van hun geschiedenis kan leiden tot verklaring van vele raadselachtige verschijnselen, brengt verwantschapsbetrekkingen aan 't licht, die men langs een anderen weg niet of niet licht ontdekt zou hebben en mag daarom niet geheel voorbijgegaan worden. Verreweg de meeste Veelborsteligen zijn of mannelijk of vrouwelijk, betrekkelijk weinige (b.v. eenige soorten van Nereïden en Serpuliden) tweeslachtig, evenals alle Oligochaeten. Deze leggen verscheidene eieren in een gemeenschappelijken cocon; de ontwikkeling der jongen heeft zonder gedaantewisseling plaats, daar de kiem op het oogenblik, dat zij den cocon verlaat en dus als zelfstandig wezen optreedt, slechts door een geringer aantal segmenten van het oude dier verschilt. Verreweg de meeste Veelborsteligen daarentegen leggen de eieren groepsgewijs, zonder gemeenschappelijk hulsel; de jongen ondergaan in dit geval een ware gedaantewisseling. Nadat de geheele inhoud van het ei zich in cellen heeft verdeeld, ontwikkelen zich op de dus gevormde, bolronde kiem trilharen, die bij sommige gelijkmatig over de geheele oppervlakte verdeeld zijn, bij andere hierop slechts één gordel innemen. Nu reeds begint het zelfstandig leven van het nieuwe wezen en is het dus van kiem „larve” geworden. Voordat er nog eenig spoor van inwendige organisatie valt waar te nemen, draaien en bewegen zich de larven met behulp van hare trilharen. Terwijl de larve een meer langwerpigen vorm verkrijgt, blijft de trilhaarbekleding tot één hoepelvormigen streek beperkt, of neemt het aantal wimpergordels toe. Naarmate de geleding voortschrijdt—voetstompjes zich ontwikkelen, waarin zich bundels van borstels vertoonen, hetgeen gepaard gaat met het ontstaan en de verdere uitbreiding van de inwendige organen (zooals van het spijskanaal), met de vorming van oogen, enz.—, verdwijnen de wimpergordels hoe langer hoe meer. Ook hier bestaat de gedaantewisseling dus in het allengs vervangen van tijdelijke, voor het larveleven bestemde organen door de

werktuigen, die het volwassen dier behoeft. Hierbij valt bovendien op te merken, dat de soorten, welker leden zich later vasthechten en hun lichaam met een koker omgeven, gedurende de jeugd in zekeren zin hooger georganiseerd (volkomener bewerktuigd) zijn dan op lateren leeftijd. De larven van de Terebellen en van andere Kokerwormen hebben oogen en leiden een soortgelijk leven als de Rugkieuwigen, die over 't algemeen op een hooger trap van volkomenheid verkeerden. Hun verdere groei gaat dus met een teruggaande gedaantewisseling gepaard.

Behalve geslachtelijke, merkt men bij sommige Veelborsteligen ook ongeslachtelijke voortplanting op. Vooral de *Kraalsprietwormen* (*Syllidae*) vertoonen het verschijnsel van knopvorming; bij *Syllis prolifera*, een 6 à 16 mM. lang wormpje, dat de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan bewoont, splitst het lichaam zich, ongeveer in het midden in 2 stukken, nadat aan het voorste segment van het achterste stuk door knopvorming een nieuwe kop ontstaan is. Slechts in het achterste individu ontwikkelen zich, na de afscheiding, voortplantingsorganen. Het voorste vermeerdert door deeling zijn aantal segmenten, waarna het zich opnieuw in twee stukken splitst.— Bij het verwante geslacht *Myrianida* (waarvan twee, 3 à 4 cM. lange soorten de Middellandsche Zee bewonen) komt een soortgelijk verschijnsel voor. Uit eenige van de achterste segmenten van het moederdier ontstaat een nieuwe individu, dat echter vastgehecht blijft, totdat het een voldoende lengte heeft bereikt; intusschen hebben ook de achterste segmenten van het voorste dier zich tot een nieuw wezen ontwikkeld en heeft ditzelfde plaats gehad met die, welke hieraan voorafgaan. De achterste knop geraakt soms niet eerder los, voordat er een vijftal andere knoppen op weg zijn om zijn voorbeeld te volgen.— Nog anders geschiedt de knopvorming bij het geslacht *Autolytus*, waarvan in de Middellandsche Zee 5 soorten voorkomen, en 1 soort—*Autolytus prolifer* (4 à 12 mM. lang)—ook in de Noordzee aangetroffen wordt. Het voorste dier blijft hier steeds geslachtloos; zijne achterste segmenten ontwikkelen zich deels tot mannetjes, deels tot wijfjes. Deze geslachtelijke generatie is dus langs ongeslachtelijken weg ontstaan en zal, door hare bevruchte eieren, aan nieuwe, geslachtloos blijvende wezens het aanzijn schenken. Hier doet zich dus een geval voor van den ontwikkelingsgang, die men *teeltwissing* noemt; het komt in hoofdzaken overeen met dat, waarvan bij de beschouwing der Plantenluizen sprake was.



Gewrongen Kalkkokerworm (*Serpula contortuplicata*). Ware grootte.

Borstelwormen komen in alle zeeën voor; aan onze kust vindt men er, volgens MAITLAND's „Prodrome”, een zestigtal (het aantal inheemsche Oligochaeten bedraagt ruim 20); in de Oostzee leven 33 soorten. Het blijkt niet, dat zij in warmere zeeën over 't algemeen veelvuldiger zijn dan in koudere, hoewel sommige familiën tusschen de keerkringen een rijkere ontwikkeling vertoonen.

De Borstelwormen, die op groote diepten de zee bewonen, kunnen natuurlijk niet van plantaardig voedsel leven, omdat in hun gebied geen plantengroei bestaat. Voor zoover zij niet door roof in hun onderhoud voorzien, vullen zij hun spijskanaal met zand en slib en verteren de hierin aanwezige organische stoffen.

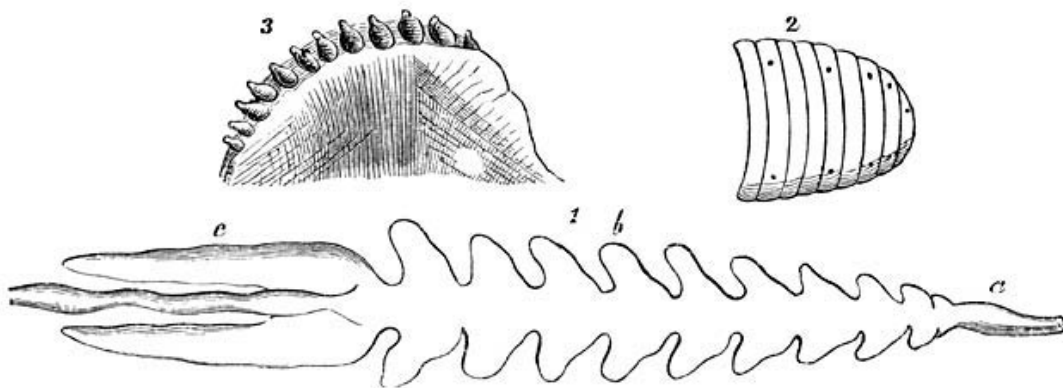
TWEEDE ONDERKLASSE.

DE BLOEDZUIGERS (*Hirudinida*).

Tot het vermoeden, dat de Bloedzuigers gelede Wormen zijn, komt men reeds bij oppervlakkige beschouwing van het eerste het beste exemplaar door de ringen van de huid; bij ontleding kan er geen twijfel blijven bestaan, daar ook bij hen de belangrijkste inwendige organen zich in de opeenvolgende segmenten herhalen. Wegens het volkomen gemis van voetstompjes en borstels alsook wegens het bezit van zuignappen—die bij de meeste zoowel van voren als van achteren, bij sommige alleen van achteren voorkomen—vormen zij een afzonderlijke afdeeling, waaraan echter door vele dierkundigen in het stelsel een andere plaats wordt gegeven, n.l. bij de Trematoden en Cestoden.

Niet de smalle, uitwendig zichtbare ringen zijn bij de Echte Bloedzuigers (*Hirudinea Gnathobdellidae*) en bij de overige vertegenwoordigers van de onderklasse de eigenlijke segmenten; deze zijn—gelijk uit de beschouwing van de inwendige organen blijkt—ieder uit 4 of 5 ringen samengesteld. Het kopsegment is meestal met het mondsegment tot een geringden zuignap vereenigd, op welks bodem derhalve de mondopening voorkomt. De achterste hechtschijf is meestal duidelijk door een insnoering van het overige lichaam gescheiden. In of bij deze insnoering, aan de rugzijde, bevindt zich de aarsopening. Door het uitstulpen van den wand der mondholte komen drie gespierde (en dikwijls ook getande) plooien (kaken) te voorschijn, die zich als een stervormige figuur op den bodem van den voorsten zuignap vertoonen.

Wij beginnen met de beschouwing van de Medicinale Bloedzuigers (het geslacht *Hirudo*). De wonde, waaruit zij bloed zuigen, wordt gemaakt met half-cirkelvormige kaken (fig. 3), welker vrije rand bezet is met een groot aantal spitse tandjes; bovendien kenmerken zij zich door de aanzienlijke breedte van de maag, die met talrijke zijdelingsche, blinde zakken uitgerust is (fig. 1). De 10 oogen zijn op de hierboven (fig. 2) aangeduide wijze, bij paren verdeeld over de 8 voorste ringen. Bij microscopisch onderzoek van den rand van den kop leert men talrijke, zeer eigenaardige, bekervormige organen kennen, die, naar uit het groot aantal hiermede verbondene zenuwvezels valt af te leiden, de beteekenis van zintuigen schijnen te hebben. Misschien dienen zij voor 'truiken of speuren.



Lichaamsdeelen van een Bloedzuiger:—1) Spijskanaal: a, Slokdarm. b, c, Blinde zakken van de maag.—2) Voorste deel van de rugzijde met de oogen.—3) Kaak van den Paardenbloedzuiger (*Haemopsis vorax*); deze heeft stompere, minder talrijke tandjes dan de Medicinale Bloedzuiger.—Sterk vergroot.

De zoogenaamde k a k e n van de Bloedzuigers bestaan uit een half-cirkelvormige, stevige spiermassa, bedekt met een dunne huid, die aan den rand 60 à 70 chitine-tandjes draagt. De spiervezels kruisen elkander op zulk een wijze, dat zij de kaak als een schrootzaag bewegen, waarbij de tandjes te gelijk steken en scheuren en een driestralig wondje veroorzaken, welks vorm overeenstemt met den stand der kaken ten opzichte van elkander. Op den slokdarm (fig. 1: a) volgt de maag, die 11 paar zijdelingsche blindzakken heeft (fig. 1: b, c). Daar zoowel de wand van het lichaam als die van de maag zeer rekbaar zijn, is het verklaarbaar, dat het lichaam van den Bloedzuiger door het opnemen van voedsel zich kan uitzetten tot het 3- à 4-voud van den oorspronkelijken omvang.

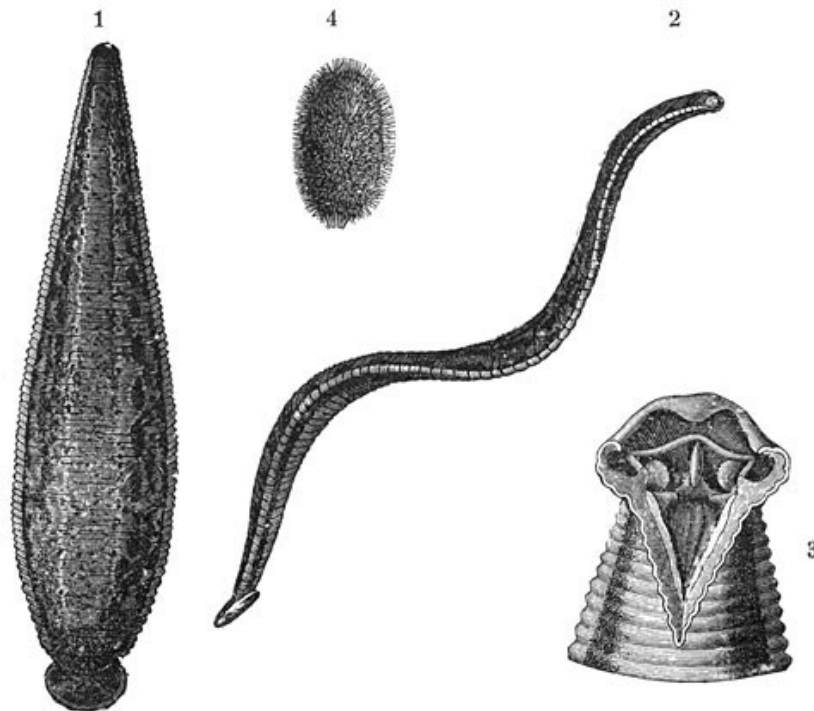
Het best gedijen de Bloedzuigers in weinig bewogen water met veel plantengroei, op een leem- of kleiachtigen, met slijk bedekten grond; plassen met zandigen bodem zijn voor hen niet geschikt. Buiten het water sterven zij spoedig, n.l. na het ophouden van de slijmafscheiding, die de huid nog eenigen tijd vochtig doet blijven. Op warme, zonnige dagen ziet men hen vlug zwemmen,—bij donker, nevelachtig en koud weer, doch ook 's nachts en in den herfst, het lichaam liervormig krommen door den kop in de holte van den achtersten hechtschijf te steken. Bij het naderen van den winter kruipen zij zoo diep mogelijk in den grond.

Hun eenige voedsel is het bloed van Gewervelde en soortgelijke vochten van Ongewervelde Dieren. Dat zij soms doode dieren en in geval van nood elkander uitzuigen, is niet zeker. In den regel althans verkrijgen zij hun voedsel van levende dieren, ook van zulke, die hun vijandig zijn, b.v. van sommige dierenetende Waterslakken. De vervelling vindt, volgens sommige berichten, met tusschenruimten van slechts weinige dagen, herhaaldelijk plaats; maar werd toch bij oude, volwassene exemplaren slechts eenmaal in een tijdruimte van verscheidene maanden waargenomen.

In de lente zoekt de Bloedzuiger een schuilplaats boven den waterspiegel en boort met den kop een gang in vochtigen, lossen grond. Aan de oevers van plassen en poelen, die vele Bloedzuigers bevatten, vindt men dikwijls eenige honderden van deze dieren bijeen op een diepte van eenige centimeters onder de oppervlakte van den grond. Tegen het einde van Juni beginnen zij cocons of eierenzakjes te vervaardigen, die ongeveer de grootte en den vorm van een eikel hebben. De bouwstof hiervoor, een slijmerige, groenachtige vloeistof, komt uit den mond en bekleedt aanvankelijk het voorste deel van 't lichaam. Het dier maakt dezen slijmgordel even lang, als het eierenzakje moet worden, kruipt er door, totdat de openingen der eileiders er mede bedekt zijn en legt vervolgens te

midden van een groen- of bruinachtige, slijmerige massa 10 à 16 alleen bij vergrooting waarneembare dooiertjes. Tevens wordt de cocon omhuld met een uit den mond vloeiend, op speeksel gelijkend schuim, waardoor zij gewoonlijk den omvang van een klein kipei verkrijgt. Achterwaarts kruipend, totdat het zakje hem den kop bedekt, draait de Bloedzuiger vervolgens de voorste opening van binnen dicht, trekt zich eindelijk geheel uit den cocon terug en sluit ook de achterste opening, doch nu van buiten. Nog eenige dagen blijft hij bij den cocon liggen, die intusschen, door het opdrogen van het schuim tot een sponsachtige massa, haar definitieve grootte verkrijgt. De jongen, die 4 à 6 weken na het eierenleggen uitkomen, zijn draadvormig en licht van kleur, doch in hoofdzaak gelijk aan de volwassenen. Zij groeien zeer langzaam. Niet voor het derde jaar zijn zij voor medicinaal gebruik geschikt; eerst in het vijfde hebben zij hun volle grootte bereikt. Men zegt, dat de Bloedzuiger 20 jaar oud kan worden.

Het best kan men Bloedzuigers bewaren in een wijd, groen molglas, dat ongeveer tot op een derde van de hoogte met zacht water gevuld en met een lapje dichtgebonden wordt. Men moet het water niet te vaak ververschen (des zomers om de 3, des winters om de 8 dagen) en steeds zooveel mogelijk zorgen voor het behouden van dezelfde temperatuur. 's Winters moet deze slechts weinige graden hoger zijn dan nul, 's zomers met die van stroomend water overeenkomen.



Medicinale Bloedzuiger (*Hirudo medicinalis*):—1) van boven, 2) van ter zijde en zwemmend. 3) Het voorste deel van 't lichaam, aan de buikzijde overlangs opengesneden, zoodat de 3 kaken zichtbaar zijn. 4) Eierencocon.—3 en 4 vergroot.

De Bloedzuigers hebben den naam van weerprofeten te zijn. Vooral wanneer een onweer in aantocht is, kruipen zij dicht bij elkander, of trachten, naar men zegt, het water te verlaten. Vooral in de eerste helft van onze eeuw verwachtte men van het bloedzuigerszetter bij de behandeling van nagenoeg alle ziekten heil; destijds werden in de Parijsche hospitalen jaarlijks door 6 à 9 miljoen van deze dieren 60000 à 90000 KG. bloed aan de patiënten ontnomen. De tegenwoordige geneeskundigen gebruiken veel minder Bloedzuigers en achten het zelfs mogelijk, dat deze dieren besmettingskiemen overbrengen, daar men in hun mondholte micro-organismen heeft waargenomen, o.a. malaria-plasmodiën, die zelfs in bevrozen Bloedzuigers een week lang onveranderd blijven. Toch worden er nog steeds Bloedzuigers gefokt. Dit geschiedt vooral in Hongarije; de oude dieren worden met bloed gevoederd, hetwelk slechts éénmaal per jaar noodig is; de jonge voorzien door het uitzuigen van Kikkers en andere waterbewoners zelf in hun onderhoud. In den voor 't fokken dienenden vijver mag het water niet stijgen gedurende den tijd, waarin de Bloedzuigers eieren leggen, daar de cocons 10 à 12 cM. boven den waterspiegel in den grond verborgen worden en de eieren reeds na 24 uur onder water te hebben gelegen, de geschiktheid om te kiemen verliezen. De voor geneeskundig gebruik geschikte Bloedzuigers, die Europa bewonen, werden vroeger tot 2 soorten gerekend: de *Medicinale* of *Duitsche* Bloedzuiger (*Hirudo medicinalis*) en de *Officineele* of *Hongaarsche* Bloedzuiger (*Hirudo officinalis*). Deze onderscheiding berust echter in 't geheel niet op anatomische kenmerken, maar hoofdzakelijk op kleursverschil; talrijke variëteiten komen voor en zijn door allerlei overgangen verbonden, zoodat men wel genoodzaakt is om alle te zamen als leden van één echte soort te beschouwen. De variëteit *Hirudo medicinalis*, kenbaar aan den zwart gevlekten, soms nagenoeg geheel zwarten buik, bewoont het grootste deel van Europa, n.l. Frankrijk, Duitschland, Denemarken, Zweden, Rusland en Engeland. De weinige exemplaren, die men hier te lande in de vrije natuur aangetroffen heeft, waren ongetwijfeld van elders afkomstig. De andere hoofdverscheidenheid, *Hirudo officinalis*, heeft een olijfgroenen, ongevekten buik, behoort in 't zuiden en zuidoosten van Europa thuis en is vooral in de uitgestrekte moerassen bij Essik in Slavonië sterk vertegenwoordigd.

Van de 30 soorten van het geslacht *Hirudo*, die de tropische en gematigde gewesten bewonen, vermelden wij nog de beruchte, 3 à 20 mM. lange *Ceylonische* Landbloedzuiger (*Hirudo ceylonica*), waarvan SCHMARDA in zijn reis om de wereld het volgende bericht: „De kwellingen, die de reiziger van de Kakkerlakken en de Muggen heeft te verduren, zijn onbeduidend in vergelijking met een plaag, die hem overal vervolgt, doordat het in de wouden en weiden wemelt van Landbloedzuigers. Deze houden zich op tusschen het gras, onder steenen en afgevallen bladen en ook in boomen en struiken. Hunne bewegingen zijn zeer vlug; het schijnt, dat zij hun buit reeds op eenigen afstand bespeuren, daar zij zich in grooten getale vasthechten aan ieder mensch of dier, dat in hun nabijheid komt. Dikwijls voelt men hen nagenoeg niet, terwijl

zij aan 't zuigen zijn. Na eenige uren hebben zij hun maag gevuld en vallen dan vanzelf af. De inboorlingen, die ons vergezelden, bestreken de gewonde plaatsen met de gebluschte kalk, die zij in hun beteldoos bij zich hebben of met het door betel en kalk bijtend geworden speeksel. Natuurlijk brengt dit middel een hevige ontsteking teweeg, waarvan de gevolgen merkbaar zijn in de diepe zweren, die vele inboorlingen aan de voeten hebben. Velen beschouwen het sap van een soort van citroen (*Citrus tuberosa*) als een specifiek middel. De genoemde vochten zijn wel geschikt om den Bloedzuiger, die er mede bedruppeld wordt, tot loslaten te nopen, maar moeten noodzakelijk in de door hem veroorzaakte wonde een ontsteking veroorzaken. Lastig is het vooral, dat de Bloedzuigers bij voorkeur plaatsen opzoeken, waar hunne voorgangers reeds met succes werkzaam zijn geweest, daar de warmte van de ontstoken, met bloed onderloopen huid hen aanlokt. Om zich tegen den aanval van deze kleine, maar vreeselijke vijanden te beveiligen, is het volstrekt noodig om in de eerste plaats voor een doelmatige bekleeding van de voeten te zorgen. De meeste baat vond ik bij lederen of dikke wollen kousen, die over de broekspijpen heen aangetrokken en onder de knie vastgebonden worden. De wollen kousen bleken voldoende te zijn en zaten gemakkelijker. Daar zij bij 't gaan door de wildernis licht scheuren of doorslijten, moesten wij steeds een extra-paar medenemen. Bij de kousebanden vond ik de Bloedzuigers, die tot mijn huid trachtten door te dringen, dikwijls bij dozijnen zitten. Gedurende het loopen hadden wij veel minder van deze dieren te lijden, dan op een rustplaats; de minste last ondervond de voorman van de geheele reeks. De Bloedzuigers krijgen door hem de lucht van een buit en vallen den eerstvolgenden des te gretiger aan. Hoe voorzichtig wij ook waren, toch zaten zij ons weldra in den nek, in het haar of op de armen, daar zij zich niet slechts tusschen gras en afgevalen bladen, maar ook in de boomen ophouden, van waar zij zich op de voorbijgaande menschen en dieren laten vallen." Andere soorten van Landbloedzuigers treft men op de Soenda-eilanden en de Filippijnen aan.

De Paardenbloedzuiger (*Haemopsis vorax*) bewoont een niet minder uitgestrekt gebied dan de Medicinale, van welke hij zich onderscheidt door de geringere afplatting, den veel minder duidelijk gekorven rand en de donkerder kleur van het 8 à 12 cM. lange lichaam; de leikleurige buik is door een gelen rand gescheiden van den olijfkleurigen of bruinachtigen rug, die 6 overlangsche reeksen van zwarte stipjes vertoont. De kaken (fig. 3) zijn ongeschikt om de uitwendige huid van menschen of vee te verwonden, doch kunnen wel hunne slijmvliezen doorboren. Huisdieren, die Bloedzuigers binnenkrijgen bij het drinken uit een door hen bewoonde sloot, loopen het gevaar, dat deze parasieten zich vestigen in neusholte, strottenhoofd of luchtpijp en, dikker wordend door het opgezogen bloed, de ademhaling belemmeren. Vooral in Noord-Afrika komen op deze wijze vele Paarden en Runderen om 't leven.

Dikwijls wordt de vorige soort verward met den (in ons land veelvuldiger voorkomenden) 6 à 10 cM. langen Zwarten Bloedzuiger (*Aulastomum gulo*),

die dezelfde wateren bewoont en nagenoeg denzelfden vorm heeft. Zijn kopeinde is spits; de tandjes op de kaken zijn minder talrijk en stomper; de maag heeft slechts aan 't einde een paar nauwe blinde zakken. Hij voedt zich met Wormen en kan ze met de kaken doorbijten; ook larven van Insecten en Amphibiën en zelfs kleine Visschen vallen hem ten buit.

Niet minder veelvuldig vindt men bij ons in plassen, die met riet begroeid en met bladen van plompen bedekt zijn, de *Gewone Nephelis* (*Nephelis vulgaris*), die saamgetrokken 5, uitgestrekt 10 cM. lang is; het platte lichaam is onduidelijk geringd; de kop bezit 4 paar oogen, de slokdarm 3 ongetande huidplooien. Dit dier voedt zich met dieren (Trilwormen, Schaaldieren, Infusoriën), doch ook met planten. Het is gewoon om, op de achterste hechtschijf rustend, het rechthoekig gestrekte lichaam heen en weer te schommelen.

*

Ook van de familie der *Slurfbloedzuigers* (*Clepsinidae*) vindt men in ons zoetwater vertegenwoordigers. Zij hebben een kort, plat lichaam, dat naar voren allengs smaller wordt en hier in een hechtschijf eindigt, die in den regel de mondopening ringvormig omgeeft en aan de rugzijde 1 à 4 paar oogen draagt. De slokdarm is niet met kaken gewapend, maar kan als een slurf uitgestoken worden.—Verscheidene soorten van het geslacht *Clepsine*—bij ons vooral de *Twee oogige* (*bioculata*) en de *Doorzichtige* (*hyalina*)—treft men op bladen van waterplanten en aan de onderzijde van steenen aan. Zij hebben een grijze, geelachtige of witachtige kleur en zijn het best kenbaar aan de gewoonte van het lichaam op te rollen, zoodra men ze losmaakt; tevens krommen dan de zijranden zich een weinig naar binnen. De eieren worden aan den buik medegedragen; ook de jongen blijven nog lang bij de moeder, aan welker lichaam zij zich met de achterste hechtschijf vasthouden. Het is aardig om te zien, hoe de 10 à 15 jongen, als kuikens van een klokken, onder het lichaam van hun moeder verscholen, af en toe de kopjes naar buiten steken en, nadat men ze voorzichtig heeft losgemaakt, onmiddellijk weer hun toevluchtsoord opzoeken.—De Slurfbloedzuigers voeden zich vooral met lagere dieren.

VIJFDE KLASSE.

DE RONDWORMEN (NEMATHELMINTHES).

Meer dan tot dusver moet bij de beschrijving van het leven der nu nog te behandelen dieren gelet worden op hun inwendig samenstel; alleen hierdoor kan men een inzicht krijgen in de veranderingen, die zij ondergaan; de uitwendige kenmerken zijn op verre na niet voldoende voor hun signalement, voor het bepalen van de plaats, die zij in het stelsel behooren in te nemen. Wij zullen de dikwijls niet zeer aesthetische kronkelpaden van de ontwikkelingsgeschiedenis moeten bewandelen, daar het „leven” van vele Rondwormen een langzame opklimming tot hooger trap van organisatie is, die met verwisseling van verblijfplaats gepaard gaat. Wij zullen hen moeten volgen bij hun verhuizing uit het vleesch van den eenen gastheer in den darm van een anderen (zelfs van den mensch), uit het water in het lichaam van een dier, uit den vochtigen bodem in een Kikkerlong, uit de lichaamsholte van een rups of een Sprinkhaan in den bodem. Het zal u blijken, dat deze veranderingen en verhuizingen van Ingewandswormen in hooge mate boeiend en leerrijk zijn, en dat vele moeielijke proefnemingen en tijdroovende nasporingen noodig zijn geweest om de parasitisch levende dieren, waarbij zich eenige van onze allergevaarlijkste vijanden bevinden, te ontmaskeren, hun herkomst op te sporen.

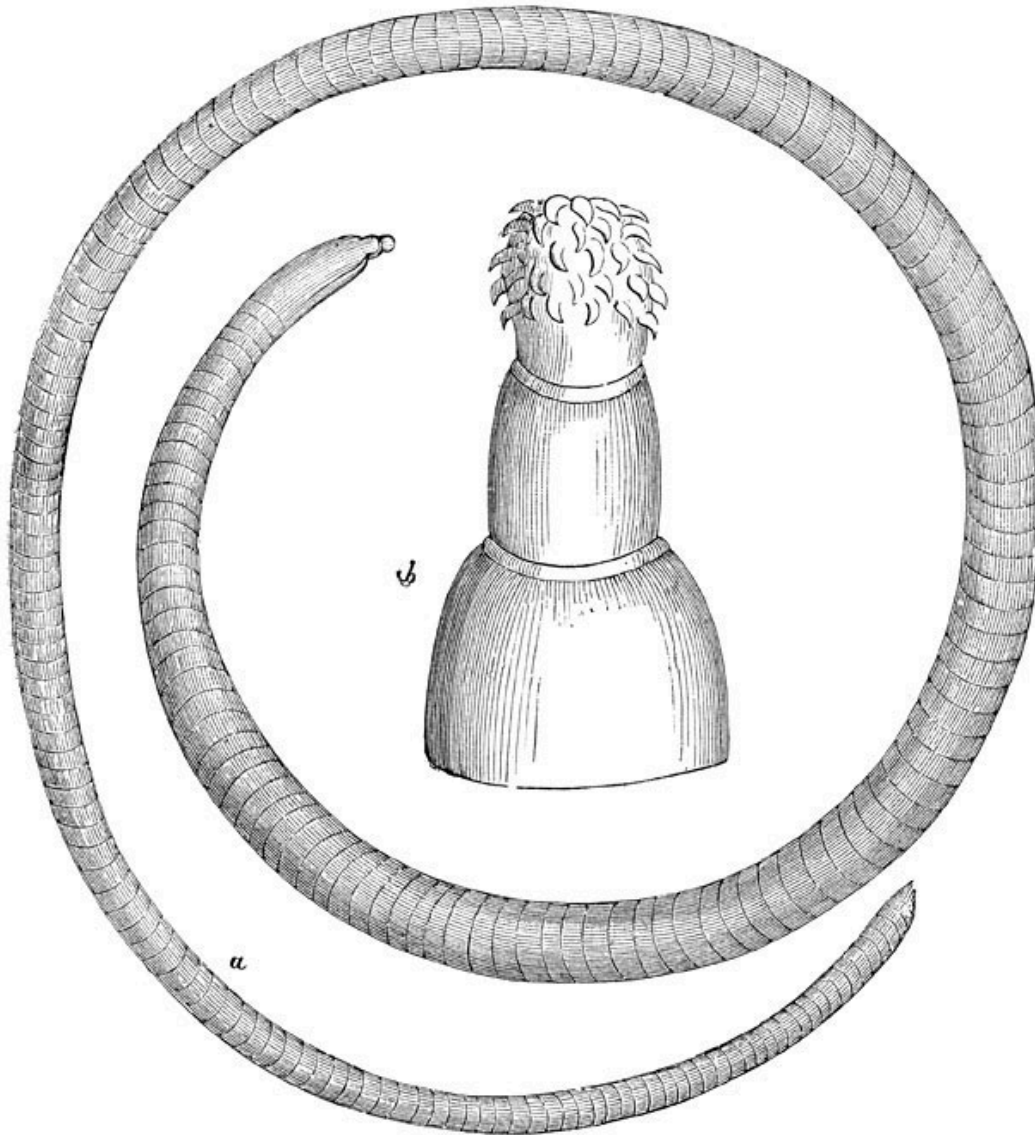
De R o n d w o r m e n (*Nemathelminthes*) hebben een draad- of buisvormig lichaam, dat altijd ongeleed is en nimmer ledematen heeft. De huid is taai en stevig, de onmiddellijk hiermede verbonden spierlaag dikwijls zeer ontwikkeld. Met uitzondering van enkele soorten, zijn alle Draadwormen eenslachtig. Afzonderlijke organen voor de ademhaling ontbreken. Een vaatstelsel komt nooit tot ontwikkeling; het kleurloze bloed vult de ruimten, die in de lichaamsholte tusschen de ingewanden overblijven. De meeste Nematoden leggen eieren. Bij een groot aantal is echter de ontwikkeling van de kiem reeds in den eileider zoo ver voortgeschreden, dat het uitkomen van de jongen met het eierenleggen samenvalt en de jongen, zooals men het noemt, „levend geboren worden”.

Wij verdeelen de Rondwormen in 4 orden: de H a k e n w o r m e n (*Acanthocephali*), de D r a a d w o r m e n (*Nematodes*), de S n a a r w o r m e n (*Gordiacei*) en de P i j l w o r m e n of B o r s t e l k a k i g e n (*Chaetognathi*).

EERSTE ORDE.

DE HAKENWORMEN (*Acanthocephali*).

Alle leden van deze orde behooren tot het geslacht der *Stekelsnuitwormen* (*Echinorhynchus*), zoo genoemd wegens hun met talrijke haakjes bezetten „snuit”. Bij enkele soorten is dit orgaan knots- of bolvormig gezwollen; bij de overige kan het door aandrang van vochten als een handschoenvinger uitgestulpt en door bepaalde spieren in een scheede teruggetrokken worden; de achterwaarts gerichte haakjes treden in 't eene geval naar buiten en richten zich in 't andere naar binnen. De Hakenwormen hebben, evenals de Nematoden, een taaie, stevige huid en zijn tweeslachtig; maar verschillen er aanmerkelijk van door het ontbreken van het darmkanaal en van de spijsverteringsorganen; voedsel kunnen zij dus alleen in vloeibaren vorm, langs osmotischen weg, door den lichaamswand verkrijgen. Hun „snuit” is volstrekt niet te vergelijken met het vroeger dus genoemde orgaan, daar er geen mondopening aan voorkomt.



Groote Stekelsnuitworm (*Echinorhynchus gigas*):—a) Wijfje (ware grootte). b) Haar voorste gedeelte (vergroot).

In geslachtsrijpen toestand vindt men deze Wormen uitsluitend in het spijskanaal van Gewervelde Dieren. De Groote Stekelsnuitworm (*Echinorhynchus gigas*), die de lengte en de dikte van een Spoelworm kan bereiken (het wijfje wordt hoogstens 40, het mannetje 9 cM. lang), leeft in den dunnen darm van het Zwijn. Met den snuit hecht hij zich aan den darmwand vast, kan dezen zelfs geheel doorboren, in de buikholte geraken en buikvliesontsteking teweegbrengen. In den darm blijvend, veroorzaken deze parasieten bloedarmoede en verzwakking, soms, als zij talrijk zijn, verstopping. De eieren komen met de uitwerpselen van het Varken in den bodem, moeten, om zich te kunnen ontwikkelen, opgenomen worden in het spijskanaal van een engerling (b.v. in dat van een Meikever-larve), vanwaar de jonge Worm zich een weg baant naar de lichaamsholte, om hier een reeks van veranderingen te ondergaan. Zijn hoogsten trap

van volkomenheid kan hij echter alleen bereiken in het spijskanaal van een warmbloedig dier, b.v. van een Varken, dat, gelijk bekend is, bij 't wroeten in den grond dikwijls engerlingen verslindt.

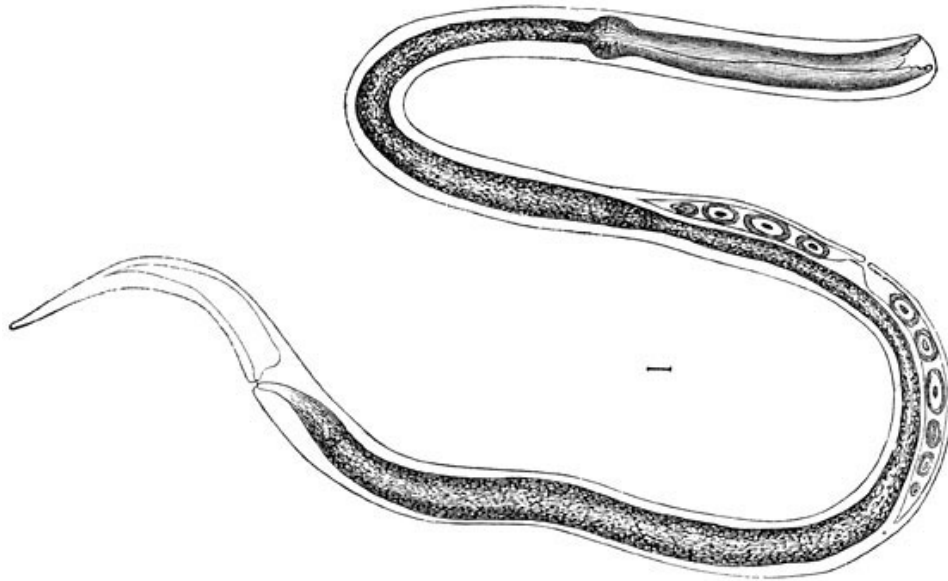
Uit de onderzoekingen van LEUCKART is gebleken, dat *Echinorhynchus proteus*, die in den darm van Baarzen, Schollen en andere zoetwater- en zeevisschen geslachtsrijp wordt, zijn jeugd doorbrengt in den darm en later in de lichaamsholte van een Vlookreeft (*Gammarus*), die hem als ei heeft ingeslikt. Een andere soort, *Echinorhynchus polymorphus*, moet, om tot het einddoel te komen, door een gelukkig toeval uit een Vlookreeft in het warmere lichaam van een Eend of van een anderen watervogel geraken.

TWEEDE ORDE.

DE DRAADWORMEN (*Nematodes*).

Voor 't meerendeel leiden de ons bekende *Draadwormen*, ook wel *Koordwormen* of *Spoelwormen* genoemd (*Nematodes*), een parasitisch leven, de meeste in dieren, niet weinige echter in planten. Toch is ook het aantal soorten, die vrij in den vochtigen grond, in zoetwater en in de zee voorkomen, niet gering. Zoo zijn o.a. de meeste leden van de nog zeer onvolledig bekende familie der *Urolaben* (*Enoplidae*) zeebewoners. Deze slanke, doorzichtige, voor 't meerendeel microscopisch kleine diertjes ontleenen hun eersten naam aan de bij velen voorkomende, zoogenaamde „staartklieren”, die zich aan de spits van den staart openen en een stof bereiden, die tot een betrekkelijk langen draad wordt uitgetrokken, nadat zij zich hiermede hebben vastgehecht. Den tweeden naam danken zij aan de haren en borstels, die bij de leden van verscheidene geslachten aan 't voorste deel van 't lichaam voorkomen en hen eenige overeenkomst verschaffen met Borstelwormen. Ook aan onze kust zijn eenige van deze wormpjes waargenomen.

Eenige vrij levende zoetwaterbewoners (*Dorylaimus*, *Diplogaster*) behooren tot de familie der *Aaltjes* (*Anguillulidae*). Kronkelend bewegen deze zoogenaamde *WATERAALTJES* zich op den slijkerigen bodem van plassen of tusschen de wortels van het eendenkroos. Om ze te verkrijgen is het voldoende van den bodem van 't water een kleine hoeveelheid modder, die plantaardige overblijfselen en Infusoriën bevat, op te scheppen en in een horlogeglas uit te breiden.



Stijfsel-azijnaaltje (*Anguillula aceti-glutinis*). Sterk vergroot.

Reeds in de vorige eeuw wekte het A z i j n a a l t j e (destijds *Anguillula aceti* genoemd) de belangstelling der onderzoekers. Tot in den laatsten tijd hield men het S t i j f s e l a a l t j e (*Anguillula glutinis*) voor een andere soort; het is echter gebleken, dat beide overeenstemmen en zoowel in de eene als in de andere voedingstof voorkomen. Het is de Aaltjes niet om de stijfselpap te doen, maar om de microscopische schimmelplantjes, die zich hierin spoedig vestigen en welker ontwikkeling door het toevoegen van een weinig azijn zeer begunstigd wordt. De azijn, die tegenwoordig in den handel voorkomt, bevat waarschijnlijk nimmer Azijnaaltjes in geslachtsrijpen toestand; ook de larven, die men er in vindt, zijn dikwijls reeds dood; ten onrechte houdt menigeen de ledige velletjes, die zich bij 't schudden van een flesch met azijn door de vloeistof verspreiden, voor een heirleger van levende wezens. In het zoogenaamde „azijngoed” van de azijnvormers der snelazijnfabrieken zal men deze wormpjes in alle fasen van ontwikkeling in menigte aantreffen. Ook in de met bier doordrongen stukken vilt, waarop in bierhuizen; die niet door zindelijkheid uitmunten, de glazen worden neergezet, zal men er vele vinden.

Een merkwaardige ontwikkelingsgang, die wij reeds vroeger onder den naam van *heterogonie* hebben leeren kennen, komt voor bij het geslacht *Rhabdonema*. In de longen van Kikvorschen vond LEUCKART niet zelden in grooten getale Wormen van hoogstens 2 cM. lengte (*Rhabdonema nigrovenosum*). In tegenstelling met de meeste Nematoden zijn zij tweeslachtig. De talrijke jongen, die zij ter wereld brengen, geraken uit de long door den slokdarm in den darm van den gastheer en vervolgens met den drek naar buiten. Hier ontwikkelen zij zich in weinige dagen tot een in vrijen toestand levende, veel kleinere, uit mannetjes en wijfjes bestaande tusschengeneratie, in hoofdzaak gelijk aan het uitsluitend in de vrije natuur voorkomend geslacht (*Rhabditis*). Na de paring

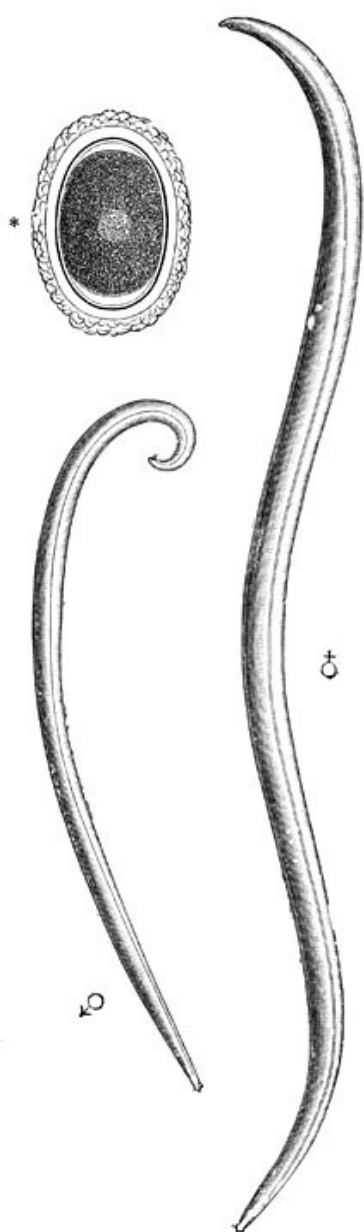
ontwikkelen zich in ieder wijfje in den regel 2 of 3 jongen, die het lichaam van de moeder leegvreten en den lichaamswand doen barsten, vervolgens door den bek van den Kikker terugkeeren naar diens longen en hier opgroeien tot de reeds genoemde tweeslachtige generatie.

Parasitische Aaltjes vindt men echter niet uitsluitend in dieren; de schadelijkste en hierdoor belangrijkste soorten leven ten koste van planten. Het sedert 1743 bekende *Tarweaaltje* (*Anguillula tritici* of *Tylenchus scandens*) veroorzaakt een eigenaardige ziekte van de door haar geteisterde plant (de „aaltjesziekte der tarwe”). In de aangetaste aren zijn sommige of alle korrels in „gallen” veranderd, die den vorm hebben van bolderikzaden (*Agrostemma githago*); zij zijn kleiner dan tarwekorrels en meestal bolvormig; haar dikke, harde schaal bevat een geelachtig witte, korrelige massa, die na bevochtiging met water zich in fijne lichaampjes verdeelt, welke, onder den microscoop gezien, Aaltjes blijken te zijn en zich vlug bewegen. Zelfs in de volkomen ontwikkelde gal zijn zij geslachtloos. Als de zieke korrel op een droge plaats bewaard wordt, kunnen de hierin aanwezige diertjes wel 6 jaar lang in ’t leven blijven; op den vochtigen grond echter wordt de schaal week en verrot; het binnendringende vocht wekt de wormpjes tot intensiever leven op; zij verlaten de verweekte schaal en verspreiden zich in den grond. Wanneer zij bij een jonge tarweplant komen, kruipen zij bij haar omhoog, rusten bij droge weersgesteldheid, zonder zich te bewegen of andere levensverschijnselen te vertoonen, in de bladscheeden, maar trachten, wanneer er regen valt, voortdurend hooger op te stijgen in de intusschen verder uitgegroeide plant; op deze wijze bereiken zij te rechter tijd de bovenste bladscheede en de hierdoor omhulde, nog zeer jonge aar. De binnendringende Aaltjes veroorzaken in de eerste beginselen van bloemen een soortgelijke misvorming van de bloemdeelen, als door de eieren en larven van Galwespen in de bladen en stengeldeelen van eiken wordt teweeggebracht; in beide gevallen ontstaat een rond uitwas, in welks midden zich wormpjes bevinden. Deze ontwikkelen zich hier schielijk tot glasheldere, 5 à 6 mM. lange, geslachtsrijpe individuen; de mannetjes sterven kort na de paring, de wijfjes na het leggen van een groot aantal eieren. Intusschen groeit de „gal”; zij heeft, wanneer de tarwe rijp begint te worden, bijna de grootte van een gezonde korrel bereikt. De oude generatie van Anguilluliden is dan reeds gestorven; hare jongen hebben reeds voor lang de eischaal verlaten, verkeerden in den toestand van geslachtloze larven en vormen den korrelig vezeligen inhoud van de gal. De aanvankelijk dunne, groenachtige wand van dit product wordt door uitdroging dik en bruinachtig; de hierin aanwezige, 0.9 mM. lange Aaltjes zijn schijnbaar levenloos, doch beginnen een nieuwen kringloop, wanneer de gallen met de gezonde tarwekorrels in vochtigen bouwgrond worden uitgezaaid.

Het *Rogge-aaltje* (*Anguillula dipsaci* of *Tylenchus devastatrix*) kan, behalve de rogge, ook andere landbouwplanten (klaver, spurrie, boekweit, haver, kaardebollen) aantasten en schade veroorzaken.

Zeer veel schade richt ook het nauw aan de Tylenchen verwante *Bietenaltje* (*Heterodera Schachtii*) aan.

In 't geheel zijn ongeveer een tiental parasitische Anguilluliden in Nederland gevonden. Veel grooter is echter het aantal vrij, in vochtigen grond, zoetwater of de zee levende, inheemsche leden dezer familie; volgens de onderzoekingen van Dr. J. G. DE MAN bedraagt het niet minder dan 184.



Gewone Spoelworm
(*Ascaris lumbricoides*):—♂
Mannetje.—♀ Wijfje.—* Ei.—♂

De kern van een volgende, zeer belangrijke familie vormt het meer dan 200 soorten omvattende geslacht der *Spoelwormen* (*Ascaris*). Deze onderscheiden zich door de drie duidelijk begrensde lippen, die de driehoekige mondopening omgeven en aan ieder groot exemplaar met het ongewapende oog zichtbaar zijn. De eene is aan de rugzijde in 't midden gelegen, de beide andere ontmoeten elkander in 't midden van onderen. De bovenlip vertoont aan weerszijden een groefje met een klein, kegelvormig tastorgaan; ook op elke zijlip komt zulk een orgaan voor. Bij alle Spoelwormen zijn de wijfjes aanmerkelijk groter, dan de mannetjes en deze bovendien kenbaar aan hun haakvormig gebogen staarteinde. Ongelukkig ontbreekt er nog veel aan onze kennis van de levensgeschiedenis dezer dieren. Zelfs van de belangrijkste soort, de *Gewone Spoelworm* (*Ascaris lumbricoides*)—een van de veelvuldigst voorkomende parasieten van den mensch, bij het Kaukasische en het Neger-ras althans over de geheele wereld verbreid—is de ontwikkelingsgang onvolledig bekend. Hoewel hij gewoonlijk alleen of in kleinen getale aangetroffen wordt, behoort toch een gezelschap van eenige honderden in één gastheer niet tot de zeldzaamheden; in enkele gevallen vond men in één lijder meer dan 1000, ja zelfs 2000 van deze onaangename gasten. Hun gewone woonplaats is de dunne darm, vanwaar zij zich soms naar de maag begeven. Kleine exemplaren (de grootste worden 16 à 18 cM. lang) zijn soms zelfs naar de lever afgedwaald. Op de belangrijke vraag, hoe de mensch met Spoelwormen behept wordt, kan men nog geen bevredigend antwoord geven. De eieren, die, tegelijk met de moeder, het lichaam van den mensch verlaten, zijn uitmuntend bestand tegen allerlei weersveranderingen en tegen verschillende vloeistoffen. Zij komen zoowel in 't water als in den vochtigen grond tot ontwikkeling en schijnen op zeer

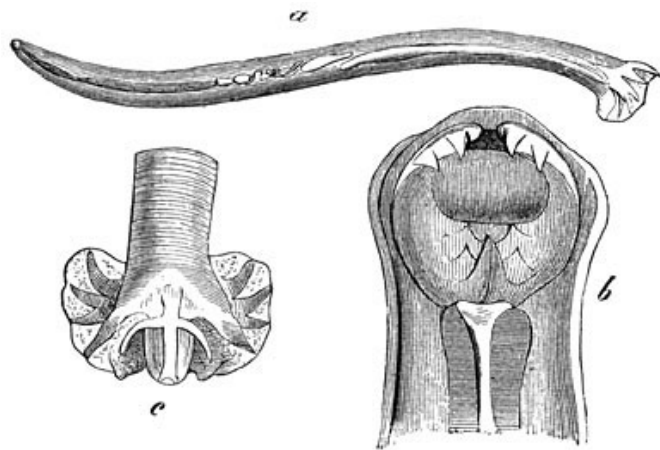
en ♂ op ware grootte; * sterk
vergroot.

jeugdigen leeftijd, als hun lengte nog geen 0.5 mM.
bedraagt, in het darmkanaal van den mensch aan te komen.

Behalve de mensch dient ook het Zwijn niet zelden tot gastheer aan *Ascaris lumbricoides*. Zelden komt de Honden- en Katten-Spoelworm (*Ascaris mystax*) in het menscheijk lichaam voor. Een andere soort—de Grootkoppige Paardenspoelworm (*Ascaris megalocephala*)—wordt in Paarden en Runderen aangetroffen, soms ten getale van niet minder dan 1000 in één dier. De wijfjes worden 30 à 40 (de mannetjes 15 à 20) cM. lang en 8 à 12 mM. dik.

De Priemstaarten (*Oxyuris*) zijn kleine, hoogstens 2 à 3 cM. lange Wormen met priemvormigen staart en weinig ontwikkelde lippen. Tot dit geslacht behoort een tweede, zeer algemeen bij den mensch voorkomende parasiet, n.l. de Aarsmader (*Oxyuris vermicularis*): de wijfjes worden 10, de mannetjes 4 mM. lang. Men vindt deze Wormen zeer dikwijls bij menschen van allerlei slag: kinderen en volwassenen, rijken en armen; zij houden zich voortdurend in het spijskanaal op en kunnen zeer veel last veroorzaken. Hun overbrenging heeft steeds van den eenen menschen op den anderen plaats, n.l. door tusschenkomst van eetwaren, die door aanraking met onzindelijke handen met aarsmaden besmet zijn. Het vervoer van de eieren door luchtstromingen wordt mogelijk geacht.

Een lang en dun, draadvormig lichaam hebben de Draadwormen (*Filaria*), die een gelijknamige familie (*Filariidae*) vertegenwoordigen. Hun kopeinde is zeer verschillend: in den regel ontbreken de lippen; papillen in de omgeving van de (meestal ronde) mondopening zijn al of niet aanwezig. Het staarteinde van het mannetje is spiraalsgewijs gekronkeld. Een 40-tal soorten van dit geslacht zijn parasiteerend in Zoogdieren en Vogels gevonden. De beruchtste van allen is de Guineesche Draadworm of Medinaworm (*Filaria medinensis*). Het mannetje is onbekend; het wijfje, dat een lengte van 3 à 4 M. bij een dikte van 2 mM. bereikt, houdt zich op in het onderhuids bindweefsel van den mensch, zoowel van blanken als van



Palissadenworm uit den twaalfvingerigen darm van den Mensch (*Dochmius duodenalis*):—a) Mannetje (vergroot), daaronder (veel sterker vergroot) het voorste uiteinde van 't lichaam (b) van de rugzijde gezien, zoodat de hier aanwezige 0.07 mM. wijde, niet voor vernauwing geschikte mondopening en de daarop volgende, buikig-trechtersvormige, door een chitineuzen wand begrensde mondholte zichtbaar zijn. Aan den rand van de mondopening: van voren 4, van achteren 2 tanden; op den bodem van de mondholte: 2 tanden aan de buikzijde en 1

kleurlingen; zij veroorzaakt hier
gezwollen, die de grootte van een kipei
kunnen hebben en soms in ernstige
verzweringen ontaarden

tand aan de rugzijde. Bij c is het achterste deel van 't mannetje
sterk vergroot voorgesteld. Het wijfje is hoogstens 18 mM. lang
en 1 mM. dik; het mannetje kan 10 mM. lang worden.

(*dracontiasis*). Men vindt dezen Worm

in alle vochtige tropische en subtropische gewesten van het oostelijk halfrond, doch niet in Amerika, met uitzondering van Brazilië, waarheen hij vermoedelijk door Negers uit Afrika is overgebracht. Een vrij lastige operatie is noodig om hem te verwijderen. Nadat door een insnijding in de huid een uiteinde van den Worm is blootgelegd, wordt dit gevat, voorzichtig uit de wonde getrokken en op een staafje gewikkeld; het trekken moet zachtjes geschieden om het afbreken van het dier te voorkomen; verscheidene dagen zijn noodig om het lange lichaam geheel te verwijderen. Het parasitische wijfje verlaat vrijwillig het gezwel, zoodra de ontwikkeling van de kiemen, die zij bevat, ver genoeg is voortgeschreden. Door het barsten van den lichaamswand worden de jongen zelfstandig; zij hebben een lengte van $\frac{1}{2}$ bij een dikte van $\frac{1}{100}$ mM. en houden zich, volgens FEDSCHENKO, als larven op in zeer kleine zoetwater-schaaldieren, vooral in Cyclopiden. Wat er verder met hen gebeurt, is onbekend. Misschien geraken zij met hunne weldra bezwijkende gastheeren in den darm van den onzuiver water drinkenden mensch en worden hier geslachtsrijp; de bevruchte wijfjes zouden zich dan door de tusschenliggende weefsels, evenals de Trichinen, een weg moeten banen naar haar definitieve woonplaats onder de huid. Ten gunste van de meening, dat de jonge Filariën na het verlaten van het Schaaldier in het water geraken en daarna direct in de huid van den mensch doordringen, pleiten sommige verschijnselen, die men bij de *dracontiasis*-patiënten waarneemt. Allerlei deelen van het lichaam zijn aangetast bij personen, die veel baden; de zwellingen komen uitsluitend aan de beenen voor, het meest aan de voeten, bij menschen, welker dagelijksche werkzaamheid het veelvuldig doorwaden van allerlei plassen noodig maakt; daarentegen vindt men ze vooral aan het bovenlijf, het meest op den rug en de schouders, bij de Indische waterdragers.

Meer licht hebben de onderzoekingen van LEUCKART over de levensgeschiedenis van de Palissadenwormen (*Strongylidae*) verbreid; van enkele soorten althans heeft men de verschillende ontwikkelingsperioden kunnen nagaan. Een belangrijk kenmerk van deze familie is de vliezige nap (*bursa*) om de geslachtsopening van het mannetje, aan het achterste uiteinde van 't lichaam. Dit vlies wordt gesteund en uitgespannen door eenige uit spiervezels samengestelde verdikkingen (ribben of palissaden), die aan de baleinen in het scherm van een parapluie herinneren. De bedoelde Wormen parasiteeren voor 't meerendeel in Zoogdieren en worden, behalve in den darm, ook in de longen en in andere organen gevonden.

Een van de gevaarlijkste parasieten van den mensch is de hiernaast afgebeelde *Dochmius duodenalis* of Palissadenworm uit den twaalfvingerigen darm (de onmiddellijk op de

maag volgende afdeeling van den dunnen darm). Hij werd waargenomen in de tropische en subtropische gewesten van de Oude en de Nieuwe Wereld, doch ook in Italië, Hongarije, Saksen, aan den Rijn, enz., in de laatstgenoemde landen en landstreken vooral in mijnen, bij het boren van tunnels en in groote steenbakkerijen, bij menschen, die dicht bijeenwonen op plaatsen, waar geen maatregelen genomen zijn om vervuiling van den bodem door faecaliën te voorkomen en zuiver drinkwater te verkrijgen. Deze Wormen zuigen bloed uit de vaten van den dunnen darm en worden hier geslachtsrijp. Wanneer zij in grooten getale bij één persoon voorkomen, hebben de veelvuldige wonden van het darmslijmvlies de zware, door darmbloedingen gekenmerkte, niet zelden doodelijke ziekten ten gevolge, die men met de namen Egyptische *chlorose*, tunnelziekte, *dochmiose*, enz. aanduidt. De besmetting komt tot stand door het drinken van het met faecaliën verontreinigde water, indien dit jonge Palissadenwormen bevat. Bij den bouw van den tunnel door den St. Gotthard heeft de bedoelde ziekte vele slachtoffers gemaakt, daar wegens de omstandigheden, waaronder deze arbeid werd verricht, de infectie niet te vermijden was.

De Reusachtige Palissadenworm (*Eustrongylus gigas*) verdient dezen naam, daar het wijfje 1 M. lang en 1 cM. dik kan worden. Het mannetje is hoogstens 40 cM. lang. Deze parasiet werd het meest in Wolven, Vossen, Neusberen en Veelvraten aangetroffen, ook wel in Honden, Otters, Marters, Paarden en Runderen, zeer zelden in den mensch. Hij kwam meestal voor in het nierbekken, soms in de urineleiders of in de blaas, een enkele maal in de buikholte.

Met de laatste Strongylide, die wij zullen noemen, met den Luchtpijpworm der Vogels (*Syngamus trachealis*), hebben waarschijnlijk sommige vogelliefhebbers onder onze lezers reeds op onaangename wijze kennis gemaakt. Wanneer de tot deze soort behorende, in volières en hoenderhokken zeer onwelkome gasten niet zeer talrijk zijn, wordt de door hen aangerichte schade dikwijls niet opgemerkt. Soms echter is hun aantal bij een enkelen Vogel zoo groot, dat de prikkeling van het slijmvlies door de wonden, waaruit zij bloed zuigen, een ontsteking van de geheele luchtpijp veroorzaakt; soms zelfs is een verstopping van den luchtweg en het stikken van den gastheer een gevolg van hun aanwezigheid.

Waarschijnlijk geraken de rijpe eieren door het hoesten, schreeuwen en kokhalzen van den aangetasten Vogel uit de luchtpijp in de mondholte, worden doorgeslikt, gaan door het spijskanaal heen en komen met den drek in de vrije natuur; hier ontwikkelt zich bij voldoende warmtegraad en vochtigheidstoestand binnen 8 dagen een klein, draadvormig embryo in het ei. Dit wordt met het voedsel door den Vogel opgenomen en blijft vermoedelijk voor de opening van het strottenhoofd hangen; het hieruit komend jong bewoont de luchtwegen, waar het geslachtsrijp wordt. Om de besmetting met Syngamen te voorkomen, moet men de hoestende Vogels in 't oog houden, nagaan, of hun drek eieren van parasieten bevat, deze Vogels afgezonderd houden en maatregelen

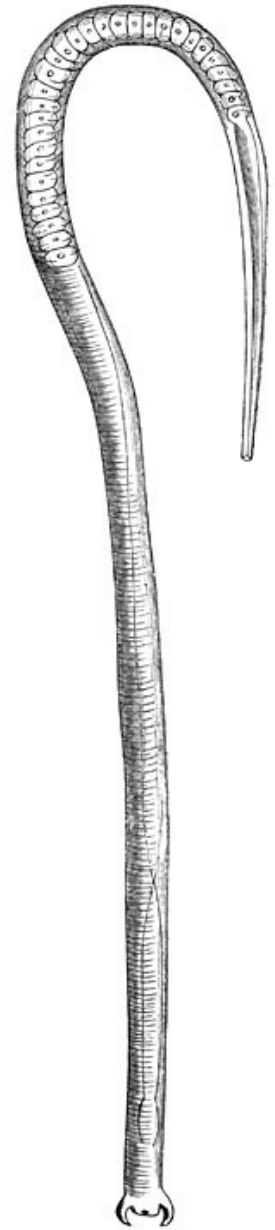
nemen, opdat bij het aankopen van nieuwe exemplaren uit streken, waar de wormziekte heerscht, deze niet wordt ingevoerd. Als de ziekte een grootere uitbreiding heeft gekregen, moet men (al naar de inrichting van de woningen der Vogels op verschillende wijzen) trachten te verhoeden, dat met den drek of met de opgehoeste stoffen de voederbakjes verontreinigd worden, en dat op vochtige gedeelten van het terrein broedplaatsen ontstaan, waar de Vogels steeds opnieuw besmet worden. Sterk af te keuren is daarom de gewoonte van vele liefhebbers om aan het voedsel van de Meelwormen doode Vogels toe te voegen, ten einde „dikke Wormen” te verkrijgen, daar dit de verbreiding van de eieren der Syngamen zeer bevordert en deze met het voer door de Vogels ingeslikt kunnen worden.

Geen van de Ingewandswormen heeft sedert het jaar 1860 zoo veel van zich doen spreken, als de gevaarlijkste van alle, de *Trichine* (*Trichina spiralis*), de eenige vertegenwoordigster van haar geslacht, dat met eenige andere geslachten de familie der *Zweepwormen* (*Trichotrachelidae*) vormt. In één belangrijk opzicht wijkt haar levensloop van dien der tot dusver behandelde Nematoden af: de jonge Trichine begeeft zich n.l. ter verdere ontwikkeling niet in de vrije natuur, maar verhuist direct van haar geboorteplaats, den darm van een mensch of een dier, naar de spieren van haar gastheer, waar zij het grootste deel van haar leven doorbrengt. Toch zijn de hoofdtrekken van het beeld, dat de vroeger behandelde Nematoden opleverden, ook in haar levensgeschiedenis waar te nemen. Het gevaar, waarmede de Trichinen plotseling een ieder schenen te bedreigen, heeft veel bijgedragen tot vermindering van den afkeer, dien het publiek vroeger had van een nadere kennismaking met parasitische Wormen. Een tijdlang is de Trichine, na het weer, een der populairste onderwerpen van gesprek geweest; telkens weer deden ijzingwekkende verhalen de ronde, daar de talrijke epidemiën van trichinose ware schrikbeelden van menschelijk lijden te aanschouwen gaven. IJverige onderzoekers spoorden de eigenschappen en den ontwikkelingsgang der Trichinen na, gaven de wijze aan, waarop men zich tegen haar kan beveiligen en hebben aan deze eerst voor 65 jaar ontdekte Nematoden een plaats verschaft onder de meest bekende leden harer klasse.

De eerste betrouwbare berichten over het voorkomen van „ingekapselde” (door een gedeeltelijk verkalkte bindweefsellaag omhulde) Trichinen in spieren van den mensch zijn afkomstig uit het jaar 1835. De Engelsche natuuronderzoeker OWEN duidde deze op een spiraalswijs gekronkeld haartje gelijkende parasieten in 1836 met den naam *Trichina spiralis* aan. Hoewel men ze in grooten getale in het lijk van een mensch had gevonden, werden zij voor onschadelijk gehouden, zooals licht verklaarbaar is, nu men weet, dat na het inkapselen de eigenlijke ziekteverschijnselen een einde nemen en meestal eerst vele jaren later de aanwezigheid der parasieten blijkt. Toen men 8 jaren na de ontdekking tot de overtuiging kwam, dat de „Spijtrichinen” jeugdige Rondwormen zijn, werd haar tegenwoordigheid in 't lichaam van den mensch nog steeds als een toevallige „afdwaling” beschouwd. De Amerikaan LEIDY vond ze in 1847 ook in varkensvleesch.

Na voeding van Muizen en Honden met zulk vleesch merkte men op, dat de Spiertrichinen in den darm haar kapsel verliezen, sterk groeien en geslachtsrijp worden. Niet minder belangrijk voor de ontdekking van de oorzaak der infectie was het toen bekend geworden feit, dat de pasgeboren Trichinen, die in den darm voorkomen, zich niet naar buiten begeven, maar naar de spieren van haar gastheer verhuizen. Het eerste geruchtmakende geval van trichinose met doodelijken afloop bij een mensch had plaats den 27en Januari 1860 te Plaue bij Dresden en werd door ZENKER nauwkeurig onderzocht. De volledige verklaring van de oorzaak der ziekte volgde spoedig en werd ongelukkigerwijze bevorderd door een groot aantal geïsoleerde gevallen en eenige ernstige epidemiën, die talrijke slachtoffers eischten. Een der meest beruchte is die van Hettstädt, waar van 159 zieken 28 stierven. Nog heviger woedde de ziekte in 1865 te Hedersleben bij Quedlinburg. Van de 2000 inwoners van dit dorp werden 337 door trichinose aangetast; 101 lijdens bezweken. De uitgestrektheid van het verbreidingsgebied der Trichinen bleek uit een in Hamburg waargenomen geval: het betrof de bemanning van een schip; het Varken, dat er aanleiding toe gaf, was te Valparaiso gekocht. Al spoedig was het gebleken, dat het eten van varkensvleesch nagenoeg de eenige oorzaak van trichinose bij menschen is.

De geslachtsrijpe Trichinen leven uitsluitend in den darm van den mensch en van een aantal Zoogdieren en Vogels; zij heeten „Darmtrichinen” naar de plaats waar zij volwassen worden, zich voortplanten en sterven. Het aantal wijfjes overtreft dat der mannetjes in hooge mate; de verhouding is ongeveer van 12 tot 1. De wijfjes zijn zelden meer dan 3, hoogstens 5 mM. lang; de mannetjes kunnen een lengte van 1.5 mM. bereiken. Met goede oogen kan men ze dus bij zeer oplettende beschouwing van den darminhoud zonder vergrootglas waarnemen. De mond is geheel vooraan gelegen; tot over het midden neemt de dikte gelijkmatig toe; zij vermindert verderop een weinig tot aan het achtereinde, dat bij het wijfje stomp afgerond is, bij het mannetje een paar kegelvormige uitwassen vertoont. Zooals reeds gezegd is, begeven de Darmtrichinen zich nooit naar de spieren, maar blijven in het spijskanaal, waar zij in normale omstandigheden nog 5 weken of iets langer (bijna uitsluitend tusschen de darmvlokken, niet in de spijsbrij) leven; zij groeien intusschen zoo snel en brengen hare geslachtsproducten zoo schielijk tot rijpheid, dat reeds 5 dagen na het binnendringen van de oude Trichinen in den darm de nieuwe generatie zich vertoont. Deze is verbazend talrijk; voorin het lange, buisvormige orgaan, welks achterste deel de eieren voortbrengt,



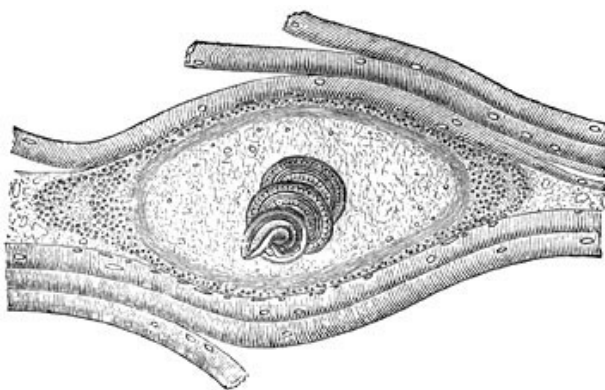
Trichine (*Trichina spiralis*): Mannetje.
Vergroot.

liggen de embryonen, die reeds in den eileider hun hulsel afwerpen, dicht opeengepakt bijeen. De opening, waardoor zij het lichaam van de moeder verlaten, licht op korten afstand van het mondeinde. Ieder wijfje brengt 1500 à 2000 jongen ter wereld, bij hoopjes van 60 à 80. De jongen zijn bij de geboorte 0.1 mM. lang. Daar hun verblijf in den darm van korten duur is, zou het eerste hoofdstuk van hun levensgeschiedenis tot opschrift kunnen hebben: *de trekkende Trichinen*. De openingen van het lymphvatenstelsel aan de binnenste oppervlakte van den darmwand maken het de reizigers gemakkelijk in de bloedvaten door te dringen en zich door den bloedstroom tot in de spieren van de verst verwijderde organen te laten vervoeren. Dit schijnt echter slechts bij uitzondering te geschieden; veelvuldiger begeven de jonge Trichinen zich actief door den darmwand heen naar de lichaamsholte en zetten van hier de reis voort door het losse bindweefsel, dat de bloedvaten vergezelt, totdat zij het spierweefsel bereiken. Hoe rijkelijker het bindweefsel een spier omkleedt, des te grooter is in den regel het aantal der hierin gevestigde Trichinen. Deze bewonen echter nagenoeg uitsluitend de „dwarsgestreepte” spieren, die voor de willekeurige beweging dienen, niet de „gladde” spieren van den darmwand, evenmin de „dwarsgestreepte”, doch niet aan den wil onderworpen spieren van het hart. Over ’t algemeen komen zij in veel geringer aantal voor in de ledematen van den stam. Deze kan in de spieren van alle zijne deelen Trichinen herbergen; het meest vindt men ze echter in het middelrif, de halsspieren, de kauwspieren, de tong, kortom in allerlei spieren en spiergroepen, die bij het ademen en kauwen diensten bewijzen en voortdurend (of althans veelvuldig) werkzaam zijn. Waarschijnlijk bevordert de samentrekking der spieren de verplaatsing der trekkende Trichinen. Gemiddeld zijn alle in de buikholte aangeland op den 8en of 9en dag na het eten van het trichineuze varkensvleesch door den gastheer en hebben weinige dagen later de spier, het doel van de reis, bereikt. Dit is het begin van de *periode der Spiertrichinen*, die ongeveer 3 weken na het binnendringen harer ouders in den darm van den gastheer zulk een trap van ontwikkeling bereikt hebben, dat het door hen bewoonde vleesch in staat is de besmetting over te brengen. De spieren (gewoonlijk „vleesch” genoemd) bestaan uit onderling evenwijdige, zeer lange, 0.01 à 0.05 mM. dikke, rondachtige, samentrekbare vezeltjes; gemiddeld zijn deze spiervezels of „primitiefvezels” bij den mensch ten getale van 28000 voorhanden in iedere cm^2 oppervlakte van de dwars doorgesneden spier. Zij zijn vereenigd tot 0.5 à 1 mM. dikke bundels, ieder omsloten door een dunne bindweefselscheede (*sarcolemma*), die op hun beurt dikkere, evenzoo omhulde, secundaire bundels vormen, die, soms herhaaldelijk opnieuw op deze wijze gegroepeerd, de door een algemeene scheede omhulde spier samenstellen. De jonge Trichine, die, het *sarcolemma* doorborend, in den spierbundel is doorgedrongen, legt hierbinnen een zekeren weg af en vernielt zodoende de fijnste weefselbestanddeelen. Het is mogelijk, dat de Worm, zooals VIRCHOW vermoedt, de vleeschzelfstandigheid in zijn spijskanaal opneemt; in ieder geval doet de prikkel, die hij uitoefent, onder gedeeltelijke verandering van het *sarcolemma* en zijn inhoud, rondom den intusschen steeds grooter wordenden parasiet een massa ontstaan, die allengs

steviger en dichter wordt en waaraan men nog geruimen tijd de omhullende laag en de inwendige woekering onderscheiden kan. Naarmate het aanvankelijk recht uitgestrekte of lusvormig gekromde dier langer wordt, neemt het hoe langer hoe meer een spiraalvormige gedaante aan; reeds in de 3e–5e week na de vestiging heeft deze verandering plaats. Vervolgens neemt de dikte van de kapsel allengs toe; vooral haar inhoud wordt dichter, in mindere mate de omhullende laag. Het middelste deel van de kapsel vertoont zich bij matige vergrooting als een nagenoeg kleurloze, bol- of eivormige massa, waarin het dier duidelijk zichtbaar is; enkele malen bevat een kapsel 2, zelden 3 of 4 Trichinen. Ongeveer een jaar na de infectie van de spier begint de kapselwand te verkalken en is dan als een wit puntje te midden van de roodachtige spier met het bloote oog zichtbaar. De Worm is nu, als een vogelei, door een kalkschaal omgeven en kan met den microscoop niet meer waargenomen worden, voordat men met een druppel verdund zoutzuur de koolzure kalk heeft weggenomen; hij groeit niet meer, is 0.8 à 1 mM. lang en vertoont gewoonlijk 4 spiraalwindingen, zoodat hij de gemiddeld 0.4 mM. lange, 0.26 mM. dikke kapsel op verre na niet vult. Jaren lang kan hij in dezen toestand leven en voor verdere ontwikkeling geschikt blijven. Van verandering is echter geen sprake, voordat hij in den darm van een ander dier is geraakt. Wel zal ten langen laatste de Worm bezwijken en verkalken. Ontzaglijk groot is soms het aantal kapsels; in een door COBBOLD onderzocht lijk werd het op 100 miljoen geschat: LEUCKART vond er 60 in een spierbundeltje van 0.01 Gram, hetgeen bij gelijkmatige verbreiding van de Trichinen door een menschelijk lichaam van 20 KG. spiergewicht een totaal van 120 miljoen zou opleveren.

Menschen en dieren, die de hevige en gevaarlijke ziekteverschijnselen, waarmede de immigratie van talloze Trichinen in de spieren gepaard gaat, te boven zijn gekomen en welker vernielde spiervezels door nieuwe vormingen vervangen zijn, hebben van de gasten, die zij herbergen, later geen last meer. Dit blijkt o.a. uit het volgende merkwaardige geval: In het jaar 1845 ontbeten na eene schoolinspectie in een Saksische provinciestad de 7 personen, die hierbij dienst hadden gedaan, in een hôteL. Worst, ham, witte en roode wijn, enz. werden hun voorgediend. Alle 7 werden zeer zwaar ziek; vier er van stierven. Daar een achtste persoon, die ook bij het gezelschap was geweest, maar niets anders had gebruikt dan een glas rooden wijn, gezond bleef, kwam men tot het vermoeden van vergift in den witten wijn. Ofschoon dit niet bewezen kon worden, bleef op den herbergier zulk een zware verdenking rusten, dat hij zich genoodzaakt zag het land te verlaten. Toen een der genezen patiënten in 1863 wegens een gezwel aan den hals een operatie moest ondergaan, ontdekte Prof. LANGENBECK in de blootgelegde spier een groot aantal ingekapselde Trichinen; nogmaals de ziekteverschijnselen bij de vermeende vergiftiging nagaande, kwam men tot de overtuiging, dat ook deze op een geval van trichinose wezen.

De Spiertrichinen moeten, om geslachtsrijp te kunnen worden, overgaan in het darmkanaal van den mensch of van sommige dieren. Voor deze laatste



Ingekapselde Trichine te midden van de
spiervezels van den mensch. Vergroot.

ontwikkelings- en levensperiode zijn, voor zoover men thans weet, de volgende dieren geschikt: Paard, Zwijn, Konijn, Haas, Guineesche Biggetje, Muis, Rat, Kat, Hond, Egel, Kalf, Groote Ooruil, Vlaamsche Gaai, Duif, Kalkoen, Huishoen. Deze lijst is waarschijnlijk nog voor zeer veel uitbreiding vatbaar. Er, dient echter bij opgemerkt te worden, dat bij geen enkelen Vogel de jonge Trichinen uit den darm naar de spieren verhuizen. Voorts kunnen van de Zoogdieren, die geregeld den mensch tot voedsel dienen, de plantenetende Konijnen, Hazen en

Runderen uit den aard der zaak slechts in zeer bijzondere omstandigheden door trichinose aangetast worden; zij komen bij gevolg als bronnen van besmetting niet in aanmerking. Iedereen begrijpt, dat alleen ten aanzien van het Zwijn voorzorgsmaatregelen reden van bestaan hebben. Het optreden van trichinose bij het Varken moet, misschien, soms geweten worden aan de Muizen en Ratten, die dit dier toevallig verslindt, in de meeste gevallen echter zal de oorzaak van de ziekte wel een ander Varken zijn geweest; er is reden om aan te nemen, dat vooral door het mesten van dit vee met het afval van varkensslachterijen de gevreesde ziekte in de hand gewerkt wordt. In Nederland schijnt zij niet of nagenoeg niet voor te komen. Bekend is het, dat door kookhitte (en zelfs reeds bij een temperatuur van 65 à 70° C.) de bedoelde parasieten gedood worden; alle deelen van het vleesch moeten echter aan deze temperatuur blootgesteld zijn geweest; dit mag dus van binnen niet meer bloederig of zelfs roodachtig zijn.

Een onschadelijken bewoner van het menschelijk lichaam is de H a a r k o p w o r m (*Trichocephalus dispar*), die ruim 3 cm. lang kan worden. Het voorste deel, dat den betrekkelijk langen slokdarm bevat, is haarvormig en neemt bijna $\frac{3}{5}$ van de geheele lichaamslengte in beslag; het achtereinde is stomp, bij 't mannetje spiraalsgewijs opgerold, bij 't wijfje niet. Dit dier bewoont den blinden darm, in welks slijmvlies het een gang boort, die het geheele dunne voorlijf bevat. Het komt even veelvuldig voor als de Spoelworm en stemt met dezen overeen door de wijze, waarop het zich verbreidt.

DERDE ORDE.

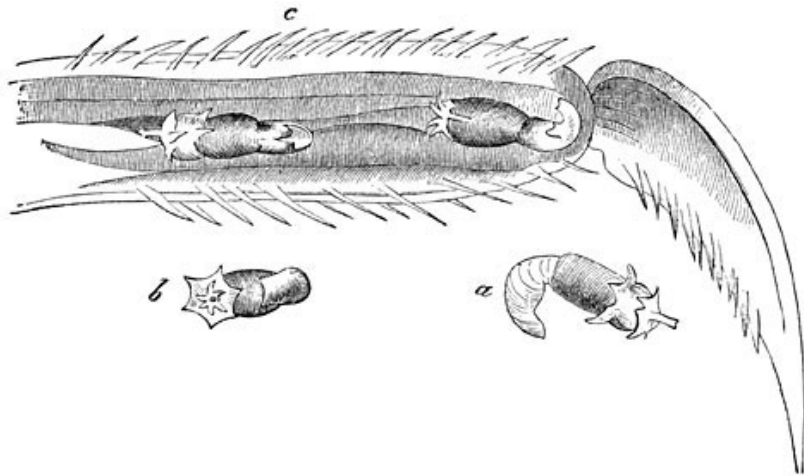
DE SNAARWORMEN (*Gordiacei*).

De *S n a a r w o r m e n* (*Gordiacei*) worden wegens een eigenaardig, bij de overige Rondwormen niet voorkomend verschijnsel in den ontwikkelingsgang, als een afzonderlijke orde beschouwd. Het aanvankelijk bij hen aanwezige, van mond tot aars reikende spijskanaal gaat in de laatste levensperiode, terwijl de geslachtsorganen en het zenuwstelsel in volkomenheid toenemen, gedeeltelijk te niet: de voorste afdeeling met den mond verdwijnt bij de *K o o r d w o r m e n* (*Gordiidae*), de achterste afdeeling met den aars bij de *M e r m i s w o r m e n* (*Mermitidae*). Daar beide gedurende dit tijdperk van hun bestaan vrij leven en dus niet door de huid stoffen uit de omgeving kunnen opnemen, beteekent het genoemde verlies voor de Gordiïden het ophouden van voedseltoevoer. De inheemsche Koordwormen, die niet zelden in het langzaam stroomend water van beken, vaarten en slooten voorkomen, worden gewoonlijk aangeduid met den naam *Gordius aquaticus*. Soms geven zij door vorm en afmetingen in zekeren zin rekenschap van het oude volksgeloof, dat hen door de werking van 't water op paardenhaar doet ontstaan. Mannelijke exemplaren van 1 M. lengte en 1 mM. dikte komen voor. De lengte is echter zeer verschillend: die van het mannetje bedraagt gemiddeld 10 à 15 cM. bij een dikte van 0.2 à 0.5 mM., die van het iets dikkere wijfje 10 cM. De mannetjes, die, in tegenstelling met de overige Rondwormen, veel talrijker gevonden worden dan de wijfjes, zijn kenbaar aan den vorm van 't achterste lichaamseinde: dit splitst zich even achter de kloakopening in 2 korte, afgeronde stukken, ieder ongeveer half zoo dik als het overige lichaam. De kleur, die in den regel door verschillende tinten van bruin varieert, is bij de mannetjes donkerder dan bij de (soms geelachtige) wijfjes.

Met uitzondering van hun laatste levenstijdperk, parasiteeren de Koordwormen voortdurend in verschillende waterdieren. De 0.05 mM. lange larve heeft een cilindervormig lichaam, waaraan men 2 afdeelingen kan onderscheiden: uit de voorste en dikste kan een soort van kop worden uitgestulpt, die met twee kransen ieder van 6 haakjes gewapend is en waaruit bovendien nog een hoornachtig snuitje te voorschijn komt. Deze werktuigen stellen haar in staat de eischaal te verlaten en vervolgens de huid van een Haft- of Kokerjufferlarve, bij voorkeur het dunne geledingsvlies van een der pootgewrichten, te doorboren. Zij dringt door het gaatje naar binnen en klimt door het afwisselend uitstulpen en weer terugtrekken van het kopgedeelte tusschen de spiervezels van den poot omhoog. De parasieten vestigen zich in allerlei deelen van de Insectenlarve, gaan in een rusttoestand over en kapselen zich in, evenals de Spiertrichinen. Met het door hen bewoonde dier worden de jonge Gordiën door Zoetwatervisschen ingeslikt; omgeven door een nieuwe schaal vertoeven zij 5 of 6 maanden in het slijmvlies van het darmkanaal van dezen tweeden gastheer en ondergaan daarna de laatste gedaantewisseling.

Ook de *M e r m i t i d e n* zijn tamelijk lang: de wijfjes hebben een lengte van hoogstens 10.5 cM.; de veel minder talrijke mannetjes zijn korter. Vooral in den zomer na een

warmen regen gedurende den nacht vindt men deze Wormen des morgens soms bij duizenden aan de oppervlakte van den grond. Door hun plotselinge verschijning hebben zij aanleiding gegeven tot het sprookje van den „wormenregen”. Overigens liggen zij gewoonlijk afzonderlijk of tot kluwens ineengerold in den grond, bewegen zich langzaam, wanneer de aarde besproeid wordt en komen dan voor eenigen tijd aan de oppervlakte. Tegen aanraking verzetten zij zich door een snelle, ontwijkende beweging.



Larven van den Koordworm (*Gordius aquaticus*):—(a) met uitgestulpt, (b) met teruggetrokken kopgedeelte, (c) opklimmend in een poot van de larve van het Haft.—Sterk vergroot.

Uit de eieren, die *Mermis albicans* in den zomer legt, komen eerst in 't volgende voorjaar larven. Deze dringen, na een kortstondig verblijf in den grond, borend door in de lichaamsholte van Insecten of Insectenlarven, om hier te blijven, totdat de laatste gedaantewisseling heeft plaats gehad. De larven kunnen, in verhouding tot haar grootte (8 mM.), verre reizen doen: bij vochtig weer klimmen zij zelfs in de boomen, om zich o.a. te vestigen in de lichaamsholte van rupsen van den Appelbladroller (*Carpocapsa pomonella*), die in appels en peren gangen knagen. Het meest komen de *Mermis*-larven voor in rupsen van Vlinders, veelvuldig ook in Sprinkhanen, bovendien echter in allerlei andere Insecten.

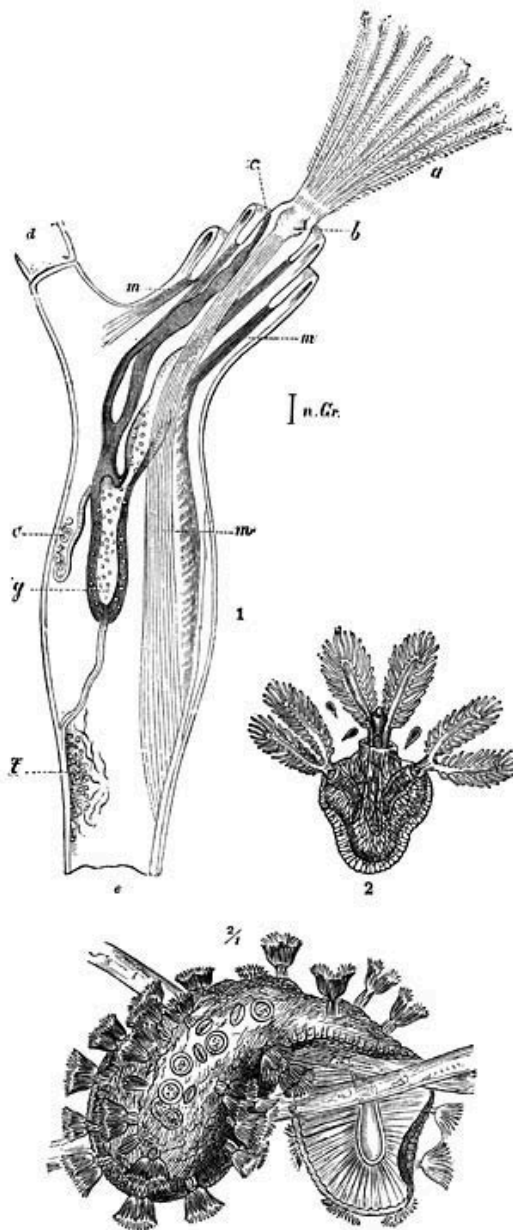
Zeër zonderlinge wezens zijn de Pijlwormen of Vinwormen (*Sagitta*), die men tegenwoordig meestal als leden van de klasse der Rondwormen beschouwt. Borstelkakigen (*Chaetognathi*) heeten zij wegens de borstels naast de mondopening, die de rol van kaken vervullen. Uitwendig gelijken zij op vischjes: de vrij duidelijk begrensde kop draagt 2 oogen, de romp aan weerszijden 2 vinvormige verbredingen; voorbij het midden komt de aarsopening, verder achterwaarts de geslachtsopening, aan 't einde een horizontale staartvin voor. De Zeepijl (*Sagitta bipunctata*), die door SLABBER het eerst (in 1768 aan onze kust) werd waargenomen, is 30 à 45 mM. lang, over alle zeeën verbreid en een bewoner van de bovenste waterlaag, waar deze Wormen niet zelden groote scholen vormen.

ZESDE KLASSE.

DE MOSDIEREN (B R Y O Z O A).

De Mosdieren (*Bryozoa*), waarvan TREMBLEY in 1740 de eerste zoetwaterwormen ontdekte, werden destijds als Polypen beschouwd, zoowel omdat zij in volwassen toestand steeds tot „stokken” of „koloniën” vereenigd zijn, als wegens de voelers, die de mondopening omgeven en hier één krans of twee bundels vormen. MILNE-EDWARDS heeft na een nauwkeurig onderzoek van het inwendig samenstel der Bryozoën aangetoond, dat zij veel meer overeenkomen met de Manteldieren, (die destijds, evenals de Armpootigen tot de Weekdieren werden gerekend) dan met de Polypen. Dit gaf aanleiding tot de plaatsing van de Mosdieren in de hoofdafdeeling der Weekdieren, waaruit zij later met andere klassen, die in belangrijke opzichten afwijkingen van het hoofdtype vertoonden, verwijderd werden, om onder den naam „Weekdierachtigen” of Molluscoïden met de Manteldieren en de Armpootigen een afzonderlijke hoofdafdeeling te vormen. Toen (vooral door de onderzoekingen van KOWALÉVSKY) de aandacht was gevestigd op de overeenkomst tusschen de ontwikkelingsgeschiedenis der allereenvoudigste Gewervelde Dieren en die der Manteldieren, werden de laatstgenoemde tot een hoofdafdeeling verheven. Tegenwoordig worden de Mosdieren en de Armpootigen, eveneens op grond van hun ontwikkelingsgeschiedenis, gewoonlijk als Wormen beschouwd. Het naast zijn de Bryozoën aan de Raderdieren verwant. Ter kennismaking moge de hieronder afgebeelde dienen. Zij heeft betrekking op *Paludicella Ehrenbergii*, een bewoonster van stilstaand en langzaam stroomend zoetwater. Door KRAEPELIN werd zij (met 60 andere diervormen) in de buizen van de Hamburger waterleiding gevonden. Tot voor korten tijd was zij de eenige Europeesche soort van haar geslacht. Men kent er tegenwoordig ook een uit brakwater. Op één enkele uitzondering na (*Loxosoma*) vormen alle Mosdieren koloniën. Die van *Paludicella* zijn aan steenen vastgehecht en er grootendeels over uitgespreid; enkele fijne takjes zijn vrij naar boven gericht. In onze afbeelding is slechts een enkel dier voorgesteld; zijne burens werden bij d en bij e afgebroken. De overigens stijve lichaamswand is van voren buigzaam genoeg om door de werking van verscheidene spieren (m) naar binnen omgestulpt te worden. Aan dit voorste uiteinde bevindt zich de tentakeldrager, een cirkelvormige schijf, die in 't midden de mondopening en aan den rand een enkelvoudigen krans van met trilharen begroeide voeldraden of tentakels (a) vertoont. Deze dienen voor de ademhaling en voeren ook als „maalstroomorganen” het voedsel naar binnen. De tentakels en hun drager bevatten een voortzetting van de lichaamsholte, maar worden toch eenvoudig teruggetrokken, niet omgestulpt. Het spijskanaal, dat met een gespierd slokdarmhoofd (b) begint, hangt lusvormig in de met voedingsvocht gevulde lichaamsholte, zoodat de maag (g) het laagst gelegen is; de darm, die zich hier naar boven ombuigt, eindigt op korten afstand van den mond (bij x). Het overigens geheel vrije spijskanaal is van onderen door een korte streng (*funiculus*) losjes met den lichaamswand verbonden. Deze wand bestaat uit 2 lagen: de

buitenste, de taaie ectocyst, is van binnen bekleed met de weke *endocyst*, die haar gevormd heeft. De *ectocyst* heet *cel*, voor zoover zij niet door het dier teruggetrokken kan worden; het zijwaarts naar boven gerichte stuk, dat na het terugtrekken van den tentakeldrager naar binnen gestulpt is, heet *tentakelscheede*. Nagenoeg alle Bryozoën zijn tweeslachtig: de mannelijke geslachtsorganen (t) en de eierstokken (o) bevinden zich aan den wand der lichaamsholte; deze is inwendig met trilharen bekleed, die het voedingsvocht in beweging houden.



1) *Paludicella Ehrenbergii*: één van den cellenstok afgezonderd dier, overlangs doorgesneden en sterk

Zonder microscoop ziet men weinig of niets van de zoeven geschetste verschijnselen, die, wat hoofdzaken betreft, bij alle Bryozoën voorkomen. Over 't algemeen trekken zelfs de zoetwaterbewoners dezer klasse zeer weinig de aandacht van niet-deskundigen. De sierlijke gestalte der individueën komt wegens hun geringe grootte niet tot haar recht. Meestal zijn zij nog kleiner dan de door ons als voorbeeld gekozen soort: gemiddeld bedraagt hun lengte 1 à 5 mM., zelden meer, dikwijls minder. Wel kunnen de door hen gevormde „stokken” of kolonies een vrij aanzienlijke grootte bereiken, b.v. 30 of meer cM. lang worden, of de wortels en stengels van plompen tot op armdikte omkorsten; op deze stokken wordt echter in den regel niet gelet, daar zij week, onaanzienlijk van vorm en wankleurig zijn. De stokken van de talrijke Zee-Bryozoën daarentegen—waarvan sommige, o.a. de bladvormige Hoornwieren (*Flustra*), zoo veelvuldig op onze stranden aangetroffen worden—hebben een bevalliger voorkomen; hunne meestal harde, sterk gechitiniseerde of zelfs verkalkte cellen zijn op zeer verschillende wijzen vereenigd en vormen een zeer groote verscheidenheid van stokken, die niet zelden bewonderenswaardig fraai zijn. Aan allerlei voorwerpen—steen, wieren, gevulde en ledige slakkenhuisjes, mosselschelpen, enz.—vindt men ze vastgehecht. De vasthechting van het uit een ei ontwikkelde individu is de eerste aanleiding tot het ontstaan van de kolonie; haar uitbreiding geschiedt uitsluitend door knopvorming. De jonge cellen komen soms uit

vergroot; elke „cel” is 4 mM. lang; het aantal tentakels bedraagt 14 à 18.

2, 3) *Cristatella mucedo*: 3) de geheele stok, op dubbele grootte; 2) „statoblast” na het ontkiemen, met 3 jonge dieren; ware grootte: 0.8 à 1.2 mM.

den rugwand, soms uit de zijden, soms uit het voorste einde van het moederdier te voorschijn en zijn, nog voordat zij zich volledig ontwikkeld hebben, in staat om zelf knoppen voort te brengen. Haar eerste beginsel—een onbeduidende, blaarvormige verhevenheid op den wand der moedercel—wordt allengs groter

en harder en neemt eindelijk de gedaante van de oude cel aan. Al naarmate de knoppen vrij naast elkander of dicht opeengedrongen staan—op één of meer reeksen gerangschikt, of op onregelmatige wijze naast en boven elkander opeengehoopt zijn, hebben de stokken verschillende vormen. Sommige gelijken op kruipende draden, netten, naar boven groeiende struiken, boompjes en zoden; andere ontwikkelen zich tot korsten, die aan bladmossen of korstmossen, gelobde en gekroesde bladen, enz. herinneren; nog andere leveren massieve lichamen van onregelmatigen vorm op. Bij bladvormige stokken ziet men soms slechts aan de eene zijde, soms op beide vlakken tentakelkransen naar buiten treden. Bij de korstvormende soorten groeien in den regel alle cellen met de rugzijde aan het onderliggende voorwerp vast; bij die, welke zich omhoog verheffen, ontwikkelen zich meestal rondom de moedercel een aantal knoppen, die met haar een stevigen grondslag opleveren voor de overige naar boven strevende individuen. Bij sommige Bryozoën heeft reeds de eerste cel een loodrechten stand en sluiten alle volgende zich in verticale richting bij haar aan; in dit geval is de stok met hoornachtige worteltjes aan het onderliggende voorwerp bevestigd. De lichaamsholte van de dochter blijft meestal met die van de moeder op de plaats van aanhechting door het zoogenaamde „spruitkanaal” verbonden. Bovendien komen bij vele kalkafscheidende Bryozoën fijne poriën in den wand voor, waardoor de verschillende leden van den stok met elkander in gemeenschap staan; misschien kan hierdoor de overtollige voedselvoorraad van het eene individu aan een ander, dat minder bevoorrecht is, ten goede komen.

Een zeer merkwaardige uitzondering op den regel, dat de Bryozoën vastgehecht zijn en blijven, vertoont het geslacht *Cristatella*, waarvan slechts één soort bekend is, n.l. de op pag. 657 (fig. 3) afgebeelde *Cristatella mucedo*. Zij komt in ons land en in geheel Europa in heldere meren en plassen vrij veelvuldig voor en vormt geelachtige, platte, elliptische koloniën, welker lengte meestal 5 cM. niet overtreft, soms evenwel aanmerkelijk groter is en bij enkele niet minder dan 30 cM. bedraagt. Deze schijven zijn niet vastgehecht, maar kruipen langzaam voort. Opmerkelijk is het, dat zij het licht zoeken, terwijl de overige Bryozoën, voor zoo ver men weet, aan beschaduwde plaatsen de voorkeur geven, zich liefst onder steenen en dergelijke voorwerpen verbergen. Het bij alle Bryozoën voorkomende „koloniale” zenuwstelsel dient ongetwijfeld tot het regelen van de „koloniale” bewegingen. Bovendien heeft ieder Mosdiertje een zenuwstelsel voor privaat gebruik.

Zooals reeds gezegd is, neemt in gunstige omstandigheden het aantal individueën der kolonie door knopvorming toe; een soortgelijke wijze van ongeslachtelijke vermenigvuldiging komt in ongunstige omstandigheden voor, b.v. bij 't naderen van den winter en in tijden van droogte. Vermoedelijk geschiedt dit echter uitsluitend bij de Zoetwater-Bryozoën. Bij *Paludicella* b.v. ontstaan tegen het einde van September binnen weinige dagen aan den stok, welks overige deelen sterven, zoogenaamde winterknoppen, die, aan de doode overblijfselen van de kolonie vastgehecht blijvend, zich in 't volgende voorjaar op dezelfde plaats tot een nieuwen stok ontwikkelen. Ze zijn kleiner en harder van wand dan de gewone, uit den stok ontspruitende knoppen, doch komen met hen in maaksel overeen.

In soortgelijke omstandigheden scheiden zich van andere Zoetwater-Bryozoën, ook van *Cristatella*, zeer vreemdsoortige knoppen af, die statoblasten worden genoemd. Het zijn veelcellige lichamen van schijfvormige gedaante en ronden of ovalen omtrek, die zich, zoodra de zomer voorbij is, aan den funiculus vormen. Hun hoornachtige, doorzichtige, bruin- of geelachtige schaal bestaat uit twee kleppen, die als horlogeglazen op elkander passen. Bij *Cristatella* is de rand van dit lensvormige voorwerp omsloten door een breeden, uit luchtkamertjes samengestellten ring (den „zwemgordel”) en bovendien gewapend met straalsgewijs naar buiten gerichte, stijve hoorndraadjes, die aan 't einde weerhaakjes dragen. Door den zwemgordel blijft de statoblast drijven op den waterspiegel. Uit de statoblasten (fig. 2) en andere winterknoppen ontspruiten in 't volgende voorjaar individueën, die zich geslachtelijk voortplanten, en tevens door knopvorming nieuwe koloniën vormen, welker leden ten slotte opnieuw de genoemde, overwinterende knoppen voortbrengen. De geheele ontwikkelingsgang verdient dus den naam van teeltwisseling.

Men kent tegenwoordig ver over de 2500 soorten van Bryozoën, waarvan ruim 1800 fossielen uit alle tijdperken van de ontwikkelingsgeschiedenis der aarde. Deze komen vooral in de Jura-, krijt- en tertiaire lagen in groote menigte voor en worden ook in die van de primaire periode gevonden. De ruim 700 thans nog levende soorten zijn zonder eenige uitzondering echte waterdieren; verreweg de meeste leven in zee. Vele hebben een zeer uitgestrekt verbreidingsgebied. (*Paludicella* b.v. vindt men in 't oostelijk zoowel als in 't westelijk halfond, in Europa zoowel als in Indië, uitsluitend in zoetwater). Niet slechts de warme, maar ook de koude zeeën zijn zeer rijk aan geslachten en soorten.

Paludicella behoort tot een orde van Mosdieren, waarin ook alle fossiele leden der klasse een plaats verdienen en bovendien alle hedendaagsche Zee-Bryozoën. Deze—de N a a k t k e e l i g e n (*Gymnolaemata*)—hebben een cirkelvormigen tentakeldrager met een enkelvoudigen krans van tentakels; een deksel tot het afsluiten van de mondopening komt bij hen niet voor.—Een tweede, veel kleinere orde—de D e k s e l k e e l i g e n (*Phylactolaemata*)—bevat geen andere dan Zoetwater-Bryozoën, o.a. *Christatella*. Hun

hoefijzervormige tentakeldrager zou men (daar hij een dubbele reeks van 10 à 80 tentakels draagt en daartusschen, op de plaats waar de beide armen van het hoefijzer samenkomen, de mondopening) kunnen afleiden van den vorigen, door dezen tot een halven ring samen te knijpen. Boven de mondopening is steeds een *d e k s e l* geplaatst, dat aan een strotklepje herinnert.—Met dit deksel moet men niet verwarren dat, waarmede de Naaktkeelige Zee-Bryozoën van de onderorde der *L i p m o n d i g e n* (*Chilostomata*), o.a. de *H o o r n w i e r e n* (*Flustra*), den mond van de *c e l* afsluiten en het hierin teruggetrokken lichaam op nog doelmatiger wijze beschutten. Een andere belangrijke eigenaardigheid van de talrijke (1500) soorten van Lipmondigen is de deeling van den arbeid, die aan den stok in toepassing wordt gebracht. De leden der kolonie zijn ongelijk van maaksel en hebben verschillende verrichtingen. Men onderscheidt ze in Cellen of Zoëciën, Stolonen, Aviculariën, Vibrakels en Ovicellen. De *Z o æ c i ë n* zijn van al deze individuen het veelzijdigst ontwikkeld; zij bestaan ieder uit een cel, welks bewoner organen voor het ademen en opnemen van voedsel (de ons reeds bekende tentakeldrager met zijne aanhangselen) en een spijskanaal bezit; waarschijnlijk is hij bovendien ook voor zintuigelijke waarnemingen geschikt. De *S t o l o n e n* of wortelvormige uitloopers van den stok hebben tot taak het geheele gezelschap aan steenen, enz. vast te hechten. Hoogst eigenaardige wezens zijn de *A v i c u l a r i ë n*; zij gelijken op den kop van een Vogel, b.v. van een Papegaai, die zich voortdurend, als een tang, door spierwerking opent en sluit. Zij worden gedragen door een korten, beweegbaren hals, die dicht bij den ingang van een Zoëcium aangehecht is. Happend wenden zij zich naar alle richtingen. Daar het in de nabijheid van de Bryozoënstokken wemelt van allerlei diertjes, die hier een rustplaats opzoeken, kan het niet uitblijven, dat af en toe zulk een wezen binnen het bereik van den happenden snavel komt, die het grijpt en vasthoudt en zich niet opent, voordat het vergaan is. Daar het lijkt zich in de onmiddellijke nabijheid van een tentakelkrans bevindt en dit orgaan een maalstroom veroorzaakt, zullen de door verrotting losgerakende deeltjes en tevens allerlei kleine, hierop azende organismen gevoerd worden naar den mond van het individu, dat met de spijsvertering belast is. De *V i b r a k e l s* zijn lange, draadvormige lichamen, die op een korten steel rusten en, als zweepen, aanhoudend heen en weer slaan. Met welk doel dit geschiedt, is onbekend. De *O v i c e l l e n* zijn klok-, helm- of blaasvormige lichamen, die, aan het onderste uiteinde van een Zoëcium gezeten, ieder een ei bevatten. Of zij werkelijk op een lijn gesteld moeten worden met de vroeger genoemde, ieder in een eigenaardige richting ontwikkelde individuen, of slechts beginsels van Zoëciën zijn, is nog niet uitgemaakt; de laatste zienswijze is de waarschijnlijkste.

ZEVENDE KLASSE.

DE ARMPOOTIGEN (BRACHIOPODA).

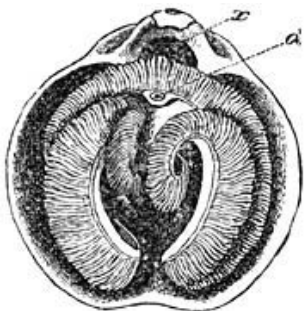
Toen DUMÉRIL aan de dieren, die nu besproken zullen worden, den naam gaf, dien men hen tot dusver heeft laten behouden, ging hij uit van de onjuiste onderstelling, dat twee spiraalswijs opgerolde organen, die naast de mondopening ontspringen, „vangarmen” zouden zijn, bestemd om voedsel te grijpen en naar den mond te voeren. Later is het gebleken, dat zij volkomen ongeschikt zijn voor deze verrichting en als *kieuwen* dienst doen. Door het bezit van een tweekleppige schelp gelijken de Brachiopoden naar het uitwendige veel op Mossels; zij werden daarom vroeger tot de Weekdieren gerekend. Op een nauwgezet onderzoek van het inwendig maaksel en de ontwikkelingsgeschiedenis dezer dieren is de thans heerschende meening gegrond, dat zij nader aan de Wormen verwant zijn en als zeer sterk gewijzigde leden van deze hoofdafdeeling beschouwd moeten worden.

Van de levensverrichtingen der Armpootigen valt weinig mede te deelen. Wat hun handel en wandel betreft, behooren zij tot de saaiste en geheimzinnigste leden der dierenwereld. Van een ander standpunt bezien, verdienen zij echter wel degelijk onze belangstelling. In de hoogste mate passief, zijn zij, zonder belangrijke veranderingen te ondergaan, getuigen geweest van alle wijzigingen van levensomstandigheden, die sedert de alleroudste ons bekende perioden van het bestaan van dierlijk leven hebben plaats gehad. De bloeitijd van deze klasse is sinds lang voorbij. Dat zij in vroegere perioden niet slechts door verscheidenheid van soorten, maar ook, en in nog hoogere mate, door talrijkheid van individuen heeft uitgemunt, getuigen de ontzaglijk dikke steenlagen, die uit overblijfselen van Brachiopoden bestaan. Deze fossielen zijn voor de studie van de samenstelling der aardkorst onontbeerlijke hulpmiddelen, die een nauwkeurige bepaling van de opeenvolging der gesteenten in de oudere formaties mogelijk maken.

Wij zullen beginnen met de beschouwing van de familie der *Terebratels* (*Terebratulidae*), die de meeste thans nog levende soorten van Brachiopoden bevat. Bij alle valt dadelijk de ongelijkheid van de helften of *kleppen* der schelp in 't oog. De eene, de *bukklep*, is grooter dan de andere en vertoont een binnenwaarts gebogen top of *snavel*, die van een opening is voorzien. Door dit gat treedt een *taaie steel* naar buiten, waarmede het dier aan den zeebodem is vastgehecht. Wanneer men aan een ledige schelp de beide kleppen van elkander tracht te verwijderen, blijkt het, dat zij in de nabijheid van den snavel verbonden zijn door een paar tanden van de grootste of *bukklep*, die in kuiltjes van de kleinere *rugklep* passen. Hoewel haar de veerkrachtige slotband ontbreekt, die de kleppen van een mosselschelp verbindt, kunnen zij niet uitvallen. Van het „slotveld” van de rugklep gaat het sierlijke, hier *lisvormig* gebogene, verkalkte *steuntoestel der armen* uit, dat naar den

tegenoverliggenden, vrijen bovenrand gericht is. De grootte en de vorm van dit toestel zijn verschillend en leveren belangrijke kenmerken op voor de onderscheiding der familiën en geslachten. Het dient als drager en tot steun van twee spiraalswijs opgerolde, met lange franje (cirren) bezette lipaanhangsels (de zoogenaamde „armen”). Deze vullen het grootste deel van de holte der schelp; onder den mond, vanwaar zij uitgaan (zie de achterstaande afbeelding bij o), zijn zij verbonden door een vliezige brug, die eveneens cirren draagt. De gekromde steel of schaft der armen is slechts voor geringe bewegingen geschikt, ook de franjes zijn tamelijk stijf; al deze deelen bevatten echter kanalen en zijn hierdoor in hooge mate geschikt voor de rol van ademhalingswerktuigen. Zij zijn bezet met trilharen, die in 't water een strooming veroorzaken, waardoor de fijn verdeelde voedseldeeltjes naar de mondopening worden gevoerd. Het spijskanaal is kort en eindigt blind bij x.

De tot dusver besprokene deelen, die bij het openen van de schelp onmiddellijk in 't oog vallen, zijn omhuld door twee dunne mantellobben, nauw aansluitend tegen de binnenste oppervlakte van de schelpkleppen, die er als 't ware de verharde buitenlaag van zijn. De mannetjes en de wijfjes zijn in sommige gevallen kenbaar aan een verschil in vorm van de schelp.



Rugklep van een
Terrebratel
(*Terebratulina caput-*
serpentis): o. Mond. x. Plaats
waar het spijskanaal blind
eindigt.

De verwantschap van de Brachiopoden met de Wormen blijkt vooral uit hun ontwikkelingsgeschiedenis en gedaantewisseling. De eieren geraken na het verlaten van den eierstok in een door de onderste mantellob gevormden zak; waar zij zich tot kiemen ontwikkelen. In deze ruimte bevinden zich nu ook de beide naastbij gelegen armcirren, die, dikker wordend, aan haar einde een knobbel vormen, waaraan de eieren zich hechten en waarmede de kiemen, ieder door tusschenkomst van een korten band, vergroeien. Het embryo heeft aanvankelijk eenigszins den vorm van een kadetje, maar krijgt allengs het voorkomen van een korten, plompen Ringworm. Het duidelijkst is deze overeenkomst op den hieronder (fig. a) afgebeelden trap van ontwikkeling. Van boven, onder a, ziet men den steel, die den nek van het embryo verbindt met de armfranje, welke in den broedzak ligt. Op de voorste en kleinste afdeeling van het lichaam komen 4 oogstippels voor, daartusschen een kuiltje, de toekomstige mond. De twee dikste, middelste afdeelingen zijn, evenals de daarop volgende kleinere, met trilharen bekleed.

Met de achterste afdeeling hecht het jonge dier zich vast, wanneer het zich gereed maakt voor de laatste gedaantewisseling; de kop en het daarop volgende, kraagvormige segment worden opgenomen in een omwalling, die van het derde segment uitgaat (fig. b). Deze kom groeit al meer en meer naar boven uit en vormt de beide mantellobben, die

men zoo dikwijls ten onrechte vergeleken heeft met de mantelhelften der Plaatkieuwige Weekdieren, hoewel deze huidplooien van de rugzijde uitgaan. De nevenstaande afbeelding b toont, hoe de jonge *Thecidium*, als 't ware tot zichzelf inkeerend, afscheid neemt van het vrije leven, dat hij tot dusver leidde om voortaan in een geheel andere gedaante zich aan eenzelvige bespiegelingen te wijden.

Van de levenswijze van *Terebratula caput-serpentis*, een tot de Terebratels behorende soort, die in de zee om Noorwegen veelvuldig voorkomt, zegt BARETT: „Deze vertoont zich veelvuldiger dan eenige andere en steekt bovendien hare cirren verder uit; in kleinen getale werd zij op een diepte van 30 à 150 vadem overal gevonden, dikwijls vastgehecht aan polypenstokken van een soort van Koraaldieren (*Oculina*). De cirren aan het naar boven gerichte deel van de armen zijn korter dan die op het benedenwaarts gerichte deel; zij waren bijna voortdurend in beweging; dikwijls zag men, dat zij kleine voorwerpjes naar het aan haar basis aanwezige kanaal geleidden. Wanneer men het dier in een bak met zeewater plaatste, opende het langzaam de schelp. Individuën, die aan andere voorwerpen vastgehecht waren gebleven, toonden een merkwaardige neiging en geschiktheid om zich op hun steelspier te bewegen. Losgemaakte exemplaren kon men heen en weer schuiven, zonder dat het dier hierin aanleiding vond om zijn schelp te sluiten. Het aanraken van eenige der uitgestoken cirren, was het sein tot het onmiddellijk terugtrekken van al deze organen en tot het sluiten van de schelp, die echter spoedig weder geopend werd. Als de armen teruggetrokken zijn, hebben ook de cirren een binnenwaarts gebogen stand; wanneer de schelp zich opent, ziet men de cirren een bovenwaartsche richting aannemen en recht worden. Dikwijls werd echter waargenomen, dat het dier vóór het openen van de schelp een klein aantal cirren naar buiten steekt en heen en weer beweegt, als om te onderzoeken, of er ook gevaar dreigt. Ik trachtte het bestaan van stroomingen te bepalen door met een penseel een kleine hoeveelheid indigo toe te voegen aan het water, dat het dier omgaf; drie-maal zag ik, dat de kleurstof met geweld naar binnen getrokken werd en door het kanaal aan de basis der cirren in de richting naar den mond zich voortbewoog.”

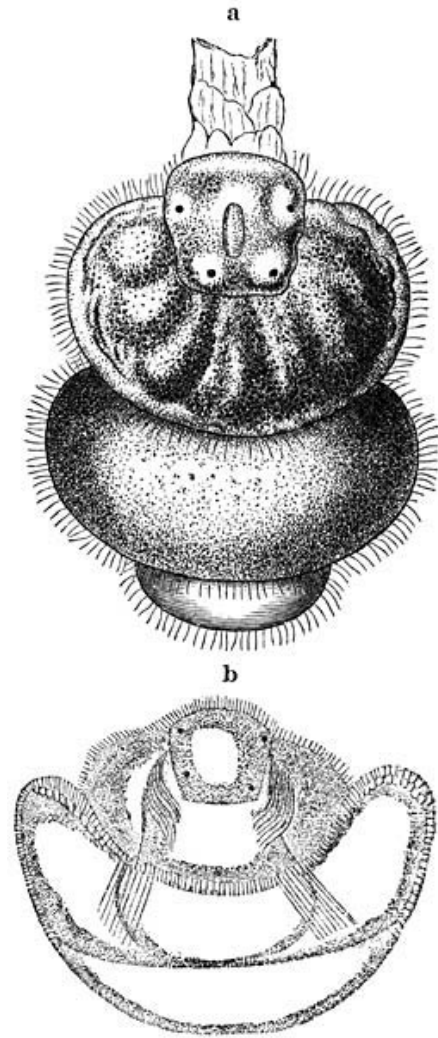
Reeds in den tijd toen de Devonische aardlagen uit de zee bezonken, leefden vertegenwoordigers van de familie der Terebratuliden; tot in de jongste perioden van de aardgeschiedenis zijn uit dezen stam takken ontsproten; die van den tegenwoordigen tijd vormen 10 geslachten met ruim 60 soorten, welker gezamenlijk verbreidingsgebied alle zeeën omvat. De meeste zijn bewoners van groote, hoewel niet van de allergrootste diepten; hun schelp is sterk verkalkt, tamelijk dik en ondoorzichtig, evenals die van alle in diepe zeeën levende Armpootigen.

Het geslacht *Thecidium* kenmerkt zich door een zeer eigenaardige ontwikkeling van het verkalkte steuntoestel der armen; het is zonder steel vastgehecht en vertegenwoordigt daarom een afzonderlijke familie (*Thecidiidae*). Het omvat slechts 2 hedendaagsche soorten, waarvan één, *Thecidium mediterraneum*, in de Middellandsche Zee, op een

diepte van 40 à 50 vademen, aan onderzeesche voorwerpen vastgehecht, gevonden wordt. Het waarnemen van dit dier is zeer gemakkelijk, daar het in een aquarium maanden lang blijft leven. De kleine rugklep, die zich bij het openen van de schelp verheft, tot zij een rechten hoek vormt met de buikklep, valt bij de geringste beweging die men maakt, bliksemsnel weer om. Het blijkt duidelijk, dat de Thecidiën gevoelig zijn voor het licht, daar de exemplaren, die door schaduw getroffen worden, oogenblikkelijk hun schelp sluiten. Als de schelp open is, kan men, wegens het sterk uiteenwijken der kleppen, alle lichaamsdeelen goed onderscheiden, vooral de franjes en de armen. De binnenste oppervlakte van de schelp is zoo schitterend wit en de haar bedekkende mantel zoo doorzichtig, dat men het verkalkte, lusvormige steuntoestel der armen en de verhevenheden op de kleppen volkomen duidelijk kan onderscheiden, zonder den mantel op te merken. Van buiten is de schelp zelden wit en glad, gewoonlijk daarentegen bedekt met daarop gevestigde planten en dieren.

De familie der *Rhynchonelliden*, die in de hedendaagsche zeeën door 7 soorten vertegenwoordigd wordt, is veel ouder dan de vorige en bestond zelfs eerder dan die der Terebratuliden. Reeds in het Silurische tijdperk was het aantal leden van het geslacht *Rhynchonella* zeer aanzienlijk; in de Jura- en krijtperioden bereikte het zijn grootste hoogte; thans leven nog 6 van de 500 bekende soorten. Een daarvan —*Rhynchonella psittacea*— komt in de noordelijke zeeën voor, ofschoon niet zeer veelvuldig; men vindt haar bij Tromsö op een diepte van 70 à 150 vademen.

De tot dusver genoemde vormen maken deel uit van de orde der Slotchaligen (*Testicardines*); zij hebben een verkalkte schelp met goed ontwikkeld slot en leven (of leefden) voor 't meerendeel op den bodem van diepe zeeën.



Ontwikkelingsfasen van *Thecidium mediterraneum*. Vergroot.

De meeste thans nog levende Slotlooze Brachiopoden (*Ecardines*) behooren tot de familiën der Linguliden en Disciniden. Deze hebben een hoornachtige schelp, waaraan geen uitsteeksels tot het steunen der armen voorkomen. Wegens het

ontbreken van het slot worden de kleppen alleen door spieren bijeengehouden en laten de zijwaartsche verschuiving toe, die bij het openen der schelp wordt waargenomen. Deze dieren bewonen hoofdzakelijk de oeverzone van de zee en zijn tot de warme luchtstreek beperkt; het aantal bijeenlevende individuen is dikwijls zeer groot. Zij zijn weinig veranderde afstammelingen van de alleroudste Brachiopoden, daar reeds in lagen van de eerste of Cambrische afdeeling der Silurische formatie vele soorten van de geslachten *Lingula* en *Discina* voorkomen; hun aantal heeft in de volgende tijdperken weinig verandering ondergaan. Het geslacht *Lingula* omvat, behalve 100 fossiele, 11 nog levende soorten. Alle hebben een dunne, hoornachtige, bijna buigzame schelp, vastgehecht door een steel, die aan het eenigszins spitse einde, waar ook de top zich bevindt, tusschen de nagenoeg gelijke kleppen naar buiten komt. Geen der levende soorten wordt bij Europa gevonden. *Lingula pyramidata* woont bij de Amerikaansche kust. Haar groenachtige schelp is 2.5 cM. lang en bijna 1 cM. breed. De steel (9 maal zoo lang als het lichaam en niet vastgegroeid aan de tot steun dienende voorwerpen) kan zich als een Worm bewegen en is, evenals sommige Wormen, in staat om aan zijn oppervlakte het zand tot een koker samen te voegen. Zoowel in de vrije natuur als in het aquarium maken deze dieren in het zand holten, die hun tot schuilplaats dienen. De over elkander gelegde, lange borstels van den rand der beide mantellobben vormen een soort van zeef, waardoor het zand van de kieuwen verwijderd wordt gehouden.

Cirkelrond en bijna gelijk van grootte en vorm zijn de meestal gladde, dunne en glanzige schelpkleppen van *Discina*, waarvan 4 soorten thans nog de tropische zeeën bewonen. De top is nagenoeg in 't midden gelegen. De rugklep is bol. Aan de iets plattere buikklep komt achter het midden een kleine, driehoekige verhevenheid voor, met een ronde opening, die den ter vasthechting dienenden steel doorlaat.

ACHTSTE KLASSE.

DE PLATWORMEN (P L A T H E L M I N T H E S).

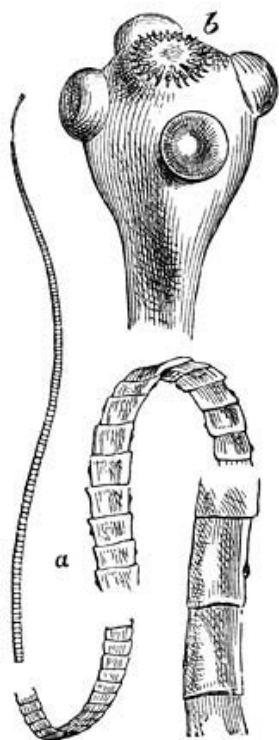
De P l a t w o r m e n , die in zóó belangrijke opzichten van alle vroeger genoemde Wormen verschillen, dat zij naar het oordeel van sommige dierkundigen een afzonderlijke hoofdafdeeling moeten vormen, danken hieraan hun plaatsing in 't laatste gelid. Een enkele vertegenwoordiger van deze klasse is aan iedereen, althans bij name, bekend, n.l. de een of andere soort van Lintworm. Een in spiritus geconserveerd exemplaar van dezen parasiet kan de behoefte bevredigen aan minstens één voorwerp, waarop bij een algemeene bespreking de gedachten gevestigd blijven. Bij 't beschouwen van een Lintworm treden echter eigenaardigheden, die voor het recht begrip van de klasse in 't algemeen niet van 't allerhoogste belang zijn, op den voorgrond en doen hierdoor andere van meer gewicht minder duidelijk uitkomen. In het niet onwaarschijnlijke geval, dat de lezer geen anderen Platworm kent, meenen wij hem te moeten aanraden, voor de eerste kennismaking met deze vormenrijke klasse een harer vrij levende vertegenwoordigers te kiezen, b.v. den 12 à 25 mM. langen, (half-schematisch) afgebeelden M e l k w i t t e n P l a t w o r m (*Dendrocoelum lacteum*), die op vele plaatsen van ons land in stilstaand water veelvuldig voorkomt. Den meesten uwer zal trouwens het nagaan van dit bevallige diertje meer aanlokken dan het beschouwen van een dooden parasiet. Ofschoon de *Dendrocoelum* misschien sommigen eenigszins aan een Naakten Slak herinnert, zal men in hem, zelfs zonder nader onderzoek, allicht een Worm herkennen. Pogingen om hem met de vingers of, zoo het een klein exemplaar is, met een tangetje te vatten, zullen dikwijls tot de ervaring leiden, dat het diertje betrekkelijk teer is en licht beschadigd wordt. Bij zulk een onwillekeurige verscheuring en bij het opzettelijk ontleden van de buit gemaakte exemplaren zal men opmerken, dat hunne organen niet, gelijk die der meeste Ring- en Rondwormen, min of meer vrij liggen in een door den huidspierzak omhulde lichaamsholte, maar dicht omgeven zijn door een vlokkig en vezelachtig weefsel, dat *parenchym* wordt genoemd. Soortgelijke ervaringen, als men bij de hier tot voorbeeld gekozene, vrij levende Platwormen opdoet, leveren de talrijke, parasiteerende leden van dezelfde klasse, b.v. de Lintwormen en de Leverbotten. Op den regel, dat de meeste Platwormen een platte gedaante hebben, komen niet minder uitzonderingen voor dan op dien, dat de meeste Rondwormen op de dwarsdoorsnede cirkelrond zijn. De toevoeging „in den regel” kan men evenmin ontberen bij een omschrijving van de overige eigenaardigheden. De lichaamsholte ontbreekt in den regel, zooals reeds gezegd is, maar wordt bij de Nemertinen duidelijk waargenomen. Van een spijskanaal is soms geen spoor voorhanden (Cestoden); waar het aanwezig is, ontbreekt meestal de aarsopening (Zuigwormen, Trilwormen); bij de Snoerwormen komt zoowel een mond- als een aarsopening voor. Alleen bij deze treft men afzonderlijke organen voor bloedsomloop en ademhaling aan. Nagenoeg alleen bij hen zijn de geslachten gescheiden. Als hoofddeelen van het

zenuwstelsel zijn in den regel één paar zenuwknoopen aanwezig in 't voorste deel van 't lichaam (boven den slokdarm bij de vormen, die een spijskanaal bezitten); alleen bij de Nemertinen is dit gangliënpaar verbonden met een tweede onder den slokdarm. Van de centrale deelen gaan, behalve zenuwtakken naar voren en naar de zijden, twee achterwaarts gerichte zenuwstammen uit. Oogvlekken met of zonder lichtbrekende organen zijn bij vele groepen aanwezig; een gehoorblaasje komt slechts bij enkele soorten voor.

Wij verdeelen de Platwormen in 4 orden: 1) de Lintwormen (*Cestodes*), 2) de Zuigwormen (*Trematodes*), 3) de Trilwormen (*Turbellaria*) en 4) de Snoerwormen (*Nemertini*).

EERSTE ORDE.

DE LINTWORMEN (*Cestodes*).



Hakendragende
Menschenlintworm

Evenals de Trichinen, zijn de Lintwormen zoo populair, dat het ons volstrekt niet gewaagd voorkomt, in goed gezelschap van hen en hun levensloop te spreken. Iedere huisvrouw, die in haar keuken een voldoende sanitair toezicht wil oefenen, zal, om haar doel te bereiken, met deze dieren en hunne onwillekeurige verhuizingen kennis moeten maken. Hierdoor zal trouwens zonder eenigen twijfel belangstelling worden gewekt in den bouw en de levensgeschiedenis van de samengestelde wezens of koloniën van dieren, die men gewoon is Lintwormen te noemen, alsof elk dezer lange linten slechts één dier is. Bovendien is zoo'n wezen, wanneer het, gewikkeld om een plaat glasporcelein, in een schoone flesch met zuiveren spiritus bewaard wordt, volstrekt geen afkeerwekkend voorwerp. Wanneer men liever niet met een Menschenlintworm te maken heeft, kan men zeer goed een wezen van soortgelijk maaksel beschouwen, dat een anderen gastheer bewoonde. Er is keuze genoeg: Honden, Katten, Vossen, Visschen en nog vele andere dieren kunnen Cestoden leveren. Dat deze niet bij alle menschen afkeer wekken, blijkt uit het gebruik, dat door de gastronomen wordt gemaakt van de met Ingewandswormen gevulde darmen der Snippen: gehakt en behoorlijk gekruid, op stukken brood gebakken, leveren zij een smakelijk gerecht.

(*Taenia solium*): a) Ware
grootte. b) „Kop”, vergl.

Wij zullen beginnen met de beschouwing van de L i n t w o r m e n met 4 z u i g n a p p e n (*Taeniidae*), een familie, die ook eenige soorten bevat, welke den mensch bewonen. Men is gewoon aan hen een „kop”, een korten draadvormigen „hals” en „leden” te onderscheiden; maar geeft zich daarbij geen rekenschap van de ware beteekenis van het woord „lid”. Sommige soorten van Lintwormen dragen een krans van haken op een kleine, snuitvormige verhevenheid van den „kop”, waardoor het dier in staat is zich beter vast te hechten aan den darm van zijn gastheer tegen wil en dank. Men meene echter niet, dat de soorten zonder hakenkrans minder hardnekkig vast blijven zitten. Het beste bewijs van het tegendeel levert de Hakenlooze Menschenlintworm (*Taenia saginata*), die over ’t algemeen krachtiger middelen „ter afdrijving” vereischt dan de met een hakenkrans uitgeruste (hiernaast afgebeelde) *Taenia solium*. De 4 zuignappen om den kop dienen als hechtorganen. Een mondopening en een spijskanaal zoekt men bij den Lintworm tevergeefs; hij deelt met de Stekelsnuitwormen het voorrecht van zonder te eten goed in zijn onderhoud te voorzien, daar het voedsel door de geheele oppervlakte van ’t lichaam langs osmotischen weg naar binnen dringt.

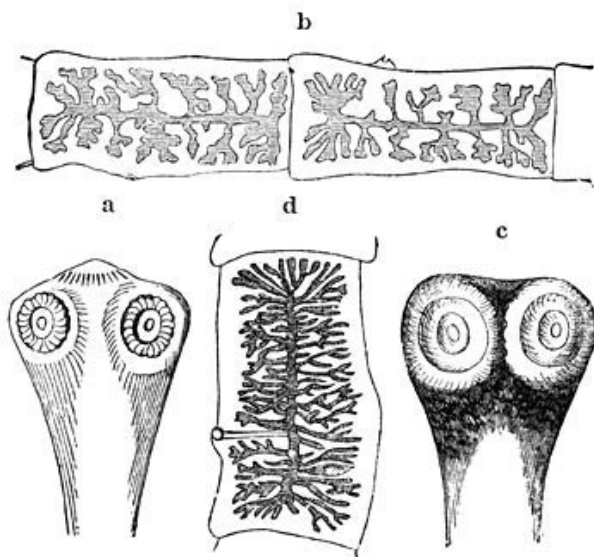
Op den „hals” volgen de „leden”. Die, welke onmiddellijk na den „hals” komen, zijn zeer onduidelijk begrensd; verderop wordt de scheiding steeds duidelijker; aan ’t einde van den „Lintworm”, waar de „leden”, zooals men het noemt, „rijp” zijn, is hun samenhang zoo gering, dat zij één voor één, of ook wel bij tweeën of drieën losjes verbonden, door den gastheer worden uitgeworpen. Ieder die eenige ervaring van Lintwormen heeft opgedaan, zal inzien, dat de „leden” knoppen zijn, die zich van het voorste gedeelte, en wel van den op den „kop” volgende „hals”, afscheiden. Daarom baat het „afdrijven” van „leden” niet, zoolang de kop, die steeds nieuwe „leden” vormt, in het lichaam achterblijft. Men zag er aanvankelijk bezwaar in den Lintworm als een „stok” of „kolonie” te beschouwen, daar juist de „leden” van de soorten, die den mensch het veelvuldigst onder de oogen komen, zoo weinig den indruk maken van zelfstandige dieren, van individuën. Zij bewegen zich bijna niet, of op geen andere wijze dan losgerukte lichaamsdeelen, bezitten evenmin een mond en een spijskanaal als het samengestelde wezen, waarvan zij deel uitgemaakt hebben en wekken soms, gelijk bij den Kikkerlintworm, geheel den indruk van met eieren gevulde zakken. Eenigszins anders is het gesteld met sommige geslachten van in Visschen levende Lintwormen, welker „leden”, nadat zij losgeraakt en in de vrije natuur gekomen zijn, zich dagen lang flink bewegen. Alle twijfel over den waren aard dezer voorwerpen verdwijnt echter, wanneer men het lintwormstadium in verband met den geheelen ontwikkelingsgang van het dier beschouwt en dezen met de generatiewisseling van vele andere dieren en meer bepaaldelijk met dien der Zuigwormen vergelijkt. Het blijkt dan, dat de Lintworm uit twee zeer uiteenlopende soorten van individuën bestaat, uit leden van twee opeenvolgende generatiën. Van de oudste, van de voedstergeneratie, welker wijze van ontstaan zoo aanstonds beschreven zal worden, bevat iedere Lintworm er slechts één, n.l. den „kop” met zijn ongeleden „hals”, die een tijdlang geïsoleerd blijft, dat is te zeggen,

zonder knoppen. Nadat de Lintworm-voedster zich aan haar gastheer heeft vastgehecht, begint zij nakomelingen voort te brengen, die zich als knoppen achtereenvolgens uit het achterste deel van haar lichaam ontwikkelen; dit zijn de zoogenaamde „leden”, die, hoewel zij dikwijls slechts een geringe mate van individualiteit vertoonen, duidelijk de kenmerken van geslachtsdieren dragen; zij vormen dus de laatste generatie, die den geheelen ontwikkelingsgang besluit. De willekeurige levensverschijnselen van de Lintwormen zijn in alle ontwikkelingsfasen zoo gering en beperkt, dat er eigenlijk tegen de zienswijze, dat niet de geheele Lintworm, maar ieder zijner rijpe leden een individu is, geen ander bezwaar kan bestaan, dan de moeite om van een vroegere meening afstand te doen. De actieve levensverschijnselen van den Lintworm bepalen zich tot het verkorten of verlengen van al zijne leden, tot een golvende beweging van den geheelen keten. De „kop”, de voortbrenger van het geheel, een individu van lagere orde, vormt in zekeren zin een orgaan ten dienste van den stok, die derhalve uit individuen van tweeërlei vorm en verrichtingen is samengesteld en wegens deze deeling van den arbeid wel degelijk ook als een eenheid moet worden aangemerkt.

Met het ongewapende oog kan men gewoonlijk reeds in de eerste platte lintwormleden den eierenzak waarnemen; deze bestaat uit een in 't midden gelegen, overlanschen stam en uit onregelmatige takken, die hiervan naar weerszijden uitgaan. Dit orgaan is in de rijpe leden volgepropt met eieren, door welker dikke, dikwijls dubbele schaal men een bolvormig wezentje kan onderscheiden, dat met 3 paar haakjes gewapend is. Met de uitwerpselen van den gastheer komt de eierenvoortbrengende generatie in de vrije natuur, in privaten, op mesthoopen, op velden en weiden. Hier komen de talloze eieren ter wereld. Deze zijn door de stevigheid van de schaal in staat om, zonder nadeel voor hun inhoud, niet slechts allerlei wisselingen van weersgesteldheid, van vochtigheid en droogte, maar ook het verblijf te midden van gistende en rottende stoffen te verduren. Zij zijn er op ingericht om door één uit duizend mogelijke, toevallige omstandigheden in een dier te geraken, waar het embryo vrij wordt en met behulp van zijne 6 haakjes zich op weg begeeft ten einde een bepaald lichaamsdeel van den gastheer te bereiken. Tot den ontwikkelingskring, dien de zeshakige larven in haar gastheer doorloopen, behooren ook de toestanden en vormen, die men bijna een eeuw lang onder den naam van „Blaaswormen” als zelfstandige geslachten van dieren in het stelsel een plaats heeft gegeven en die ook aan leeken op dit gebied onder den naam van „finnen” en „waterblazen” bekend zijn.

In de vrije natuur komen de jongen niet uit de eieren te voorschijn. Dit geschiedt alleen, wanneer zij in de maag van een bepaald dier geraken, b.v. de eieren van den Kattenlintworm in de maag van een Muis, die van een der Hondenlintwormen in de maag van een Konijn of van een Haas. Onder den invloed van het zure maagsap openen zij zich hier binnen weinige uren en laten het met 6 haken gewapende embryo ontwijken. Kort daarna verlaten de larven haar geboorteplaats, dringen door den wand der maag heen en komen langzamerhand aan in de verschillende organen, waar zij van gedaante

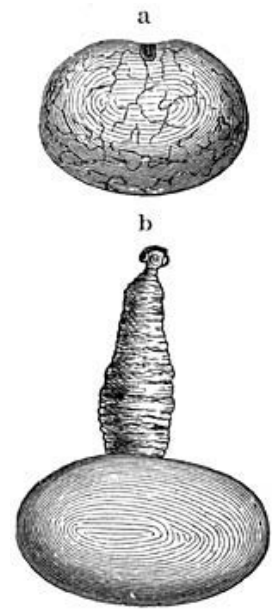
wisselen. Meestal is het doel van de reis de lever. Enkele banen zich een weg tot in de beenderen; de larve van de Hersenblaasworm van het Schaap begeeft zich zelfs naar de hersenen. Ter bestemder plaatse aangekomen, omgeeft het nietig kleine diertje, na het afwerpen van de nu nutteloos geworden haken, zich met een hulsel en is dan ongeveer 0.1 mM. lang. Het tweede levenstijdperk, waarin het zich tot een „Blaasworm” ontwikkelt, is nu aangevangen. Het rondachtige lichaam (fig. a) vult zich met een steeds toenemende hoeveelheid vocht, waardoor het meer en meer opzwelt en een blaas vormt, aan welks wand men een net van waterheldere vaten waarneemt, die van de hier plaats hebbende, krachtige stofwisseling getuigen.



a, b) Hakendragende Menschenlintworm (*Taenia solium*):—a) Kop. b) Leden.—c, d) Ongewapende Menschenlintworm (*Taenia saginata*): c) Kop. d) Lid.—Vergroot.

Weldra kan men aan dezen wand een binnenwaarts gericht knobbelje opmerken, het eerste beginsel van een lintwormkop. Deze knobbel bevat een naar buiten geopende holte en kan dus vergeleken worden met een naar binnen omgestulpen handschoenvinger. In de holte zijn de zuignappen en de krans van haken gelegen, zoodat bij het buitenwaarts omstulpen van den knobbel deze deelen naar buiten treden, daar natuurlijk de binnenste oppervlakte van de holte de buitenste is

van het uitsteeksel. Na het omstulpen, dat zelden op de verblijfplaats van de finnen geschiedt, ziet men aan den lintwormkop een ongeleden, maar dikwijls gerimpelden hals en een hieraan hangende blaas (fig. b). Bij sommige soorten vertoont de blaas niet één, maar verscheidene instulpingen. Uit ieder van deze ontstaat hetzij een kop, of een blaas, die koppen voortbrengt. Op deze verschijnselen komen wij bij de behandeling der bedoelde soorten terug. Het dier blijft in den toestand van Blaasworm verkeerend, zoolang het genoodzaakt is te blijven op de plaats, waar de blaas ontstond. Indien echter het „gortige” varkensvleesch aan het door de keurmeesters geoefende toezicht ontsnapt en rauw, of na onvoldoende verhitte, door den mensch gegeten wordt, als het met



a) Blaasworm van *Taenia solium* uit „gortig” of „finnig” varkensvleesch (ook bekend onder den naam van *Cysticercus cellulosae*). b) Dezelfde met uitgestulpen lintwormkop. 4-voudige vergrooting.

finnen behepte Konijn in de maag van een Hond, de besmette Muis in de maag van een Kat aanlandt, neemt de overgang van den Blaasworm in den eigenlijken Lintworm een aanvang. Op de eerste verandering, het naar buiten treden van den kop, volgt zeer spoedig de tweede, n.l. het verdwijnen van de blaas aan 't staarteinde, die eenvoudig verteerd wordt. Het dus voorbereide wezen glijdt uit de maag van den gastheer naar een bepaald deel van zijn darm, waar het zich vasthecht en door knopvorming de met geslachtsorganen begaafde leden van de laatste generatie voortbrengt. In den ontwikkelingskring van den Lintworm komen dus de volgende toestanden voor: de met 6 haakjes gewapende larve, de Blaasworm, de Lintwormkop zonder „leden”, de Eigenlijke Lintworm en het afzonderlijke „lid” of geslachtsdier. Daar echter de larve zich direct in een Blaasworm verandert, waaruit de „kop” door knopvorming ontstaat en deze op soortgelijke wijze een keten van „leden” oplevert, moet men eigenlijk 3 generaties onderscheiden, waarvan alleen de laatste geslachtsorganen bezit, terwijl de beide overige ontwikkelingstrappen knoppen vormen.

Wij kunnen nu overgaan tot de beschouwing van eenige belangrijke soorten van het geslacht *Taenia*. Verscheidene zijn er bij, die zich ontwikkelen uit de Blaaswormen met één knop, welke men nog dikwijls met den naam *F i n* (*Cysticercus*) aanduidt. Het meest interesseeren ons natuurlijk de beide Lintwormen, die het veelvuldigst in den mensch aangetroffen worden. Het eerst en het best heeft men *Taenia solium* (fign. a en b) leeren kennen. Zij bereikt een lengte van 2, soms zelfs van meer dan 3 M. De kop komt met dien van een middelmatige speld ongeveer in grootte overeen. Op een naar voren gericht uitsteeksel bevindt zich een krans van tweeërlei haken, welke zich door hun gedrongen vorm duidelijk onderscheiden van die van andere *Taenia*'s. De hals is ongeveer 15 mM. lang; het aantal onrijpe en rijpe leden van één stok kan 700, 800 en nog meer bedragen. De vorm der leden is op verschillenden afstand van den kop zeer ongelijk. Eerst in het achterste deel van de reeks verkrijgen zij een werkelijk langwerpige gedaante; bij hen wordt de vertakte eierenzak hoe langer hoe duidelijker zichtbaar, naarmate de dikte van de schaal der hierin aanwezige eieren toeneemt. Aan den eierenzak is deze soort duidelijk te herkennen, daar het aantal zijtakken aan weerszijden slechts 7 à 10 bedraagt en deze zelf weder vertakt zijn.

Dat de mensch, door dezen Lintworm in zich op te kweken, den door het Zwijn aangevangen taak voltooit, is thans vrij algemeen bekend. Ongeveer 2½ maand nadat de eieren met het voedsel in het Zwijn zijn aangekomen, is de ontwikkeling der finnen in de spieren afgeloopen. Naar men zegt, zijn ook nog in Apen, Honden en eenige andere dieren Blaaswormen van *Taenia solium* gevonden. Met zekerheid is het gebleken, dat ook bij den mensch, die bij toeval Lintwormeieren heeft ingeslikt, in de spieren zich finnen ontwikkelen; zij kunnen ook in het hart voorkomen en worden tamelijk dikwijls in het oog en in de hersenen aangetroffen.

Naar het schijnt, moeten er na de aankomst van de fin in de maag 3 à 3½ maand verlopen, voordat de eerste rijpe leden van den hieruit ontstaanden Lintworm uitgeworpen worden. Dat een Lintworm 10 à 12 jaar oud kan worden, is zeker; waarschijnlijk kan hij bij behoorlijke verzorging een nog hooger leeftijd bereiken.

De O n g e w a p e n d e M e n s c h e n l i n t w o r m (*Taenia saginata*), die 4 M. lang kan worden, is dikker, forscher en meer tot beweging geneigd dan de vorige soort, van welke hij zich zeer duidelijk onderscheidt door het gemis van een hakenkrans aan den kop, die dus geen andere hechttoestellen dan de 4 zeer krachtig werkende zuignappen bezit. De rijpe leden zijn gemakkelijk te herkennen aan den eierenzak, die aan weerszijden 20 à 35 dicht bijeen gelegen takken heeft. De fin (*Cysticercus Taeniae-saginatae*) bewoont de spieren van het Rund. Door het gebruik van rauw vleesch kan iemand dus een Lintworm krijgen, zoowel wanneer het van een Rund, als wanneer het van een Zwijn afkomstig is. Daar de voedingswijze van de Herkauwers medebrengt, dat zij veel minder dan het Zwijn blootgesteld zijn aan het gevaar van geheele Lintworm-leden met duizenden van eieren in te slikken, komen door en door finnige Runderen en kalveren zelden voor; waarschijnlijk is vooral hierdoor de blaaswormtoestand van de Ongewapende Menschenlintworm zoo lang onbekend gebleven. Des te grooter zorgvuldigheid is er noodig om dezen parasiet te vermijden.

De 4 andere *Taenia*'s, die als Lintwormen in het lichaam van den mensch waargenomen zijn, zijn minder goed bekend dan de beide reeds genoemde. De gelegenheid om ze te onderzoeken doet zich zelden voor, daar zij in Europa niet gevonden worden; bovendien bestaat er reden om de aanwezigheid van eenige dezer soorten bij den mensch als een afdwaling te beschouwen.

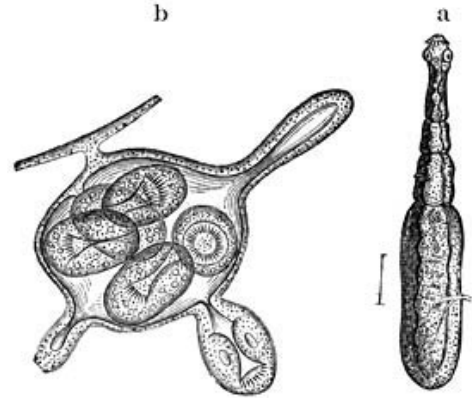
Van de Lintwormen, die, als de vorige, uit blaaswormen met slechts één knop (*Cysticercus*) ontstaan, zijn eenige, die later den Hond en de Kat bewonen, ook voor ons van belang. Hoewel de U i t g e r a n d e L i n t w o r m (*Taenia marginata*), die in het darmkanaal van den Hond geslachtsrijp wordt, in dezen toestand den mensch niet kwelt, geschiedt dit nu en dan door den blaasworm dezer soort (*Cysticercus tenuicollis*), die gewoonlijk in het net en de lever van Herkauwers en Zwijnen leeft. Het veelvuldigst vindt men echter bij den Hond den G e z a a g d e n L i n t w o r m (*Taenia serrata*), die een dubbele reeks van haken, groote en kleine, aan den kop draagt en als blaasworm (*Cysticercus pisiformis*) Hazen en Konijnen bewoont. De meest gewone Cestode van de Kat is de D i k h a l z i g e L i n t w o r m (*Taenia crassicollis*), die zich als blaasworm (*Cysticercus fasciolaris*) in de lever van Muizen ophoudt.

Zeer merkwaardig wegens haar blaaswormtoestand en berucht wegens de schade, door haar in dit levenstijdperk aangericht, is *Taenia coenurus*, die uitsluitend in den Hond geslachtsrijp wordt. Haar blaasworm (*Coenurus cerebralis*) houdt zich in de hersenen van het Schaap op en veroorzaakt de „draaiziekte” van dit dier. Bij Schapen, die de

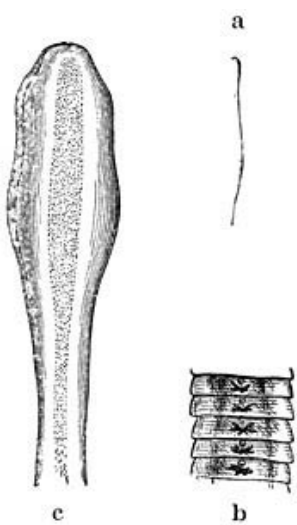
eieren van den genoemden Lintworm inslikken, vertoonen zich na 17 dagen de eerste verschijnselen der ziekte. De kleine, met 6 haakjes gewapende larven hebben zich dan reeds in de hersenen ontwikkeld tot blaasjes ter grootte van erwten. Aan deze blaas ontstaat echter niet, gelijk aan de Fin, één enkele lintwormkop, maar dadelijk een groep van 3 of 4 koppen; weldra echter komen er al meer en meer, daar zich nieuwe groepen van koppen vertoonen aan andere gedeelten van de blaas; terwijl deze zich uitzet, ontspruiten nieuwe koppen tusschen de reeds aanwezige, zoodat hun aantal ten slotte verscheidene honderden kan bedragen. Dit gezwel brengt een doodelijke hersenontsteking teweeg; het lijden van het aangetaste dier duurt dikwijls verscheidene maanden en openbaart zich o.a. door allerlei lang aanhoudende, vreemdsoortige bewegingen: ronddraaien, loopen in een cirkel, enz. Om een verdere uitbreiding en het telkens weer opnieuw optreden van de draaiziekte eenigszins te keer te gaan is het noodig den kop van de gestorven of gedooide slachtoffers zorgvuldig te begraven, zoodat de Honden er niet bij kunnen komen. Vroeger wist men niet, dat juist de Honden de ziekte weder op de weide en in den stal kunnen brengen. Thans echter kan men voorzorgsmaatregelen nemen, zoodat er nagenoeg geen andere overbrengers van besmetting overblijven dan vreemde Honden. Wanneer een Hond de hersenen van een draaiziek Schaap verslindt, zullen de hierin aanwezige blazen in de maag zeer spoedig verteren; alle kopjes (soms wel 500) worden vrij en ieder hunner ontwikkelt zich tot een kolonie, die gewoonlijk 35 à 40 cM. lang wordt en dan uit 200 à 220 leden bestaat, doch geruimen tijd blijft leven en voortdurend nieuwe leden vormt. Deze bevatten in rijpen toestand ieder ongeveer 10000 eieren, die, op de weide komend, door de Schapen met het voedsel worden opgenomen. Volstrekt noodig is het dus de Honden, die met *Coenurus*-lintwormen behept kunnen zijn, van de weide te weren en die, welke het vee helpen hoeden, door afdrijvende middelen van hunne parasieten te bevrijden.

Een gelukkig niet dikwijls voorkomende parasiet van den mensch en van eenige andere Zoogdieren (Herkauwers, Zwijnen, Apen) is *Echinococcus hominis veterinorum*, die alle overige blaaswormen in grootte overtreffen kan. Hij is een ontwikkelingstoestand van den Klein sten Honden lint worm (*Taenia echinococcus*), die niet veel langer wordt dan 4 mM. bij een breedte van $\frac{1}{3}$ mM. Een hoogst eigenaardig verschil tusschen hem en zijne verwanten is, dat reeds het derde lid in geslachtsrijpen toestand verkeert en gelijke lengte heeft als de beide eerste leden met den hals en den kop der kolonie. De met vocht gevulde blaas, die zich uit de met 6 haken uitgeruste larve ontwikkelt, is, evenals de *Coenurus*-blaas, de voortbrengster van zeer vele lintwormkoppen. Deze ontstaan op eenigszins andere wijze dan bij de vroeger beschouwde soorten. Naar binnen verdikt zich de wand en vormt op vele plaatsen holle verhevenheden of secundaire blazen, zoogenaamde „broedkapsels” (soms eenige duizenden), aan welker oppervlakte de eerste beginsels van koppen zich als holle wratten ontwikkelen. Deze worden later naar binnen omgestulpt in de broedkapsel, zijn aan haar wand aanvankelijk door dunne steeltjes bevestigd, maar geraken weldra los. De secundaire blaas heeft dan een

middellijn van 1 à 1.5 mM. en bevat 12 à 15, zelden meer dan 20 lintwormkoppen. De grootte van de primaire blaas is echter zeer verschillend; soms heeft zij nog geen broedkapsels gevormd, hoewel haar omvang gelijk is aan die van een kipei; soms vangt het bedoelde proces veel eerder aan.—Niet zelden is de *Echinoccus*-blaas nog verder samengesteld, doordat in de „dochterblazen”, die, aan haar binnenste oppervlakte ontstaan of in de hierbinnen gevormde secundaire dochterblazen zich de broedkapsels ontwikkelen.—Soms blijft de vorming van broedkapsels ondanks deze vertakking achterwege. De blaasworm maakt dan volstrekt niet den indruk van een parasitisch dier, maar ziet er uit als een gewoon watergezwel (hydatide).



a) Kleinste Hondenlintworm (*Taenia echinococcus*); vergroot.—b) Broedkapsel van een *Echinoccus*-blaas met lintwormkoppen op verschillende trappen van ontwikkeling; sterk vergroot.



Brede
Menschenlintworm
(*Bothriocephalus latus*):—a)
Voorste gedeelte, b)
achterste gedeelte (rijpe
leden); beide op ware
grootte. c) Kop, vergroot.

Geen der parasieten van den mensch is zoo weinig beperkt in de keuze van een vestigingsplaats als de *Echinococcus*-blaasworm. Er is bijna geen orgaan aan te wijzen, waarin men hem nog nooit heeft aangetroffen. Zelfs onze beenderen dienen hem soms tot woonplaats. Niet alle organen worden echter evenzeer door hem begunstigd. Het bindweefsel tusschen de spieren, waaraan de Fin de voorkeur geeft, is slechts zelden de zetel van een *Echinococcus*. Ook in de hersenen en vooral in het oog wordt gene veel vaker gevonden dan deze, die daarentegen de ingewanden, welke de Fin meestal versmaadt, en wel in de eerste plaats de lever, opzoekt. Hier bereikt deze „Grootste Blaasworm” niet zelden den omvang van een kinderhoofd.—Waarschijnlijk is de Hond de eenige drager van *Echinococcus*-lintwormen; waarschijnlijk heeft dit huisdier aanleiding gegeven tot hun verbreiding over de geheele wereld. Men vindt ze niet minder veelvuldig op IJsland (waar gemiddeld $\frac{1}{6}$ à $\frac{1}{5}$ van de geheele sterfte aan deze parasieten te wijten is) dan in sommige gewesten van Australië. Ook bij ons zijn zij volstrekt niet zeldzaam. Men kan daarom niet genoeg tegen een al te intiemen omgang met Honden waarschuwen. Licht kan het gebeuren, dat een Hond, die achtereenvolgens den aars van een zijner soortgenooten en de handen of zelfs de lippen van een mensch aanraakt, op deze wijze een lintworm-ei overbrengt.

*

De lijst van Lintwormen, welke bestaan met dat onzer huisdieren en van onszelf ten nauwsten verbonden is, moet nog aangevuld worden met den Kettingworm, Groefkopworm of Breeden Menschenlintworm (*Bothriocephalus latus*)—, die tot de familie der Lintwormen met twee Zuignappen (*Dibothrida*) behoort. Het onderscheid is vooral gelegen in den afgeplatten kop, die aan weerszijden met één als hechtorgaan dienende groeve uitgerust is. De meeste soorten leven in geslachtsrijpen toestand in koudbloedige dieren, vooral in Visschen, enkele in Vogels en Zoogdieren. Geen der overige Menschenlintwormen bereikt, als de Kettingworm, een lengte van 5 à 8 M.; hij bestaat dan uit 3000 à 4000 korte en breede leden. De kop is knotsvormig, 1 mM. lang en 0.5 mM. breed.

Betrouwbare berichten over het voorkomen van dezen parasiet buiten Europa heeft men tot dusver slechts van weinige plaatsen, vooral van Noord-Amerika en Japan. Ook in Europa worden slechts enkele landen en gewesten door dezen Worm geteisterd. Hiervan verdienen in de eerste plaats genoemd te worden de kustlanden van de Oostzee, voorts de westelijke kantons van Zwitserland met de aangrenzende districten van Frankrijk. Naar men zegt, is in de Zweedsche provincie Norrbotten nagenoeg iedere kustbewoner, zoo rijk als arm, zoo jong als oud, met dezen parasiet behept. Waarschijnlijk zijn slechts weinige visschers van de Koerische Nehrung er vrij van. In Nederland en België komt hij eveneens voor. In Duitschland werd hij in de kuststreken van Oost-Pruisen en Pommeren, doch ook in Hamburg, Berlijn en Rijn-Hessen gevonden.

Deze opmerkelijke verbreiding leidt al dadelijk tot hot vermoeden, dat de mensch door tusschenkomst van Visschen met dezen parasiet besmet wordt. De juistheid van deze zienswijze is duidelijk gebleken. BRAUN vond de finnen van den Breeden Menschenlintworm bij de Kwabaal (*Lota vulgaris*) en nog veelvuldiger bij den Snoek. In Honden en Katten, die hij met deze finnen voederde, kon hij later de aanwezigheid van Lintwormen aantonen. Ook proeven met menschen leverden positieve resultaten op.

TWEEDE ORDE.

DE ZUIGWORMEN (*Trematodes*).

Nagenoeg alle *Zuigwormen* hebben een bladvormig, afgeplat lichaam, dat van voren, in 't midden en van achteren van zuignappen voorzien kan zijn. Het spijskanaal is gewoonlijk gaffelvormig en eindigt blind: het heeft wel een mond, doch geen aars. Bij

ieder volwassen dier komen in den regel zoowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen voor.

De hoogst ontwikkelde Zuigwormen—de *Polystomeën* (*Polystomeae*)—danken hun naam aan het bezit van „vele” (meer dan 2) zuignappen: 2 kleine aan de zijden van ’t voorste, 1 groote of verscheidene kleine aan ’t achterste lichaamsdeel. Zij leven voor ’t meerendeel op de huid of in de kieuwholte van Visschen, dus als „ectoparasieten”. Soms zijn de achterste zuignappen van chitine-haken voorzien, waardoor een betere vasthechting verkregen wordt. De eieren zijn groot en gering in aantal; de jongen ontwikkelen zich direct, d. w. z. zonder gedaantewisseling.

Een van de zonderlingste verschijnselen, die het dierenrijk aanbiedt, geeft het *Dubbeldier* (*Diplozoon paradoxum*, fig. a) te aanschouwen. Het bestaat uit twee volkomen gelijke helften, die ieder alle eigenschappen van een volkomen dier bezitten en in het midden van ’t lichaam met elkander verbonden zijn, niet in den trant van de Siameesche tweelingen, maar zóó, dat zij gezamenlijk een kruis vormen. De beide eenigszins spits toeloopende vooreinden hebben ieder een mondopening en daarnaast een paar kleine zuignappen.

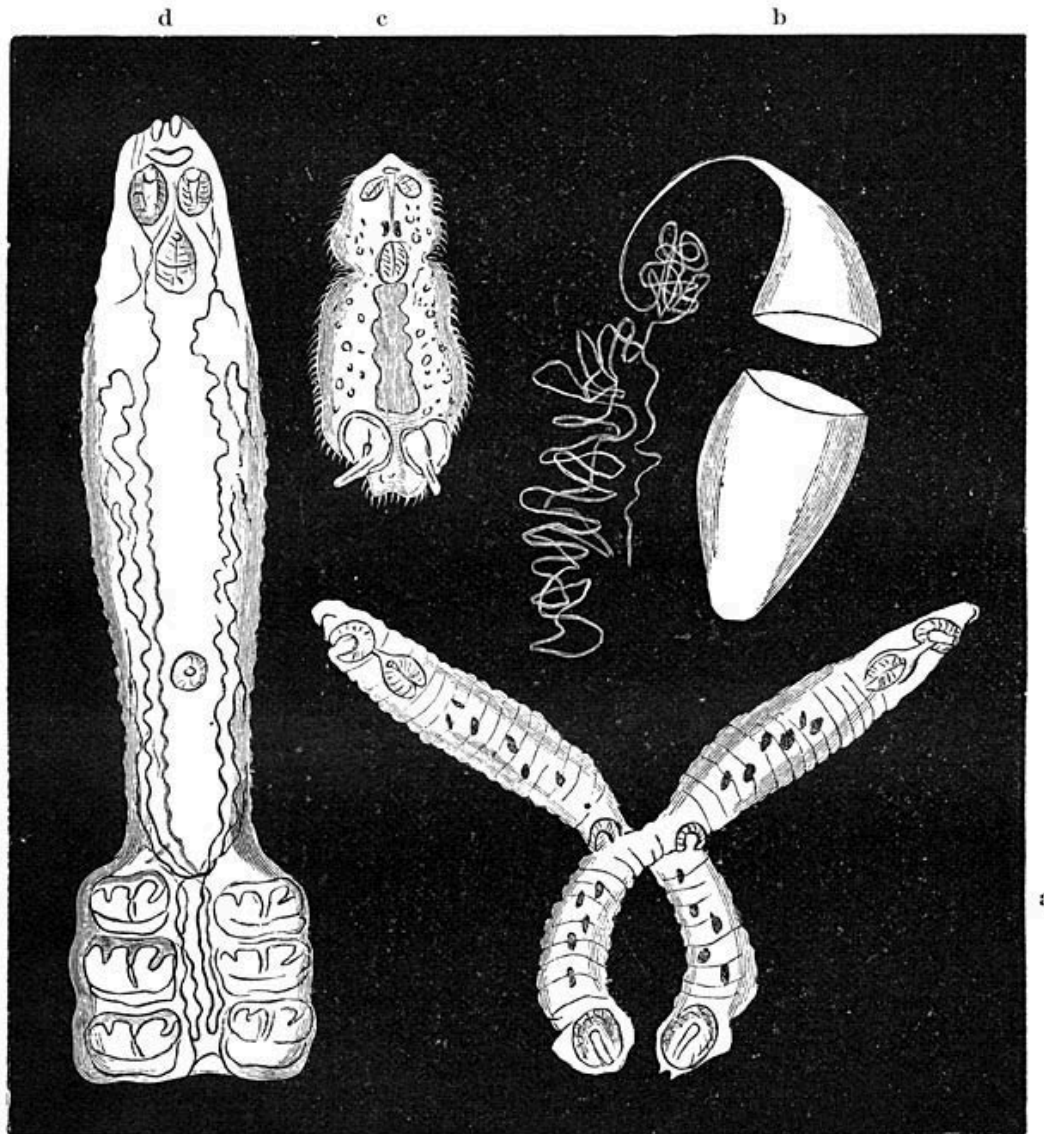
Het Dubbeldier leeft op de kieuwen van verscheidene inheemsche Karperachtige Visschen, b.v. van de Blei, den Grondel en den Grondelvoorn. Opmerkelijkerwijze vindt men het Dubbeldier op de kieuwen van den Grondelvoorn steeds vergezeld van een anderen parasiet, die reeds sinds lang *Diporpa* heet. Door nauwkeurige vergelijking van beide dieren blijkt, dat er tusschen hen een zeker verband moet bestaan, daar het mondeinde met de beide zuignappen en ook het spijskanaal van *Diporpa* volkomen overeenstemmen met dezelfde lichaamsdeelen bij iedere helft van *Diplozoon* en beide ook in andere opzichten veel op elkander gelijken. *Diporpa* is echter veel kleiner en heeft geen voortplantingsorganen. ZELLER’s onderzoekingen hebben ons de oorzaak leeren kennen van de overeenkomst der beide wezens. Om een *Diplozoon* te vormen, voegen twee *Diporpa*’s zich kruisgewijs aaneen; ieder hunner vat met den middelsten zuignap een knobbel op den rug van zijn metgezel; nadat zij in dezen stand aaneengegroeid zijn, verschijnen de voortplantingsorganen.

De laagst ontwikkelde, in het lichaam van andere dieren (dus „endoparasitisch”) levende Zuigwormen heeten *Distomeën* (*Distomeae*), daar zij hoogstens twee zuignappen hebben: de eene, die slechts zelden ontbreekt of onduidelijk is (sommige Monostomiden), omgeeft de mondopening en bevindt zich aan ’t voorste lichaamseinde, de andere (die bij allen Monostomiden ontbreekt) is aan de buikzijde gelegen, soms op

korten afstand van den mondzuignap (*Distomum*), soms aan 't achterste lichaamseinde (*Amphistomum*); haken komen nooit voor.

De Distomeën hebben een zeer samengestelden ontwikkelingsgang, die steeds met teeltwisseling en met verhuizing van den eenen gastheer naar een anderen gepaard gaat. De met trilharen bekleede larven, die uit de talrijke, kleine eieren voortkomen, parasiteeren in lagere dieren en brengen langs ongeslachtelijken weg jongen voort; soms volgt hierop een soortgelijke generatie, welker larven, na vele veranderingen ondergaan te hebben, in het lichaam van een Gewerveld Dier (ook wel in dat van den mensch) geslachtsrijp worden; soms bereiken reeds de leden van de tweede generatie op deze wijze het einddoel.

De belangrijkste van alle Distomeën is de beruchte G r o o t e L e v e r b o t (*Distomum hepaticum*). Deze bereikt een lengte van 16 à 40 bij een breedte van 6 à 12 mM. en bestaat uit een 3 à 5 mM. lang, dik, kegelvormig voorlijf met een dun en breed, bladvormig afgeplat achterlijf, waarvan echter de voorste helft in 't midden door de hier opgehoopte eieren aanmerkelijk dikker is dan aan den rand. Deze is vuilbruin, het overige lichaam grijsachtig geel; talrijke, achterwaarts gerichte, schubvormige stekeltjes bedekken de oppervlakte en verhinderen het achteruitglijden van het dier, dat zich van de beide zuignappen bedient om te kruipen. De gaffelvormige darm vertoont talrijke zijdelingsche vertakkingen, die met een donkere kleur door de huid heenschemen, wanneer zij met bloed gevuld zijn. Dit ontleent het dier aan het vaatstelsel van de lever van den gastheer, in wiens galgangen het geslachtsrijp wordt. (De lever van een aan „botziekte” lijdend Schaap bevat soms wel 1000, gemiddeld echter 200 Leverbotten). Vooral treft men dezen parasiet in Schapen aan, soms ook in Runderen en andere Herkauwers, voorts in Paarden, Ezels, Zwijnen, Olifanten, Konijnen, Eekhoorns, Kangoeroes, een enkele maal zelfs in den mensch.



a) Dubbeldier (*Diplozoon paradoxum*). b) Ei. c) Larve. d) Afzonderlijk levende *Diporpa*.
Vergroot.

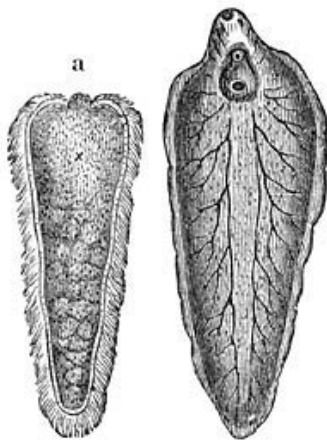
Hoe ontzaglijk groot de schade is, die de Leverbot aan de veeteelt toebrengt, blijkt uit de volgende cijfers, die door LEUCKART, den ontdekker van de ontwikkelingsgeschiedenis dezer parasiet, worden medegedeeld: „Men schat het aantal Schapen, dat in het jaar 1830 in Engeland door den Leverbot gedood werd, op 1½ miljoen, ter waarde van ongeveer 48 miljoen gulden. Een enkele schapenfokker leed op deze wijze in 1824 een schade van 3600 gulden”. Volgens Zündel bezweek in 1873 het derde deel van alle Schapen in Elzas-Lotharingen; dit door de Leverbot veroorzaakte nadeel wordt op bijna zes ton begroot. Hoe zeer ook ons vaderland door de botziekte (soms ten onrechte ongens of galligheid genaamd) geteisterd wordt, blijkt uit de volgende opgaven van Prof. RITZEMA BOS: „Het natte weer in 't najaar van 1879 bracht in vele provinciën

botziekte mee, en wel in zoo sterke mate, dat, vooral ten gevolge van de daardoor veroorzaakte sterfte, het aantal Schapen in ons geheele land met 11579 stuks verminderde; zulks niettegenstaande in enkele provinciën een tamelijk sterke vermeerdering van het aantal Schapen voorkwam. In de provincie Utrecht alleen bedroeg in 1879 het aantal Schapen ruim een 4000-tal minder dan in 't vorige jaar. Gedurende de jaren 1880, '81, '82 en '83 verminderde het aantal Schapen, althans in de meeste deelen onzes lands nog meer; hoofdzakelijk werd deze afneming veroorzaakt rechtstreeks door de sterfte tengevolge van de botziekte, maar ook ten deele indirect door deze kwaal, daar door de zieke Schapen slechts weinige lammeren werden ter wereld gebracht, en dan nog maar zelden exemplaren, die sterk genoeg waren om in leven te kunnen blijven. In 1880 verminderde het aantal Schapen, in ons geheele rijk gehouden, met 49895, in 1881 met 55183, in 1882 met 47263, in 1883 met 41667. Eerst in 1884 kan op een vermeerdering van 49428 Schapen in ons land gewezen worden. En hoewel nu de botziekte niet de eenige oorzaak was van de voortdurende vermindering van het aantal Schapen in Nederland, de hoofdrede was zij zeer zeker. In 't jaar 1881 stierven in de gemeente Gasselte (Drente) ongeveer de helft (omstreeks 1000 stuks) van het geheele aantal Heideschapen door de zoo gevreesde ziekte."

Reeds voor lang heeft het de aandacht getrokken, dat in sommige jaren de sterfte door botziekte zoo veel grooter is dan in andere. Zulke jaren waren in de geteisterde gewesten altijd zeer vochtig en regenachtig. Zoo was 1816 in geheel Europa een buitengewoon nat jaar en er volgde het rampspoedige jaar 1817 op. Ook is gebleken, dat de Schapen in sommige oorden veel meer aangetast worden dan in andere. Ter verklaring van deze verschijnselen volgt nu de levensgeschiedenis van de Groote Leverbot.

De Leverbot is tweeslachtig; zelfbevruchting is bij haar regel (in tegenstelling van hetgeen men bij andere hermaphroditische Wormen waarneemt). De eieren worden met den drek van het aan botziekte lijdende Schaap uitgeworpen; op een droog terrein gaan zij te niet; om zich verder te ontwikkelen moeten zij direct in het water komen of op een vochtigen grond, die weldra overstroomd zal worden. Hier heeft de groei van het embryo des te schielijker plaats, naar mate de omstandigheden gunstiger zijn en vooral naar mate de temperatuur hooger is. De eieren, die in het laatst van den herfst in 't water geraken, kunnen door den winter komen, zonder dat zij de geschiktheid om te ontkiemen verliezen. De $\frac{1}{5}$ mM. lange larve, die door het losstooten van een dekseltje de eischaal verlaat, heeft een langwerpig peervormige gedaante en is overal met trilharen bedekt. De mond, die zich aan het voorste, spitse uitsteeksel bevindt, verleent toegang tot een zeer weinig ontwikkeld spijskanaal; iets verder ziet men een X-vormige, zwarte oogvlek. Vlug zwemmend, vooral aan de oppervlakte van 't water, zoekt de larve zijn „tusschengastheer” op. Als zoodanig dient een bepaalde soort van Slak, die geheel Europa bewoont, te beginnen bij IJsland en de Faröer, voorts Noord-Azië, de Kanarische Eilanden en Noord-Afrika tot Abessinië; misschien komt zij ook in Australië en Amerika voor, of is hier door zeer nauw verwante vormen vervangen. Het bedoelde 4 à 8 mM.

lange slakje—de kleinste Poel­slak (*Limnaeus minutus*)—heeft een eenigszins amphibische levenswijze; het bewoont vochtige plaatsen, niet uitsluitend het water, maar kruipt ook tusschen het mos rond en bij het onderste deel van grashalmen omhoog; bij aanhoudend vochtig weer vindt men het zelfs op lage struiken.



Groote Leverbot
(*Distomum hepaticum*); $\frac{1}{8}$ van
de ware grootte.—a) Larve;
sterk vergroot.

De larven van de Leverbot komen door het ademgat in de mantelholte van de Slak, waar zij een parasitisch leven leiden, het nu overbodige wimperkleed verliezen en allengs veranderen in een eivormigen zak, zonder aanhangsels, mond of darm, die *Sporocyst* heet. De kiemcellen, die reeds bij de larve in het achterste deel van het lichaam zichtbaar zijn, groeien, splitsen zich en vormen kiembollen, die zich na ongeveer 14 dagen tot nieuwe wezens ontwikkeld hebben. Deze worden naar FRANCESCO REDI, die hen het eerst ontdekt heeft, *Rediën* genoemd. Zij zijn rolvormig, loopen van voren uit in een kegelvormig kopgedeelte, naar achteren in een allengs dunner wordenden staart, bezitten achter het midden twee korte, zijwaarts gerichte aanhangsels en bevatten een darm, die door een mond met de buitenwereld in gemeenschap staat; voorts merkt men bij haar een opening op, waardoor de langs ongeslachtelijken weg gevormde nakomelingen zich naar buiten begeven. Gewoonlijk levert iedere Sporocyst 12 à

15 *Rediën*. Deze blijven in de mantelholte van de Slak. Uit hare kiembollen ontwikkelen zich, al naar het jaargetijde, verschillende wezens. In den winter zijn dit nieuwe *Rediën*, die het lichaam van de oude, maar niet haar gastheer verlaten. Deze *Rediën* brengen vervolgens, evenals die, welke in het warme jaargetijde uit de Sporocysten komen, kiembollen voort, die zich tot een generatie van Distomen ontwikkelen. De jonge Distomen (nu nog *Cercariën* genaamd) zijn duidelijk als zoodanig herkenbaar, daar zij, evenals de oude Leverbotten, 2 zuignappen, een mond en een gaffelvormig darmkanaal (zonder zijwaarts gerichte vertakkingen evenwel) bezitten. Zij zijn echter bovendien uitgerust met eenige, uitsluitend voor den larvetoestand bestemde organen, n.l. met een oogvlek en een langen, buigzamen roeistaart, die hun eenigszins het voorkomen van kikkerlarven verschaft; voorts hebben zij aan weerszijden van het spijskanaal een klier, welks afvoerkanaal aan den voorsten rand van den zuignap uitmondt en waarvan het doel weldra zal blijken. Kort na hun geboorte verlaten de Cercariën de in of buiten het water rondkruipende Slak, die hun en 2 (of 3) generatiën van voorouders—Sporocyst en Redia (soms ook nog een Dochter-Redia)—kost en inwoning heeft verschaft. Zij zoeken geen nieuwen gastheer op, maar hechten zich aan grasstengels en aan de laagste gedeelten van andere, op vochtige plaatsen groeiende planten. Hier omgeven zij zich met een hulsel, dat van het afscheidingsproduct der zoo even genoemde zijdeklieren vervaardigd wordt en verliezen den staart. De ingekapselde Cercarie kan geruimen tijd in 't leven blijven, zelfs wanneer het oord, waar zij zich

gevestigd heeft, droog komt te liggen. In de maag van het Schaap, dat de plant met de daaraan gehechte, jonge Distome opeet, zal deze haar hulsel verliezen; van de maag zal zij zich naar den darm en van hier naar de galgangen begeven, waar zij geslachtsrijp wordt.

De Cercariën van andere Distomeën ontwikkelen zich direct uit de kiemballen van de bij een Slak parasiteerende Sporocyst, zonder tusschenliggenden Redia-toestand. Daar zij „gewapend” zijn met een in den mondzuignap gelegen boortoestel, is het haar mogelijk door te dringen in het lichaam van een tweeden gastheer (Schaaldier, Slak, Visch of Amphibiën-larve), waar zij den staart verliezen, zich inkapselen en aangroeien tot Distomeën, die nog geen geslachtsorganen bezitten. Deze zullen, indien haar gastheer verslonden wordt door een dier, dat voor haar verdere ontwikkeling geschikt is, aan de spijsvertering, die haar kapsel oplost, ontkomen. Zij zijn nu in een veilige haven aangeland, vestigen zich in het een of ander orgaan (darm, urineblaas, levergangen) van haar definitieven gastheer en brengen hier de eieren voort, waarmede de nieuwe ontwikkelingskring een aanvang neemt. Een voorbeeld hiervan levert de K i k k e r d a r m b o t (*Distomum retusum*), die als Sporocyst in de Gewone Poelslak (*Limnaeus stagnalis*), als ingekapselde Cercarie in de larve van een Kokerjuffer en als geslachtsrijp dier in den darm van een Kikvorsch leeft.

De eenige n i e t hermaphroditische Zuigworm [*Gynaecophorus (Distomum) haematobius*] is bovendien merkwaardig, doordat hij bij den mensch parasiteert in den poortader en andere aders van de buikingewanden (milt, darmscheil, endeldarm, urinewegen). Bij de bewoners van vele landen van Afrika (van Egypte tot Kaapland) veroorzaakt hij gevaarlijke ziekten, die dikwijls doodelijk zijn. Volgens BILHARZ lijdt minstens de helft van de volwassen bevolking van Egypte aan kwalen, door dezen parasiet veroorzaakt. Het mannetje is 12 à 14 mM. lang en duidelijk afgeplat. De buikwaarts omgebogen randen van zijn lichaam vormen een cilindervormige groeve, waarin zich het slankere, 16 à 19 mM. lange wijfje ophoudt. De zuignappen zijn aan het voorste lichaamsdeel dicht bijeengelegd.

DERDE ORDE.

DE TRILWORMEN (*Turbellarii*).

Een vrijzwemmende Trilworm, b.v. de reeds genoemde Melkwitte Platworm, maakt een aangename indruk dan de leden der beide vorige orden. Gestadig en regelmatig glijdt hij voort zonder zichtbare, roeiende bewegingen; alleen het buigen van den kop of van

den staart doet, als het wenden van het roer een schip, het dier van richting veranderen. Door den microscoop ziet men zijn geheele oppervlakte bezet met uiterst fijne haartjes, die, onophoudelijk heen en weer slingerend, het voortglijden teweegbrengen. De naam, dien EHRENBERG aan de orde gegeven heeft, herinnert aan de strooming, waardoor het dier voortdurend omgeven is. Niet te verwonderen is het, dat deze teer bewerktuigde wezens voor 't meerendeel in 't water leven. In grooten getale bewonen zij het zoetwater, hetzij dit stilstaat of in beweging is; in onnoemelijke menigte vindt men ze echter in de zee. Overal, waar aan de kust, hetzij in brak, of in zuiver zout water, ulva's, bruinwieren en andere algen, zeegrassen en dergelijke planten welig groeien, kan men er stellig op rekenen een menigte Turbellariën te zullen ontmoeten, in de IJszee zoowel als tusschen de keerkringen. Sommige houden zich uitsluitend tusschen de teere takken der algen op, in beschutte, niet sterk aan golfslag blootgestelde bochten; andere ontmoet men tusschen harde corallinen en kalkwieren, waar hun broos lichaam de sterkste slagen van de branding trotseert. Wanneer een steile kust zoo brokkelig is, dat er geen planten kunnen groeien, maken de hier aanwezige Trilwormen, als schuilplaats gebruik van de fijnste spleten in het gesteente. Ook is er nog een kleine groep van Landplanariën, die vooral onder boomschors, in broeikassen, en op bladen in vochtige keerkringsgewesten hun huid tegen uitdroging beschutten. Zelfs zoekt een Braziliaansche soort in den grond Regenwormen op om ze uit te zuigen. Wel is er dus reden om zich te verbazen over de groote verscheidenheid van woonplaatsen dezer organismen, die zoo weinig geschikt schijnen om in verschillende omstandigheden te leven. De Trilwormen worden naar den vorm van 't darmkanaal dat steeds de aarsopening mist, verdeeld in *R e c h t d a r m i g e n* (*Rhabdocoela*) en *V e r t a k t d a r m i g e n* (*Dendrocoela*).

*

De onderorde der *R e c h t d a r m i g e n* omvat bijna uitsluitend microscopische Trilwormen, met een recht, blind eindigend darmkanaal, dat met een zeer krachtig gespierd slokdarmhoofd aanvangt. Hoewel het voedsel bij hen in een soort van zak aankomt, moet men zich dezen in den regel niet voorstellen als een gewone maag, daar de geheele ruimte gevuld is met een eiwitachtige massa, die een deel van het organisme uitmaakt; het voedsel wordt er als 't ware tusschen geschoven en er door verteerd. Een andere eigenaardigheid, die deze Trilwormen met de Vertaktdarmigen deelen, is de aanwezigheid in de huid van tallooze, kleine, staafvormige organen, die, als de „netelorganen” van de Coelenteraten, tot het verdooven en vergifigen van de prooi dienen.

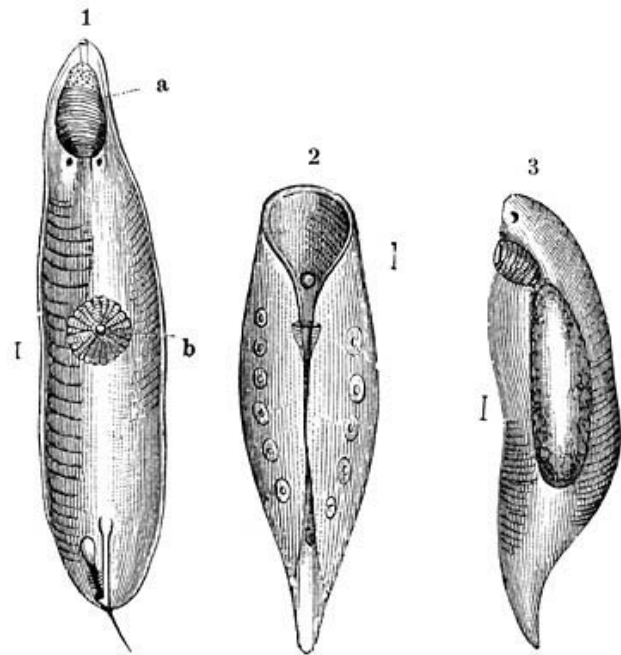
In stilstaand zoetwater en in de zee leven de *V o o r m o n d e n* (*Prostomum*), bij ons vertegenwoordigd door den in slooten levenden *S m a l l e n V o o r m o n d* (*Prostomum lineare*). Deze kleine, zeer levendige diertjes verbergen in een niet met het spijskanaal

samenhangende holte van het dunnere, voorste deel van 't lichaam een slurf (a), welke aan die der snoerwormen herinnert en uitgestulpt kan worden om een prooi te bemachtigen. Iets verder naar achteren zijn twee oogvlekken zichtbaar. Ongeveer op het midden van de buikzijde is de mondopening (b) gelegen, waardoor het gespieerde slokdarmhoofd naar buiten kan treden, waarmede het diertje zich vasthecht aan den buit, dien het wil uitzuigen, vooral aan microscopische Schaaldieren. In het dikkere, bijna knotsvormige achtereinde bevindt zich een scheede met een ter verdediging dienenden stekel.

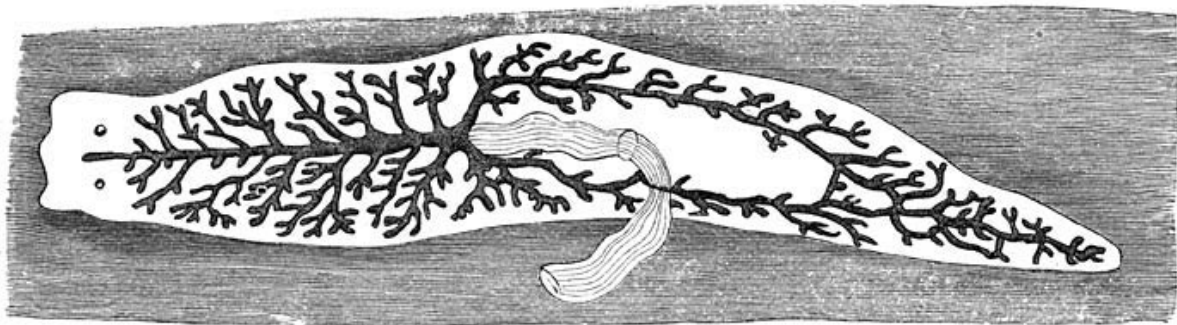
Een zeer zonderlinge gedaante (fig. 2) merkt men op bij het geslacht der *R o l w o r m e n* (*Convoluta*). Daar de dunne randen van het lichaam naar de buikzijde omgeslagen zijn, hebben deze dieren den vorm van een peperhuisje. De trechtervormige mondholte is aan de buikzijde gelegen achter een blaasje, dat voor een gehoororgaan wordt gehouden. In de noordelijke zeeën, zelden aan onze kust, leeft de *V r e e m d s o o r t i g e R o l w o r m* (*Convoluta paradoxa*), die meestal 2 à 6, zelden 9 mM. lang is en een bruine kleur heeft. Deze vindt men op een afstand van 2 à 3 M. onder den waterspiegel, als een Naakte Slak kruipend op verschillende planten, vooral op *Laminaria*'s. Andere soorten zijn in de Middellandsche Zee en in den Atlantischen Oceaan gevonden, hierbij sommige groene, waarvan een merkwaardig geval van symbiose valt te berichten. De groene kleur is geen eigenschap van het dier, maar wordt veroorzaakt door algen, die in het *parenchym* van den Worm zijn opgenomen. Men kan ze als bestanddeelen van zijn lichaam beschouwen. Evenals alle groene planten, assimileeren zij, d. w. z. bereiden onder den invloed van het licht uit anorganische stoffen (koolzuur en water) organische verbindingen. Tevens vermenigvuldigen zij zich sterk door deeling. Naar alle waarschijnlijkheid nemen de volwassen Rolwormen zelfstandig geen voedsel meer in zich op. Dikwijls blijven zij dagen achtereen stil op dezelfde plaats liggen, in zulk een houding, dat het grootst mogelijke deel van hun lichaam aan 't licht is blootgesteld. Op deze wijze bevorderen zij het welzijn van de algen; beide partijen profiteren dus van het „samenleven”.

Het geslacht der *M i d d e l m o n d e n* (*Mesostomum*) is belangrijk door de talrijkheid zijner betrekkelijk groote soorten, die, op enkele uitzonderingen na, het zoetwater bewonen. De mondopening van deze meestal platte dieren is aan de buikzijde gelegen, gewoonlijk nagenoeg in het midden. Het bolvormige slokdarmhoofd, dat hierdoor naar buiten gestoken kan worden, is een krachtig werkend hecht- en zuigorgaan en dienstig tot het grijpen en uitzuigen van levende dieren. Een der fraaiste soorten is de 10 à 15 mM. lange, 4 à 5 mM. breede *G r o o t s t e M i d d e l m o n d* (*Mesostomum Ehrenbergii*), die in Nederland nog niet, maar wel in België en de overige landen van Middel-Europa (ook in Rusland) vrij veelvuldig gevonden werd. Hoewel doorzichtig als glas en oogenschijnlijk zeer broos, is hij een van de behendigste en vlugste zwemmers. Op een zeer merkwaardige wijze weet hij zich meester te maken van de betrekkelijk groote Schelpvlooien en Watervlooien, die hij uitzuigt. Het vangen geschiedt ongeveer op dezelfde wijze als dat van Vliegen met onze hand; door den achterrand en de

zijranden naar de buikzijde om te vouwen, wordt namelijk een gesloten holte gevormd. In 't eerst spartelt het gevangen Schaaldier geweldig tegen; weldra gelukt het den Middeldmond het slachtoffer met de werking van het krachtige slokdarmhoofd kennis te doen maken. Een aantal *Rhabdocoelen*, waaronder ook *Mesostomum*, vervaardigen slijmspinsels om hierin dieren te vangen. Vele leden der onderorde (ook van het laatstgenoemde geslacht) brengen tweeërlei eieren voort: kleine „zomereieren” met een doorzichtige, weeke schaal, die in het lichaam van de moeder uitkomen, zoodat de jongen levend ter wereld verschijnen, en grootere „wintereieren” met een bruine, harde schaal, die als zoodanig het lichaam van de moeder verlaten en geruimen tijd kunnen blijven liggen, zonder dat de geschiktheid om te kiemen verloren gaat. Dit is noodig voor het in stand houden van de soort, daar de genoemde Middeldmond en vele andere leden van zijn geslacht en zijn onderorde dikwijls leven in plassen, die gedurende een deel van het jaar geen water bevatten.



Rechtdarmige Trilwormen (*Rhabdocoela*):—
Voormond (*Prostomum*): a) Slurf in teruggetrokken toestand. b) Zuigmond.—2) Rolworm (*Convoluta*).—3) Draaier (*Vortex*). Vergroot volgens den aangegeven maatstaf.



Melk witte Platworm (*Dendrocoelum lacteum*). 5-voudig vergroot.

Bij de Draaiers (*Vortex*, fig. 3) is de mondopening, waarop het tonvormig, gespieerde slokdarmhoofd volgt, dicht bij het vooreinde van het lichaam aan de buikzijde gelegen. Een drietal soorten van dit geslacht, die men duidelijk met het ongewapende oog onderscheiden kan, komen tamelijk veelvuldig in ons land voor: 1) de 5 mM. lange, 1.5

mM. breede Stompe Draaier (*Vortex truncatus*), bruinachtig zwart, met afgeknot vooreinde, 2) de 1.5 mM. lange Bonte Draaier (*Vortex pictus*), geelachtig à donkerbruin, met donkergroenen darm, 3) de gezellig levende, 1.5 mM. lange fraaie Groene Draaier (*Vortex viridis*), een van de weinig talrijke lagere dieren, die, evenals de meeste planten, hun groene kleur danken aan chlorophyl-korrels.

De eenige Rhabdocoele Trilworm, die men als landbewoner heeft leeren kennen (*Geocentrophora sphyrocephala*), werd door Dr. J. G. DE MAN in vochtige aarde, tusschen mos en andere planten, in de nabijheid van Leiden ontdekt. Deze Worm is 1 mM. lang en grijsachtig van kleur, met wit doorschemerenden darm.

De Vertaktdarmige Trilwormen (*Dendrocoela*) zijn wegens hun aanzienlijker grootte gemakkelijker op te sporen dan de leden der vorige onderorde. Hun gestalte is bladvormig, of herinnert aan die van een Bloedzuiger. Dikwijls is het boom- of netvormig vertakt darmkanaal door de huid heen zichtbaar. De mondopening, die steeds aan de buikzijde gelegen is (bij de Zoetwaterplanariën ongeveer in 't midden), verleent toegang tot een holte, waarin een buitengewoon rekbare slokdarm geheel kan worden teruggetrokken. Bij het zoeken van voedsel wordt dit orgaan soms zoo ver uitgestoken, dat het doet denken aan een tweeden, witten Worm, die het lichaam van den eersten verlaat. Wanneer men het dier ontleed en deze afdeeling van het spijskanaal geheel afgezonderd heeft, gaat zij voort met zich te bewegen, te happen en te slikken. De volgende afdeeling bestaat bij alle Zoetwaterplanariën uit 3 hoofdstammen, waarvan één naar voren gericht is en twee langs de zijden naar achteren loopen; de hiervan uitgaande, boom- of netvormige vertakkingen eindigen blind. Twee oogen aan 't vooreinde van 't lichaam komen voor bij de geslachten *Planaria* en *Dendrocoelum*; bij het laatstgenoemde is het voorste deel van den kop bovendien voorzien van 2 als voelers dienende eindlobben. De grootste, inheemsche soort, de reeds genoemde, hieronder afgebeelde Melkwitte Platworm (*Dendrocoelum lacteum*), wordt evenals bijna al zijne verwanten, onder steenen, tusschen riethalmen en aan den onderkant van bladen van plompen gevonden. De vertakte darm kan men bij het onbeschadigde dier goed waarnemen, daar hij (reeds bij opvallend licht) zich door een zwartachtige kleur van de hem omgevende en bedekkende, witte lichaamsdeelen onderscheidt en nog duidelijker uitkomt, wanneer men het dier in een glas met water plaatst en bij doorschijnend licht met een loupe onderzoekt.—Donkerder van kleur—meestal bruin, dikwijls bruinzwart en zelfs zwart of groenachtig zwart, niet zelden zwart en wit gevlekt—is de evenmin zeldzame, 16 mM. lange Veelkleurige Platworm (*Planaria polychroa*). Door den afgeronden kop onderscheidt hij zich van den—bij ons niet voorkomenden Ruitkoppigen Platworm (*Planaria gonocephala*), die in Oostenrijk, Zuid-Duitschland en Frankrijk in rivieren en beken gevonden wordt, vooral op plaatsen waar de stroom niet sterk is en de rolsteenen dus geruimen tijd kunnen blijven liggen. Hier zal

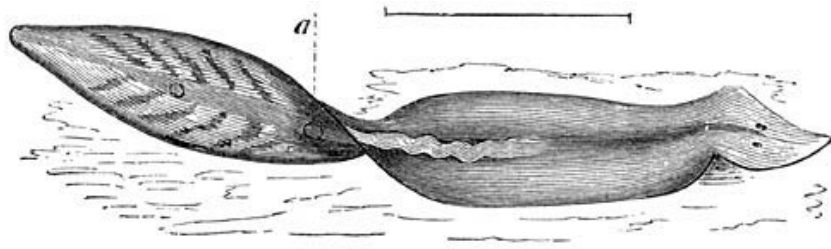
men gewoonlijk reeds na het omkeeren van eenige steenen den groenachtigen of groenachtigbruinen, 2.5 mM. langen Worm ontdekken, die de breede buikvlakte of zool over den bodem doet glijden en intusschen de beide zijlobben van den kop dikwijls als ooren opheft.

Hoewel het aantal Planariën, die in zoetwater leven, vermoedelijk zeer groot is, zijn er redenen om het aantal zeebewoners nog hooger te schatten. Deze hebben talrijke, groepsgewijs opeengehoopte oogstippen op eenigen afstand van den voorrand; zij zijn bijna alle zeer plat en breed, dikwijls doorschijnend en fraai van kleur. Aan onze kust vindt men niet zelden de van boven bruine, van onderen witachtige, 12 mM. lange, 4 mM. breede *Effen Vliesplaatworm* (*Leptoplana trimellaris*), die vlug kruipen en zwemmen en ook stevig aan allerlei voorwerpen zich vasthechten kan. Veel grootere en fraaiere *Zeeplanariën* bevat de Middellandsche Zee.

Vermelding verdienen nog de *Landplanariën*, voor 't meerendeel bewoners van warme landen; de eenige in ons werelddeel levende soort, de zeldzame *Europeesche Landplanarie* (*Geodesmus terrestris*), werd een enkelen maal ook in ons land gevonden. „Mijne voorwerpen,” schrijft Dr. J. G. DE MAN, „bereikten, zoo zij zich geheel uitstrekten, de lengte van 25 mM.; het lichaam is dan rolrond, aan de buikzijde afgeplat; de voorste helft, die slanker en dunner is dan de achterste, wordt tastend heen en weer bewogen. Gelijk Naakte Slakken kruipen zij voort en kunnen zich, evenals deze, in hooge mate verkorten en uitrekken. Ook leiden zij een nachtelijk leven: 's avonds begonnen zij in het vat, waarin zij gehouden werden, heen en weer te kruipen, terwijl zij zich op den dag verborgen hielden. Gelijk sommige Nemertinen hebben zij het vermogen van te spinnen; eenmaal zag ik een mijner dieren aan een gesponnen draad bovenaan den wand van het glas hangen. Van boven zijn zij donkergrauw tot zwartachtig, van onderen vuilwit, uitwendig overal met uiterst korte trilharen bezet, die alleen aan de beide uiteinden van het lichaam iets grooter zijn. Bij prikkeling stoot hij zeer fijne neteldraden uit, die men b.v. tusschen het dekglasje en het objectiefglas in grooten getale aantreft. Als zintuigen bezit dit dier twee geheel van voren, nabij den voorrand gelegen, eivormige organen, welker voorste helft roodpaars is gekleurd—misschien oogen, misschien gehoorblaasjes. De darmholte doet zich voor als een kanaal, dat van voren naar achteren heenloopt en aan iedere zijde blindzakken afgeeft.” De mondopening is achter het midden gelegen, met tonvormig, zeer gespierd slokdarmhoofd.

Met de rijke fauna van Landplanariën in de vochtige, met oerwouden bedekte gewesten van Zuid-Amerika hebben ons de reizen van DARWIN bekend gemaakt. Deze Wormen—o.a. de 4 cM. lange, 2 mM. breede *Geoplana tristriata* (licht geelgroen met 3 overlangsche, zwarte strepen op den rug)—komen veelvuldig voor op tamelijk vochtige plaatsen, onder hout, schors en steenen, tusschen bladen van bromeliaceën, doch niet in

het daartusschen achterblijvende water. Over dag rusten zij, naar het schijnt, en zwerven 's nachts rond.



Ruitkoppige Platworm (*Planaria gonocephala*). Vergroot.

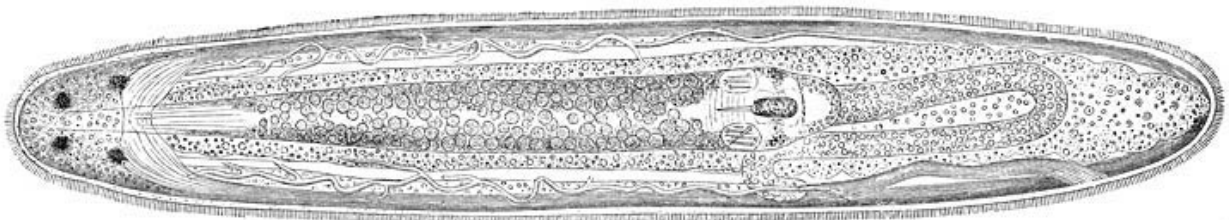
Ook in de vochtige wouden van Ceylon zijn Landplanariën ontdekt, o.a. soorten van het geslacht *Bipalium*, die in staat zijn om te hangen aan een draad, vervaardigd van het slijm, dat aan de oppervlakte van het lichaam wordt afgescheiden.

VIERDE ORDE.

DE SNOERWORMEN (*Nemertini*).

In tegenstelling met alle overige Platwormen hebben de *Snoerwormen* (*Nemertini*) een spijskanaal met afzonderlijke toevoer- of afvoeropening en een gesloten bloedvatenstelsel. Terwijl bij nagenoeg alle leden der vorige orden de mannelijke en de vrouwelijke geslachtsorganen in hetzelfde individu vereenigd voorkomen, zijn de Nemertinen òf mannetjes òf wijfjes. Behoudens deze en andere kenteekenen van hoogere organisatie, zijn zij in vele opzichten aan de Trilwormen nauw verwant en worden met hen dikwijls in één orde samengevat. Ook bij de snoerwormen is de geheele oppervlakte van het lichaam met trilharen bekleed, terwijl bij de Cestoden en Trematoden deze eenvoudige, aan de Infusoriën herinnerende bewegingsorganen reeds gedurende het embryonale leven (of kort daarna) verloren gaan. Alle Nemertinen hebben een zeer langwerpig lichaam, dat bijna nooit volkomen vlak, doch alleen aan de buikzijde een weinig afgeplat is. Aan den voorrand merkt men in den regel 2 groepen van oogen op. Aan het kopeinde (gewoonlijk aan de onderzijde) bevinden zich twee openingen: de onderste is de ingang van het spijskanaal; door de andere staat een holte, waarin een zeer eigenaardige slurf verborgen ligt, met de buitenwereld in gemeenschap. De lengte van dit wapen, dat zeer snel tot op grooten afstand uitgestoken kan worden, is dikwijls gelijk aan $\frac{2}{3}$ van de geheele lichaamslengte. Bij vele soorten, die onder den naam *Gewapende Nemertinen* (*Hoploneurini*) in een onderorde worden samengevat, draagt het voorste uiteinde van de uitgestoken slurf een verkalkten priem, welks werking door een gifklier wordt ondersteund. MAX SCHULTZE zag dikwijls kleine

exemplaren van den Vieroogen Snoerworm (*Tetrastemma obscurum*) bliksemsnel den snuit uitsteken en met den priem voorbijzwemmende dieren, b.v. Vlookreeften, wonden. De snuit wordt vervolgens op zulk een wijze teruggetrokken, dat het slachtoffer aan den priem bevestigd blijft. De hierdoor gemaakte wonde verleent toegang aan den geheelen Worm, die den buit leegvreet en b.v. van een Schaaldier slechts het holle chitine-skelet overlaat. Niet zelden verzamelen zich verscheidene Nemertinen om een dier van voldoende grootte, dat één hunner gespiest heeft; zij vallen den buit van verschillende zijden met den snuit aan en deelen de vangst met elkander. Steeds is hun aanval gericht op de buikzijde van het dier, daar deze zachter is en minder weerstand biedt aan het binnendringen van hun wapen. Uit de afbeelding blijkt, dat aan weerszijden van den middelsten priem, die op een soort van voetstuk geplaatst is, verscheidene dergelijke wapens op onregelmatige wijze verstrooid liggen. Deze worden in reserve gehouden en achtereenvolgens in gebruik genomen; men heeft echter nog niet kunnen nagaan, hoe zij zich in de plaats van de oude spits stellen.



Vieroog (*Tetrastemma obscurum*). Vergroot.

De leden van het geslacht der Vieroogen (*Tetrastemma*) zijn voor 't meerendeel klein. De hierboven genoemde (helder perzikbloesemkleurige) soort kan 2 à 3 cM. lang worden en houdt zich in de Europeesche zeeën (ook in de Oostzee en de Noordzee) bij voorkeur tusschen waterplanten op.

*

Als een voorbeeld van de Ongewapende Nemertinen—die men, naar den vorm van den kop en het al of niet voorkomen van een zuigschijf aan 't achterste deel van 't lichaam, in 3 onderorden onderscheidt—noemen wij den Reuzensnoerworm (*Lineus longissimus*), die vooral aan de Engelsche kust niet zeldzaam is en een lengte van 13 M. bij een dikte van 8 mM. kan bereiken.

NEGENDE KLASSE.

DE TWEEBLADIGEN (D I C Y E M I D A).

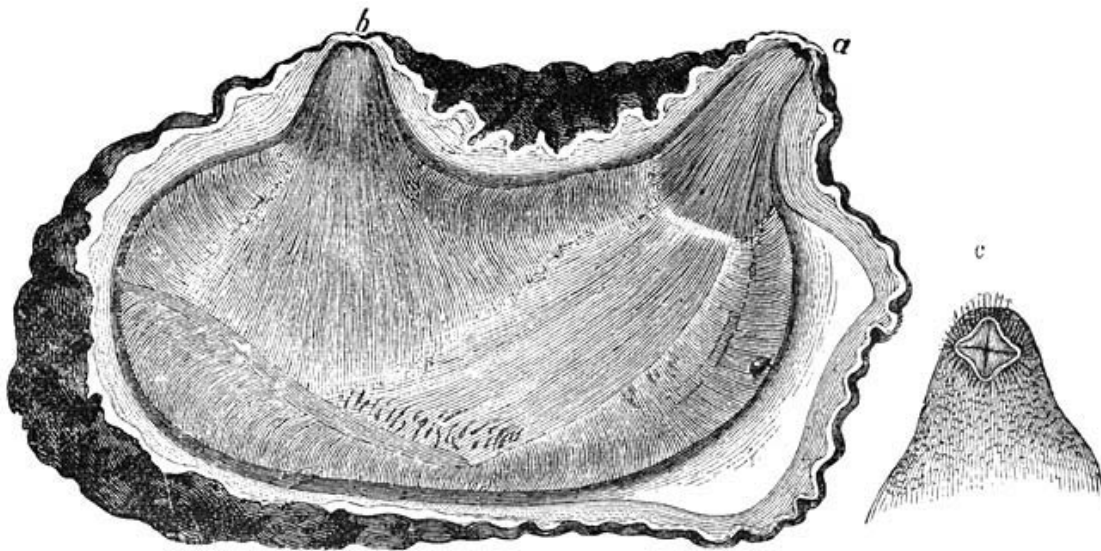
Voor al in de organen, die bij de Koppootige Weekdieren de rol van nieren vervullen, treft men een groot aantal microscopisch kleine, draadvormige, met trilharen begroeide parasieten aan, die met het voorste, bij wijze van een kop gezwollen lichaamseinde zijn vastgehecht. Spijskanaal, mond en aars ontbreken; lichaamsholte, spierweefsel, zenuwweefsel komen niet voor. De beide eenige lichaamsbestanddeelen zijn: een enkelvoudige laag van platte cellen, die aan haar buitenste oppervlakte trilharen dragen en tot hulsel dienen voor een groote, wandlooze „binnencel”, die zich van voren tot achteren uitstrekt, of door een gering aantal „binnencellen” vervangen is. Een nog eenvoudiger maaksel treft men aan bij de Protozoën. Alle hoogere dieren (Metazoën) daarentegen ontwikkelen zich uit wezens, welker lichaamswand uit 3 lagen van cellen is samengesteld. Om deze reden beschouwen sommige dierkundigen, in navolging van den Luikschen professor ED. VAN BENEDEN, de Dicyemiden en hunne naaste verwanten als leden van een afzonderlijke hoofdafdeeling, welke onmiddellijk zou moeten volgen op die der Protozoën. Meer algemeen echter worden deze dieren, wegens hun overeenkomst met de vrijzwemmende larven van de Distomeën, als Wormen beschouwd en in de nabijheid van de Platwormen geplaatst.

Naar het aantal „binnencellen” onderscheidt men twee familiën: de O r t h o n e c t i d e n , die bij Slangsterren en Nemertinen parasiteeren, hebben er verscheidene; bij de D i c y e m i d e n komt er slechts één voor. De geslachtsorganen zijn niet in 't zelfde individu vereenigd. Er zijn bovendien tweeërlei wijfjes; die van den eenen vorm brengen uitsluitend mannetjes, de overige niet anders dan wijfjes voort.

DE MANTELDIEREN (T U N I C A T A).

Verplaatsen wij ons in gedachte naar een goed voorziene vischmarkt van een Italiaansche of Provençaalsche kuststad. Hier is ruimschoots gelegenheid tot een eerste, voorloopige kennismaking met allerlei zeedieren, die den bewoner van 't binnenland door hun vorm en uitzicht verrassen. Wij zien stapels van bontgekleurde, dure Visschen, voorts Haaïen en Roggen, die aan minder gegoede koopers overgelaten worden. Wij blijven eenige oogenblikken staan bij de Sepia's en Kalmars, die, hoe merkwaardig ook van vorm, ons niet doen watertanden. Nu komen de korven met Slakken en Mossels aan de beurt. Hoewel tot andere geslachten en soorten behoorend, dan de bij ons voorkomende, valt het verschil over 't algemeen niet sterk in 't oog. Een vreemdsoortigen indruk maakt te midden van deze uitstalling een bak vol bruinachtige, onregelmatige knollen, welker gerimpelde en geknobbelde oppervlakte, met vuil en met allerlei vastzittende planten en dieren bedekt is. Even dringend als wij zoo even tot het koopen van de lekkere Murenen en Branzinen werden uitgenoodigd, tracht de eigenaar dezer knollen ons zijn waar aan te praten. Het is haar niet aan te zien, of zij van planten of van dieren afkomstig is; op het gevoel doet zij zich voor als hard, uitgedroogd leer; beweging valt er niet aan waar te nemen. Zoodra wij echter een exemplaar ruw aanvatten, spuit ons een fijne waterstraal te gemoet en bemerken wij op de wanstaltige oppervlakte een iets lichtere plek (bij a en c in de onderstaande afbeeldingen) met een bijna kruisvormige, fijne spleet, waaruit na drukking nog meer water tevoorschijn komt. Een man uit het volk, die zich voor eenig kopersgeld een dozijn van deze raadselachtige knollen heeft aangeschaft, komt onze weetgierigheid te hulp; met een scherp mes snijdt hij een exemplaar open en toont ons een daarbinnen gelegen zak van fraaie, geelachtige kleur, die met het grove, dikke hulsel slechts op twee plaatsen nauw verbonden is, n.l. aan den rand van de opening, waardoor de waterstraal werd uitgespoten en op eenigen afstand van daar, in de omgeving van een tweede opening (bij b). Nadat onze nieuwe vriend den gelen zak met smaak verorberd heeft, staat hij ons de lederachtige s c h a a l bereidwillig af ter nader onderzoek. Het is de m a n t e l of eigenlijk de b u i t e n s t e m a n t e l van het H u i d z a k d i e r of M a n t e l d i e r, waarmede wij zoo even oppervlakkig kennis maakten. Tamelijk los ligt hiertegen aan de fijnere, gele b i n n e n s t e m a n t e l, die er slechts op twee plaatsen mede samenhangt. Bij het bezoeken van een der badinrichtingen in de haven van Triëst of van Napels kunnen wij gemakkelijk meer materiaal voor ons onderzoek verkrijgen; de meeste in 't water

liggende stukken hout zijn met allerlei planten en dieren, en ook met Manteldieren uit de klasse der Z a k p i j p e n (*Ascidiae*), zoo dicht bedekt, dat men ze er bij hoopen afschillen kan.

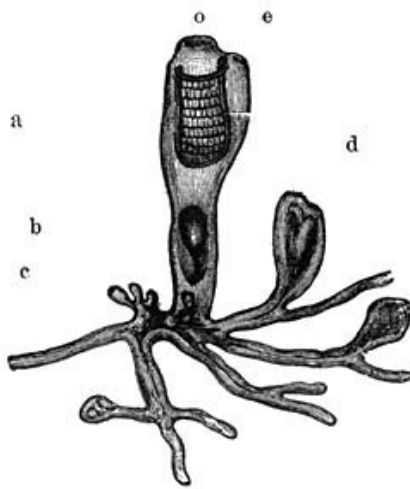


Lederachtige Zakpijp [*Ascidia (Cynthia) microcosmus*] opengesneden: a) kieuwopening, b) kloakopening van de mantelholte. De soortnaam („kleine wereld”) doelt op de talrijke dieren en planten, die gewoonlijk aan den mantel zijn vastgehecht. Ware grootte.—c) De kieuwopening van de mantelholte, vergroot.

Over een geheel ander slag van Manteldieren hebben de Dalmatische visschers zich dikwijls te beklagen. Niet zelden vullen hunne netten zich tot centenaarszwaarte, niet met de gewenschte Visschen, maar met kleine, kristalheldere diertjes, van nauwelijks 1 of 2 cM. lengte, die het best vergeleken kunnen worden met een aan weerszijden geopende ton. De dierkundigen hebben deze G l a s p i j p e n of S c a l p e n (*Thaliacea*) sinds lang als de naaste verwanten van de Zakpijpen herkend, hoewel zij van haar in levenswijze zeer verschillen. Ook bij haar is het lichaam omgeven door een taaien mantel, die door zijne microscopische en chemische eigenschappen met het vroeger beschouwde hulsel overeenstemt. In de scheikundige samenstelling van den mantel is n.l. een belangrijke eigenaardigheid van de Manteldieren gelegen. Voor eenige tientallen van jaren beschouwde men de „celstof” of „cellulose” als een uitsluitend bij planten voorkomend lichaam. Het is echter gebleken, dat deze verbinding, zij het dan ook in een anderen vorm dan in de plant, een hoofdbestanddeel van den mantel der Tunicaten uitmaakt en ook bij eenige andere lagere dieren voorkomt.

EERSTE KLASSE.

DE ZAKPIJPEN (A S C I D I A E).



Clavellina lepadiformis.

Ware grootte.—Aan het eigenlijke, door den binnensten mantel omhulde lichaam zijn hier (en bij vele samengestelde Ascidiën) drie afdeelingen te onderscheiden. Met den kieuwkorf (a) staat de maag (b) in gemeenschap door den slokdarm. De darm, die onder de maag aanvangt, neemt bij c (waar ook de geslachtsorganen gelegen zijn) een bovenwaartsche richting aan en eindigt bij d (in bovenstaande afbeelding aan de rechterzijde van den kieuwkorf) in de kloak, die de ruimte tusschen den kieuwkorf en den binnensten mantel inneemt en bij e met de buitenwereld in gemeenschap staat. Tusschen de kloakopening e en de kieuwopening o bevindt zich een zenuwknoop. Van het onderste deel van den binnensten mantel gaan buizen uit, die in de worteluitloopers doordringen; tijdelijk staan hierdoor de bloedvatenstelsels van de verschillende leden der kolonie met

De Z a k p i j p e n of A s c i d i ë n zijn slechts gedurende korten tijd, als larven, van een roeistaart voorzien en dan tot vrije beweging geschikt; weldra echter hechten zij zich voor goed aan allerlei onderzeesche voorwerpen vast. In alle zeeën en op zeer verschillende diepten vindt men groote, vastzittende Ascidiën, die zelfstandig leven, (d. w. z. geen koloniën vormen). Door het beschouwen van een exemplaar van een dezer soorten, die niet zeldzaam zijn, kan men de Manteldieren het gemakkelijkst leeren kennen; een grove ontleding is, zooals hierboven bleek, voldoende. Zij worden E n k e l v o u d i g e A s c i d i ë n (*Monascidiae*) genoemd, in tegenstelling met die, welke, door een gemeenschappelijken mantel omhuld, tot „stokken” vereenigd zijn. Hun dikke „schaal”, de buitenste mantel, stemt klaarblijkelijk niet met de mantellobben der Armpootigen of der Plaatkieuwige Weekdieren overeen; men kan haar hoogstens met de tweekleppige schelp van deze dieren vergelijken, hoewel het afscheidingsproduct van de huid, dat aan dit hulsel stevigheid verschaft, grootendeels koolzure kalk is en niet, zooals bij de Manteldieren, cellulose. In de schaal komen 2 openingen voor: de eene (a) voert het ademhalingswater in een wijde ruimte, die aan den „kieuwkorf” van *Amphioxus* herinnert, daar zij omgeven is door een wand, welks talrijke spleten een zeer regelmatig traliewerk vormen; deze wand ligt bijna tegen den binnensten mantel aan en is er door eenige draden mede verbonden. Door de hier overblijvende ruimte stroomt het water, dat voor de ademhaling dient zoolang het met de mazen van het traliewerk in aanraking is, naar de kloak die door de kloakopening (b) met de buitenwereld in gemeenschap staat. De voedseldeeltjes, die met het water naar binnen dringen, worden door de trilharen, die den wand bekleeden, naar den bodem der kieuwholte gevoerd, waar zich de mond bevindt. Het spijskanaal eindigt in het korte, buisvormige deel van de kloak, dat aan de

elkander in verband. Het hart is bij c
gelegen.

kloakopening voorafgaat; ook de geslachtsorganen monden hierin uit. De Ascidiën zijn tweeslachtig. Het ontleedkundig onderzoek van hare met een roeistaart uitgeruste larven heeft een belangrijk feit aan 't licht gebracht, waarop KOWALÉVSKY in 1872 het eerst de aandacht vestigde. Tijdelijk vindt men n.l. bij haar een orgaan, dat door zijn ontwikkelingsgeschiedenis een duidelijke overeenstemming verraaft met dat, welks bezit voor een der meest kenmerkende eigenaardigheden van de hoofdafdeeling der Gewervelde Dieren wordt gehouden, n.l. met de ruggestreng (*chorda dorsalis*).—In den larvetoestand heeft de Ascidië de mondopening en de kloakopening dicht bij elkander geplaatst aan de buikzijde. Aan de rugzijde van het spijskanaal bevindt zich een zenuwknoop, daarboven een oog en een gehoorblaasje. Voor aan den kop staan 3 papillen, waarmee het dier zich bij 't einde van het larveleven vasthecht.

In de orde der Enkelvoudige Ascidiën (*Monascidiae*) onderscheidt men twee familiën. De Eenzame Ascidiën (*Ascididae*) zijn ieder voor zich vastgehecht, niet door „wortelvormige uitloopers” aan elkander verbonden. De verdeeling in geslachten berust voor een deel op de verschillende geaardheid van de schaal, die lederachtig of kraakbeenig en doorschijnend kan zijn, grootendeels echter op de franjevormige aanhangsels en voelers, die de kieuwopening en de kloakopening omgeven en te voorschijn komen, het dier ongestoord zijne eenvoudige behoeften bevredigen kan. In de nabijheid komen gewoonlijk ook een aantal roode stippen voor, die als oogen beschouwd worden.

Hierboven hebben wij er reeds op gewezen, dat sommige soorten zeer talrijk vertegenwoordigd zijn; hetzelfde geldt van vele andere; bij het inzamelen van zeedieren met een sleepnet worden in de meeste gevallen Ascidiën opgehaald, zelfs wanneer er geen anderen buit te verkrijgen is. Bij onze kust treft men het meest aan de ruim 5 cM. hoge, geelachtige rood gespikkelde *Cynthia ampulla*, door JOB BASTER het eerst in 1764 ontdekt en door hem Z a k p i j p genoemd, welke naam op de geheele klasse is overgegaan. De grootste bekende soort van enkelvoudige Ascidiën, de 30 cM. lange, 15 cM. breede *Ascopera gigantea*, leeft in tamelijk ondiep water (op 274 M. diepte); de fraaiste, de op een knobbelig glazen voorwerp gelijkende *Hypobythius calycodes*, werd opgehaald van de grootste diepte, waarop tot dusver Ascidiën gevonden zijn, nl. van een 5303 M. diepe plaats in het noorden van den Stillen Oceaan.

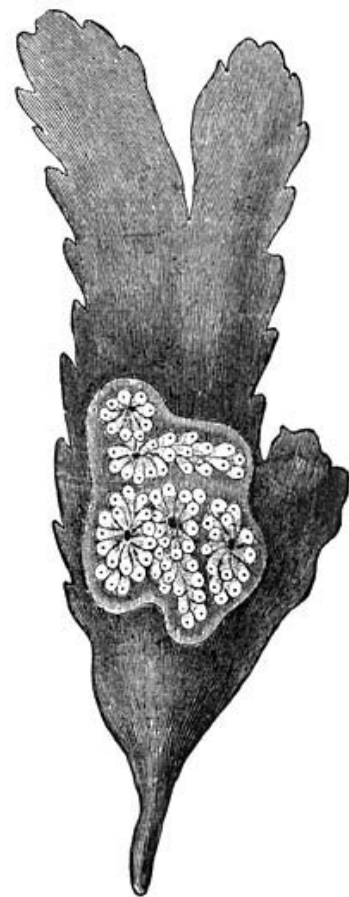
Tot de familie van de Gezellige Ascidiën (*Clavellinidae*) behoort *Clavellina lepadiformis*, die de noordelijke zeeën bewoont en ook in de Noordzee gevonden wordt. Uit den mantel van het ongeveer 3 cM. hoge dier ontspruiten wortelvormige uitloopers met knoppen, die zich allengs ontwikkelen tot nieuwe individueën, welke met hunne burens en met hun stammoeder vereenigd blijven.

Door een veel inniger verbinding der „ascidiozoïden” (of stokvormende individueën) onderscheiden zich de leden van de orde der S a m e n g e s t e l d e A s c i d i ë n (*Synascidiae*). De zoïden, die ieder afzonderlijk zeer klein, meestal slechts weinige mM. (zeer zelden eenige cM.) lang zijn, hebben het onderste deel van den mantel gemeen. Boven dezen gemeenschappelijken mantel, waarin de kloakopeningen voorkomen, puilt het bovenste, in een kieuwopening eindigende stuk van ieder individu uit. In meer of minder grooten getale zijn de zoïden tot (soms zeer regelmatige) „stelsels” of „cœnobiën” gegroepeerd, die ieder door knopvorming uit één individu ontstaan zijn. Elke kolonie bevat één of meer van deze stelsels en bestaat uit een geleiachtige of kraakbeenige, soms door kalkkorrels gesteunde massa, die nu eens als een korst de onderlaag bedekt, dan weer, al of niet door een steel gedragen, zich daarboven verheft. Al naar de soort zijn de koloniën zeer verschillend van vorm.

Als lid van de Nederlandsche fauna is alleen de G e s t e r d e G e l e i k o r s t (*Botryllus Schlosseri*) bekend. Men vindt deze soort, die in hoofdzaken overeenstemt met de hiernevens afgebeelde, aan de oppervlakte van wieren, in alle Europeesche zeeën. De koloniën zijn lichtblauwe of licht aschkleurige, half doorzichtige, geleiachtige of kraakbeenige korsten van 4 à 6 cM. middellijn. De 2 à 2½ mM. lange, gele à geelroode zoïden zijn ten getale van 6 à 20 stervormig gerangschikt om een gemeenschappelijke kloakopening.

Elk *Botryllus*-stelsel ontstaat op de volgende wijze. Nadat de larve zich vastgehecht en de organen verloren heeft, die haar tot een vrije beweging in staat stelden, vormt zij een knop en sterft zonder vooraf geslachtsrijp te worden. Ook de dochter sterft onrijp, nadat zij 2 knoppen heeft voortgebracht, die hetzelfde lot ondergaan. De 4 leden der nu volgende derde generatie zijn kringvormig gerangschikt om een gemeenschappelijke kloakopening en vormen het eerste „stelsel”; zij ontwikkelen zich tot geslachtsrijpe dieren, maar brengen tevens door knopvorming een nieuw „cœnobium” voort, dat het oude vervangt. De larven, die zich uit hunne bevruchte eieren ontwikkelen, zwemmen een tijdlang vrij rond, hechten zich vervolgens ergens vast en stichten hier een nieuwe kolonie.

Koloniën van Samengestelde Ascidiën worden vooral op plaatsen, die niet aan de directe werking der zonnestralen zijn



Witachtige Geleikorst
(*Botryllus albicans*), op een
bruinwier. Ware grootte.

blootgesteld, aan de onderzijde van steenen en overhangende rotsen, op wieren en zeegras, in ledige slakkenhuizen en mosselschelpen, veelvuldig aangetroffen. Zij trekken door haar blauwachtige, geelachtige of roodachtige kleur spoedig de aandacht. Het talrijkst zijn zij op betrekkelijk geringe diepte, dicht bij de kust en onmiddellijk onder den waterspiegel.

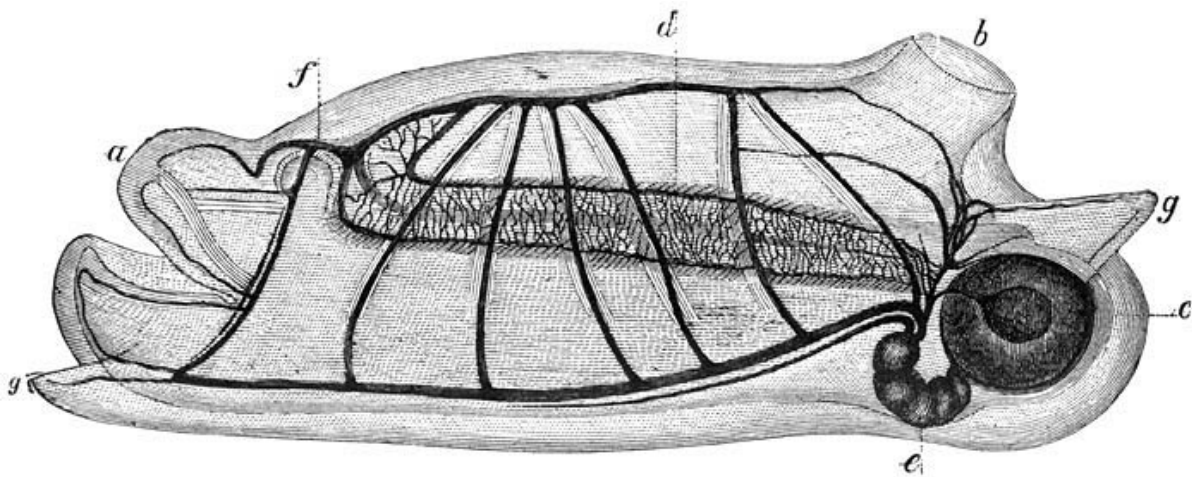
*

De Vuurrollen of Flambouwpipen (*Pyrosoma*) gelijken het meest op de samengestelde Ascidiën. Bij hen zijn de individueën op zulk een wijze vereenigd, dat zij gezamenlijk een vrij zwemmenden, geleiachtigen, hollen cilinder vormen, die aan het eene einde gesloten en aan de oppervlakte knobbelig is. De kolonies van een der 3 bekende soorten (*Pyrosoma atlantica*) bereiken soms een lengte van 35 cM. Het prachtige „lichten” der zee wordt o.a. door deze dieren teweeggebracht. Het licht, dat zij verbreiden, verschilt duidelijk van dat der overige lichtende dieren; het is zeer helder en groenachtig blauw van kleur. Aan gevangen Vuurrollen, die in een grooten bak met water geplaatst zijn, merkt men geen lichtverschijnselen op, tenzij men ze aanraakt. Het licht vertoont zich eerst als een zeer klein vonkje aan een donker, bijna kegelvormig lichaam, dat in iedere zoïde voorkomt; deze vonkjes blijven gedurende eenige oogenblikken gescheiden, maar vloeien vervolgens ineens, totdat de geheele kolonie licht verbreidt. Wanneer men een *Pyrosoma* bij beide einden aanvat, ziet men de lichtstipjes het eerst aan de einden en vervolgens in het midden verschijnen. Op dezelfde wijze als het licht begonnen is zich te vertoonen, verdwijnt het ook weer: het verdeelt zich in vonkjes, die allengs verflauwen. Bij beweging van het water treedt het verschijnsel op; maar, als de levenswerkzaamheid van de kolonie vermindert, worden hiervoor sterkere prikkels vereischt. Op alle toeschouwers maakt dit schouwspel een overweldigenden indruk: sommigen vergelijken de *Pyrosoma*'s met vuurbollen, anderen met witgloeiende, ijzeren staven.

TWEEDE KLASSE.

DE GLASPIJPEN OF SALPEN (T H A L I A C E A).

Ook bij de Salpen bestaat de lichaamsmassa grootendeels uit den mantel, die echter, ofschoon van voldoende stevigheid, zoo doorzichtig is, dat men het dier in 't geheel niet te midden van het water zou kunnen zien, indien het zijn aanwezigheid niet verried door enkele gekleurde en ondoorzichtige lichaamsdeelen, o.a. door de tot een kluwen of kern (*nucleus*) vereenigde ingewanden. Men treft bij de Glaspijpen generatiewisseling aan: de geslachtsrijpe dieren zijn tot een keten vereenigd; die, welke zich ongeslachtelijk voortplanten, leven afzonderlijk. Zoowel de individuën, die tot kettingvormige reeksen verbonden zijn, als die, welke afzonderlijk zwemmen, nemen, door een voorste opening (a) water op in een wijde holte, waardoor de kieuw (d) in diagonale richting is uitgespannen. Zoodra de groote slok binnen is, sluit zich de aanvoeropening; bandvormige, overlans en dwars gerichte spieren (in de afbeelding door fijne strepen aangeduid) veroorzaken door haar gelijktijdige samentrekking het inkrimpen van het lichaam; het water ontwijkt door een opening (b) die aan 't achtereinde, doch een weinig zijwaarts gelegen is; de hierdoor veroorzaakte schok stuwt het dier vooruit. Aan hetzelfde uiteinde van de ton ligt de bruinachtige kern, die het opgerolde spijskanaal bevat en onmiddellijk er voor, door den binnensten mantel omgeven, het buisvormige hart (e). De bloedvaten, die van het hart uitgaan, en hunne vertakkingen op de kieuw zijn in de afbeelding donkerder voorgesteld, dan men ze aan het dier met zijn waterhelder bloed kan waarnemen. Opmerkelijk is het, dat, zoowel bij de Salpen, als bij de Ascidiën het hart, nadat het een tijdlang in de eene richting het bloed heeft voortgestuwd, plotseling zijne samentrekkingen in omgekeerde volgorde doet plaats hebben en hierdoor de geheele circulatie omkeert.



Grootste Glaspijp (*Salpa maxima*). Ware grootte.

De z e n u w k n o o p , die hier de rol van de hersenen speelt, is gemakkelijk achter en boven de voorste opening (a) te vinden; nooit ontbreekt een met hem samenhangend orgaan (f), dat zich als een gekleurd stipje vertoont en voor het o o g wordt gehouden. Bovendien merkt men aan het hier afgebeelde exemplaar, zoowel aan het voorste als aan het achterste uiteinde, een slipvormig uitsteeksel (g) op. Hieruit blijkt, dat de afbeelding betrekking heeft op een individu, dat uit een Salpenketen is losgemaakt; met bedoelde uitsteeksels is het aan zijn voorganger en aan zijn opvolger vastgegroeid. Alle leden van de dus gevormde reeks stemmen volkomen met elkander overeen en bezitten hermaphroditische voortplantingsorganen. Uit hunne eieren ontwikkelen zich echter geen k e t e n v o r m e n d e , maar v r i j l e v e n d e individuen, die (bij iedere soort op een eigenaardige wijze) niet slechts naar het uitwendige van hunne ouders verschillen, maar ook van hen afwijken, doordat zij zich nimmer door eieren voortplanten. Daarentegen brengen zij aan een „kiemstok” inwendige knoppen voort, die al dadelijk als een Salpenketen samenhangen en ook, op zulke een wijze verbonden, geboren worden. Alle individueën van zulk een worp zijn even ver ontwikkeld. Dikwijls kan men achter een reeks, die al tamelijk ver gevorderd is, de beginselen van één of twee nieuwe ketens aan den kiemstok onderscheiden. Hiervoor is echter een scherp gezicht nodig. De pasgeboren Salpenketen is reeds zoo goed georganiseerd, dat al hare leden direct beginnen water in zich op te nemen. Nadat de geslachtsorganen bij hen tot rijpheid zijn gekomen, vangt een nieuwe ontwikkelingskring aan.

Ook de Salpen „brengen licht in de duisternis”; hun lampje brandt echter niet zoo helder als dat van de Vuurrollen, maar verbreidt een flauwer, melkweit schijnsel. Aanraking en de schuring van het bewogen water doen het uitstralen van licht beginnen. Deze eigenschap gaat verloren na het afvegen van de oppervlakte van het dier; het dunne slijm laagje, dat op deze wijze verwijderd wordt, maakt het water, dat men er mede schudt, lichtgevend. Dit bracht JOHNSTON, die deze verschijnselen zorgvuldig heeft nagegaan, tot het besluit, dat bepaalde, licht voortbrengende organen bij de Salpen niet voorkomen, maar dat haar lichtgeven toegeschreven moet worden aan een langzame verbranding, aan een oxydatieproces, dat zich over de geheele oppervlakte uitstrekt. Het zou dus ongeveer op dezelfde wijze ontstaan als aan sommige organische stoffen, vooral aan de oppervlakte van doode Visschen bij het begin van de verrotting. Nadere onderzoekingen moeten de juistheid van dit vermoeden nog bevestigen.

INHOUDSOPGAVE

<u>DE WORMEN.</u>	<u>632</u>
1. <u>DE RADERDIEREN (Rotatoria).</u>	<u>633</u>
2. <u>DE BRUGWORMEN (Gephyrei).</u>	<u>636</u>
3. <u>DE KIEUWSPLEETWORMEN (Enteropneusta).</u>	<u>637</u>
4. <u>DE RINGWORMEN (Annelides).</u>	<u>638</u>
1. <u>DE BORSTELWORMEN (Chaetopoda).</u>	<u>638</u>
2. <u>DE BLOEDZUIGERS (Hirudinida).</u>	<u>646</u>
5. <u>DE RONDWORMEN (Nemathelminthes).</u>	<u>648</u>
1. <u>DE HAKENWORMEN (Acanthocephali).</u>	<u>649</u>
2. <u>DE DRAADWORMEN (Nematodes).</u>	<u>650</u>
3. <u>DE SNAARWORMEN (Gordiacei).</u>	<u>655</u>
6. <u>DE MOSDIEREN (Bryozoa).</u>	<u>656</u>
7. <u>DE ARMPOOTIGEN (Brachiopoda).</u>	<u>659</u>
8. <u>DE PLATWORMEN (Plathelminthes).</u>	<u>661</u>
1. <u>DE LINTWORMEN (Cestodes).</u>	<u>662</u>
2. <u>DE ZUIGWORMEN (Trematodes).</u>	<u>666</u>
3. <u>DE TRILWORMEN (Turbellarii).</u>	<u>669</u>
4. <u>DE SNOERWORMEN (Nemertini).</u>	<u>671</u>
9. <u>DE TWEEBLADIGEN (Dicyemida).</u>	<u>672</u>
<u>DE MANTELDEREN (Tunicata).</u>	<u>673</u>
1. <u>DE ZAKPIJPEN (Ascidiae).</u>	<u>674</u>
2. <u>DE GLASPIJPEN OF SALPEN (Thaliacea).</u>	<u>675</u>

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

De volgende delen van Brehms *Het leven der Dieren* zijn beschikbaar bij Project Gutenberg:

Eerste Deel: Zoogdieren

1. [Apen](#) 
- 2–3. [Halfapen; Vleermuizen](#) 
4. [Roofdieren](#) 
- 5–6. [Robben; Insecteneters](#) 
7. [Knaagdieren](#) 
- 8–10. [Tandeloozen; Slurfdieren; Onevenvingerigen](#) 
11. [Evenvingerigen](#) 
- 12–13. [Sirenen; Walvischachtigen](#) 
- 14–15. [Buideldieren; Kloakdieren](#) 

Tweede Deel: Vogels

1. [Boomvogels](#) 
- 2–3. [Papegaaien; Duifvogels](#) 
4. [Hoendervogels](#) 
- 5–6. [Ralvogels; Kraanvogels](#) 
7. [Pluviervogels](#) 
- 8–9. [Vinduikers; Stormvogels](#) 
10. [Stootvogels](#) 

11–14. [Hoenderkoeten](#); [Nandoes](#); [Kasuarisvogels](#); [Struisen](#);
[Hagedisvogels](#) 📖

Derde Deel: Kruipende Dieren; Visschen; Insecten; Lagere Dieren

1. [Reptielen](#) 📖
2. [Amphibiën](#) 📖
3. [Visschen](#) 📖
4. [Insecten](#) 📖
5. [Spinachtigen](#) 📖
6. Wormen

Metadata

Titel:	Het Leven der Dieren: De Wormen	
Auteur:	Alfred Edmund Brehm (1829–1884)	Info 📖
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)	
Oorspronkelijke uitgiftedatum:	[1900]	

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2020-03-03 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
633	300-voudig	300-voudige	1
634	zeuwnknoop	zenuwnknoop	1
635	slurpachtig	slurfachtig	1
635	famillie	familie	1
640	[<i>Niet in bron</i>]	te	3
640	aanhangels	aanhangsels	1
644	één	een	1 / 0
644	[<i>Niet in bron</i>]	-	1
644	Kokerscolopenden	Kokerscolopenders	2
649 , 657 , 673	,	.	1
651	Anguillulen	Anguilluliden	2
656	Kowalevsky	Kowalévsky	1 / 0
657 , 658 , 658 , 674 , 675 , 675	individuen	individuën	1 / 0
663	[<i>Niet in bron</i>]	.	1
668	Rhediën	Rediën	1
669	Land-planariën	Landplanariën	1
670	.	,	1
670	landbewonener	landbewoner	2
670	Zoetwater- planariën	Zoetwaterplanariën	1
673	bij	hij	1
673	,	[<i>Verwijderd</i>]	1
675	gemeenschappelijk	gemeenschappelijke	1
676	individuën	individuën	1
676	Salpen-keten	Salpenketen	1

Afkorting

Overzicht van gebruikte afkortingen.

Afkorting Uitgeschreven	
b.v.	bijvoorbeeld
c.M.	centimeter
cM.	centimeter
dM.	decimeter
H.A.	hectare
mM.	millimeter
n.l.	namelijk
o.a.	onder anderen

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER
DIEREN, DEEL 3, HOOFDSTUK 6: DE WORMEN ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including

any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE

PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.